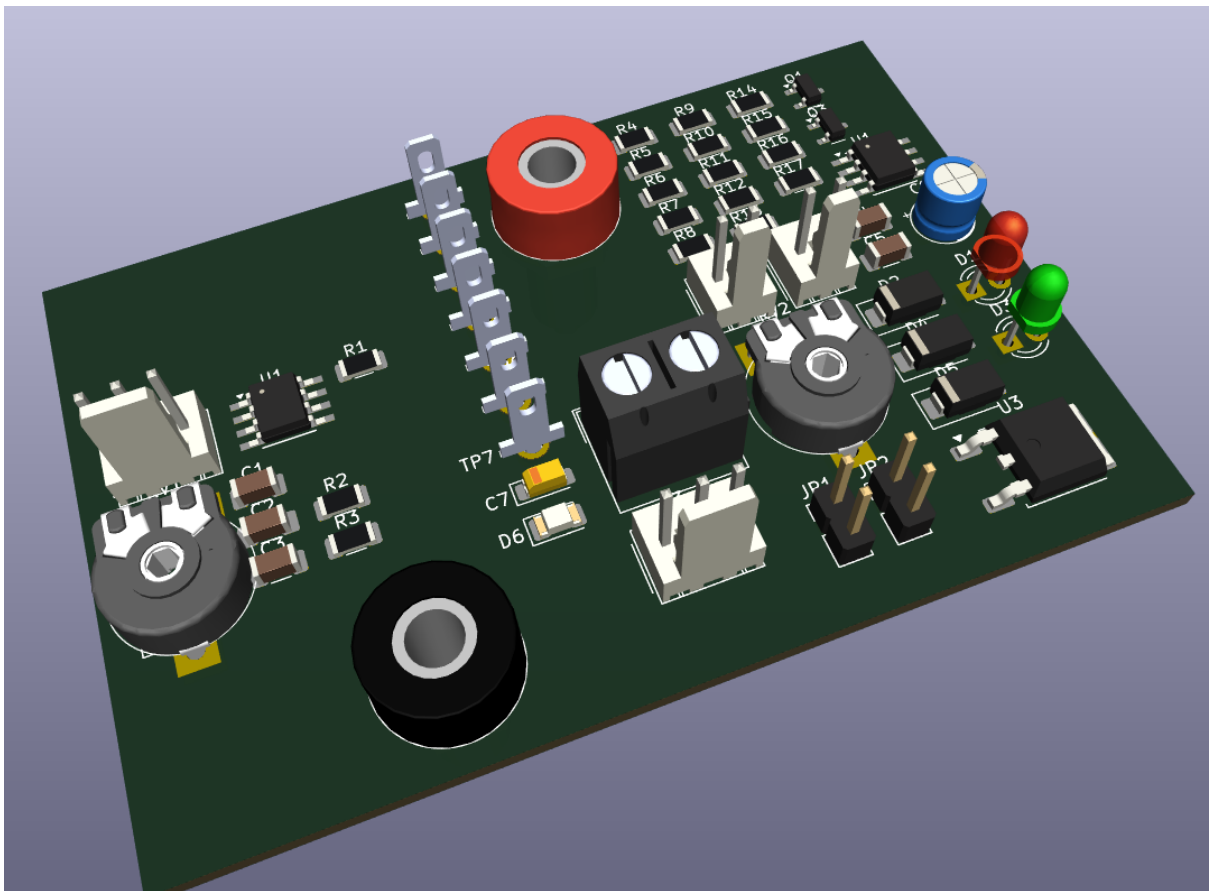




KiCad 9

Christophe DOS SANTOS

Table des matières

I. Saisie de schéma	6
1) Généralités	6
2) Importer un schéma électrique non KiCad	6
3) Feuille de travail et cartouche	7
4) Dépôt du symbole d'un composants, en librairie, sur le schéma	7
5) Propriétés des composants	8
6) Grille.....	8
7) Arrivées des potentiels d'alimentation (POWER).....	9
8) Contrôle des règles électriques	9
9) Assigner les empreintes aux composants du schéma	10
II. Symboles électriques et librairies.....	11
1) Créer un symbole	11
a) Lancer l'éditeur de symbole.....	11
b) Créer un symbole à partir d'un composant existant	11
c) Créer un symbole de A à Z	12
2) Listes des sites permettant de télécharger des symboles.....	14
3) Les librairies de symboles	15
a) Emplacement des librairies et généralités	15
b) Création d'une librairie par importation d'un symbole de composant.....	16
c) Ajout d'un composant dans une librairie existante.....	17
d) Transfert d'un composant d'une librairie à une autre (méthode 1)	17
e) Transfert d'un ou plusieurs composant(s) d'une librairie à une autre (méthode 2)	18
f) Portabilité des librairies	19
4) Liste du matériel BOM (Bill Of Material)	19
III. Création du PCB	20
1) Contrôle des règles électriques du schéma	20
2) Lancer l'éditeur de PCB.....	20
3) Définition des Propriétés du projet	21
a) Les couches graphiques	21
b) Les couches physiques (Données fournies sur le site du fabricant)	22

c)	Finition du cuivre (Voir possibilités du fabriquant)	22
d)	Définitions des frontières Vernis/Masque/cuivre	22
e)	Propriétés du texte et graphiques en fonction des couches	23
f)	Contraintes d'isolement/de perçage	23
g)	Classes d'équipotentiels	24
h)	Taille des pistes et vias prédéfinie	25
4)	Mise à jour du PCB à partir du schéma	26
5)	Sélection des couches et propriétés visibles	26
6)	Choix du pas de grille et de la couche de travail	27
7)	Tracer des contours et des trous de fixation de la carte	27
a)	Choisir la couleur des bords de la carte	27
b)	Choix de la couche et de la grille	28
c)	Tracer du contour de la carte	28
d)	Tracer les trous de fixation	28
8)	Placement des composants	29
a)	Tracer des cotes pour l'aide au placement	29
b)	Placer les composants	29
c)	Placer précisément un composant avec l'outil de positionnement interactif	31
d)	Déplacer un composant avec les pistes	32
9)	Tracer une piste	32
a)	Taille de la piste	32
b)	Couche de la piste	32
c)	Pas de la grille	32
d)	Tracé de la piste	33
e)	Changement de couche par la création d'un via	33
10)	Modification d'une piste	33
a)	Sélectionner la piste	33
b)	Changer la taille d'une piste	33
c)	Suppression des pistes	34
11)	Tracer la sérigraphie d'une empreinte	34
12)	Modifier les propriétés de la pastille par défaut	35
13)	Modification des propriétés d'une pastille	36

14)	Dupliquer et modifier l'orientation des pastilles	36
15)	Numéroter les pastilles	37
16)	Création de la zone d'exclusion de l'empreinte	37
17)	Création de pad thermique pour la diffusion de la chaleur	38
18)	Création des emplacements de dépôt de pâte à braser	39
19)	Vérifier la validité d'une empreinte	40
20)	Créer une empreinte.....	40
a)	Lancer l'éditeur d'empreinte	40
b)	Créer une empreinte à partir d'une empreinte existante	41
c)	Créer une empreinte de A à Z.....	46
21)	Listes des sites permettant de télécharger des empreintes	53
22)	Importer une empreinte existante dans une librairie	54
23)	Déplacer des empreintes d'une librairie à l'autre	55
24)	Déplacer plusieurs empreintes d'une librairies à l'autre	56
25)	Modifier ou compléter les propriétés d'une empreinte	56
26)	Librairies et fichiers empreintes	57
27)	Gestions des librairies d'empreinte	58
a)	Emplacement des librairies et généralités	58
b)	Configurer les librairies :	58
c)	Les librairies personnelles globales	59
d)	Création d'une librairie	59
e)	Configuration des chemins	61
f)	Gestion des librairies pour la portabilité de projet	64
28)	Création de plan de masse.....	66
a)	Plan de masse global.....	66
b)	Plan de masse local	67
29)	Ajouter du texte ou des images par sérigraphie	68
30)	Génération des fichiers de fabrication (Fichiers GERBER)	70
IV.	Modèle 3D du composant.....	73
1)	Déposer le fichier modèle 3D dans la librairie.....	73
2)	Associer un modèle 3D avec une empreinte	73
3)	Portabilité des modèles 3D	76

4) Liste des sites permettant de télécharger les modèles 3D.....	77
Simulations.....	78
1) Généralités.....	78
2) Modèles de simulation et bibliothèques de simulation personnelles.....	79
a) Les bibliothèques téléchargeables.....	79
b) Créer un modèle de simulation	79
c) Créer une bibliothèque à partir d'un modèle de simulation.	80
d) Ajouter un modèle dans une bibliothèque	80
3) Point de fonctionnement DC	81
4) DC SWEEP (Balayage simple-> Une seule courbe).....	82
5) DOUBLE DC SWEEP (Double Balayage-> Réseau de caractéristiques)	87
6) Temporelle avec sinus	92
7) Temporelle avec impulsion	95
8) Fréquentielle	97
V. Suivi de projet avec GIT sous VSCode	100
1) Créer le dépôt	100
2) Installer le viewer Kicode dans VSCode	101
VI. PLUGIN	103
1) Interactive Html BOM	104

I. Saisie de schéma

1) Généralités



Editeur de Schématique
Editer la schématique du projet



Grille nécessaire pour un alignement des composants.

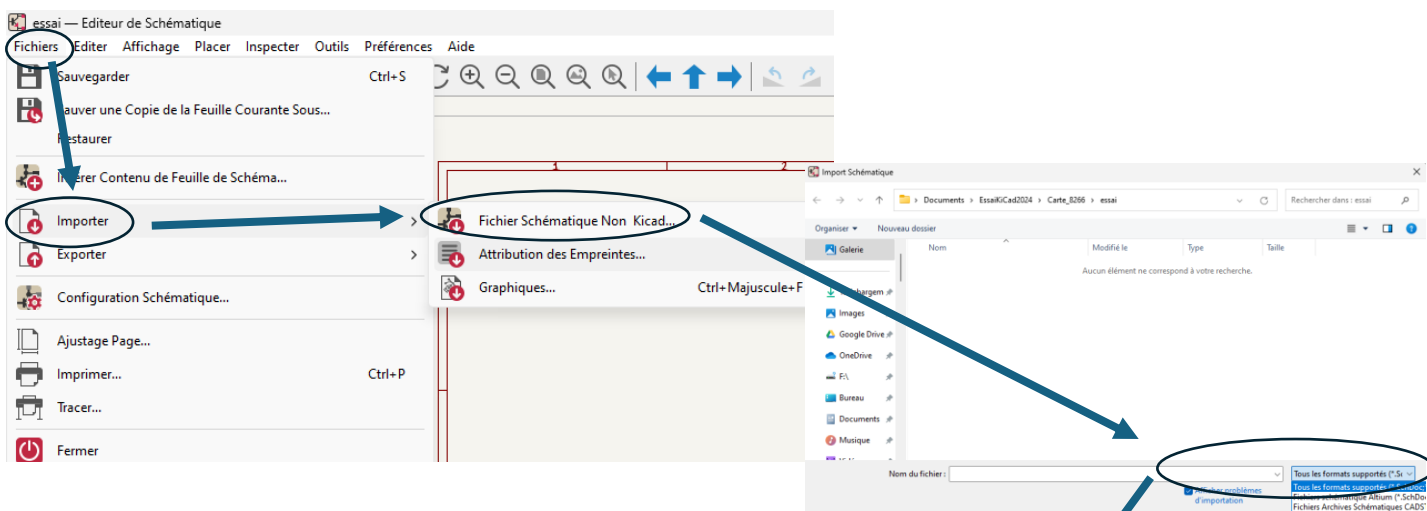
Fils uniquement horizontaux et verticaux

Numérotation automatique dans l'ordre de dépôt



Possibilité de numérotation automatique des composants, à postériori.

2) Importer un schéma électrique non KiCad



Tous les formats supportés (*.SchDoc;*.csa;*.sch;*.json;*.epro;*.zip;*.asc;)
Fichiers schématique Altium (*.SchDoc)
Fichiers Archives Schématiques CADSTAR (*.csa)
Fichier schématique Eagle XML (*.sch)
EasyEDA (JLCEDA) Fichiers standard (*.json)
Fichiers EasyEDA (JLCEDA) Pro (*.epro; *.zip)
Fichiers schématiques Ltspice (*.asc)

3) Feuille de travail et cartouche

Click



Taille de la
feuille

Renseignements

4) Dépôt du symbole d'un composants, en librairie, sur le schéma

Click



Indiquer le nom
du composant à
placer

Sélectionner la
version du
composant

Cliquer ici si dépôt de
plusieurs instances

Sélectionner
l'empreinte du
composant

5) Propriétés des composants

Pour éditer les propriétés d'un composant

Click droit

Ajouter une propriété comme la référence vendeur

***Propriétés du Symbole**

Général Fonctions des Pins

Champs

Nom	Valeur	Visible	Montrer Nom	Alignement H	Alignement V	Italique	Gras
Référence	R1	☒	☐	Gauche	Centrer	☐	☐
Valeur	R	☒	☐	Gauche	Centrer	☐	☐
Empreinte		☐	☐	Centrer	Centrer	☐	☐
Documentation	~	☐	☐	Centrer	Centrer	☐	☐
Description	Resistor	☐	☐	Centrer	Centrer	☐	☐
Reference Vendeur		☐	☐	Centrer	Centrer	☐	☐

Général

Unité:

☐ Forme alternative (De Morgan)

Angle:

Miroir:

☐ Montrer les n° des pin ☒ Montrer noms des pin

Attributs

☐ Exclure de la simulation

☐ Exclure de la liste du matériel

☐ Exclure du circuit imprimé

☐ Ne pas monter

Mettre à Jour Symbole à partir de la Librairie...

Lien de librairie: Device:R

Modèle de Simulation...

6) Grille

Changement de grille par clic droit sur la feuille

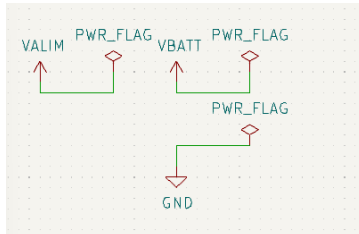
Origine de Grille...

☐	100,00 mils (2,5400 mm)
☒	50,00 mils (1,2700 mm)
☐	25,00 mils (0,6350 mm)
☐	10,00 mils (0,2540 mm)

La gestion de la grille par type d'objet se fait à partir du menu « préférences » puis « Préférences »

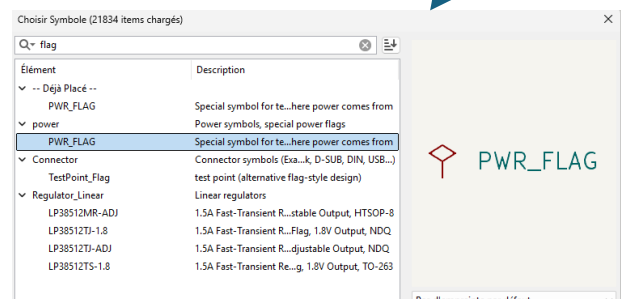
7) Arrivées des potentiels d'alimentation (POWER)

Sous kicad il est nécessaire d'ajouter un POWER FLAG pour identifier les sources d'alimentation. Sans POWER FLAG vous obtiendrez des warnings au moment de la vérification des règles électriques.

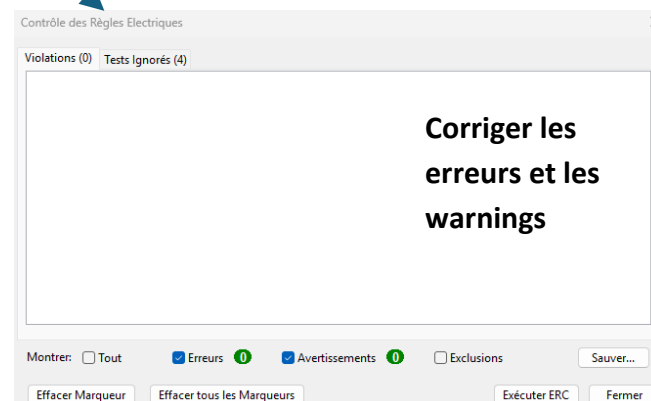


Exemple de POWER FLAG

**Le POWER FLAG
est accessible
dans la librairie
« Power »**



8) Contrôle des règles électriques



9) Assigner les empreintes aux composants du schéma

Click



Assigner Empreintes

Fichiers Édition Préférences Aide

Librairies d'Emprises

1) Sélectionner le composant

2) Sélectionner la librairie

3) Afficher l'empreinte

4) Sélectionner l'empreinte

5) Afficher la vue 3D de l'empreinte

6) Sauvegarder les modifications

Empreintes Filtrées

Approuver, Sauver Schématique & Continuer OK Annuler

Visu 3D

Fichiers Édition Affichage Préférences Aide

Copier l'image dans le presse-papier

Apparence

Corps du PCB

F.Cu

B.Cu

Adhésif

Pâte à souder

F.Silkscreen

B.Silkscreen

F.Mask

B.Mask

User.Drawings

User.Comments

User.Eco1

User.Eco2

Modèles à Trous Traversa

Modèles CMS

Modèles Virtuels

Modèles 3D non en fichi

Modèles marqués DNP

Volumes d'Encadrement

Valeurs

Références

Utiliser les couleurs du 'stacku

Préréglages (Ctrl+Tab):

Fenêtres de vue (Shift+Tab):

Empreinte: Connector_PinPin_D1.2mm_L10.2mm_W2.9mm_FlatFork

Statut: Rotation 0

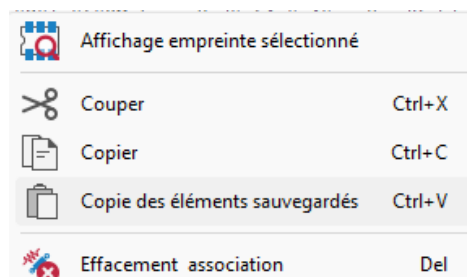
Attributs: Empreinte: Connector_PinPin_D1.2mm_L10.2mm_W2.9mm_FlatFork

Forme 3D: \$(KICAD8_3DMODEL_DIR)/Connector_Pin.3dshapes/Pin_D1.2

7 15 10 X -5.5000 Y -5.0000 dx -5.5000 dy -5.0000 r1c1 7.4330 r2c1 0 5000 mm

Remarque : Certaines empreintes notamment celles des résistances CMS sont légèrement plus grande pour la soudure à la main. Elles sont annotées « Hand_Solder »

Click droit sur un composant de la liste pour faire apparaître un menu contextuel



Copier l'empreinte du composant sélectionné

Coller l'empreinte précédemment copiée

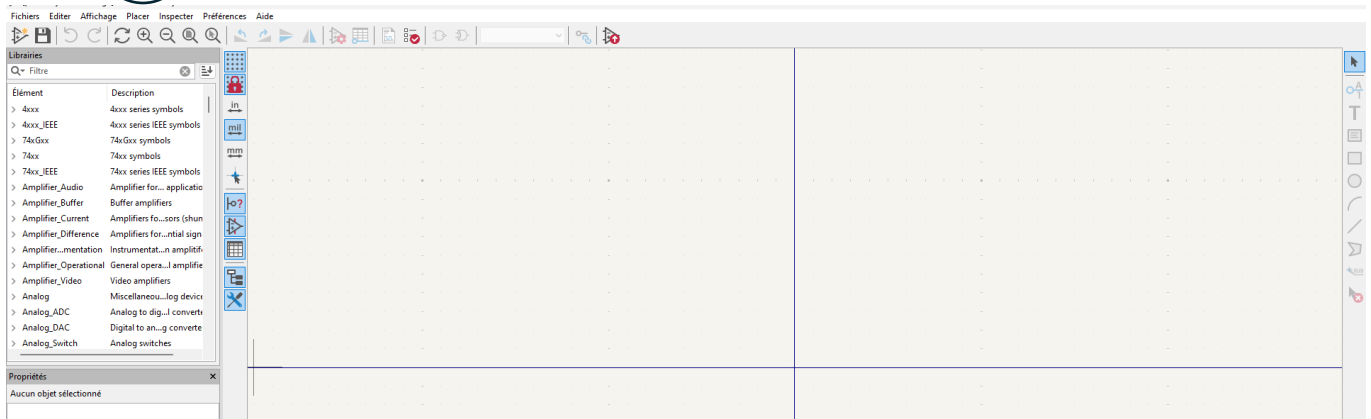
II. Symboles électriques et librairies

1) Créer un symbole

a) Lancer l'éditeur de symbole

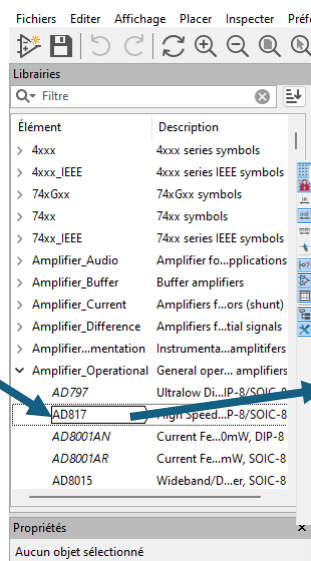


Clic sur l'éditeur de symbole pour lancer la fenêtre dédiée



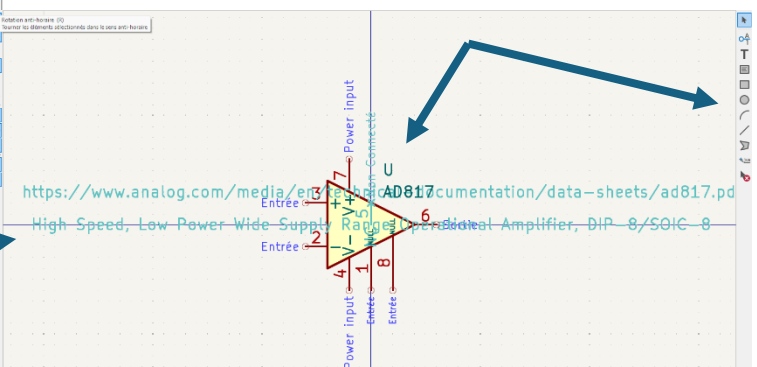
b) Créer un symbole à partir d'un composant existant

Chercher un composant qui se rapproche le plus du composant à dessiner

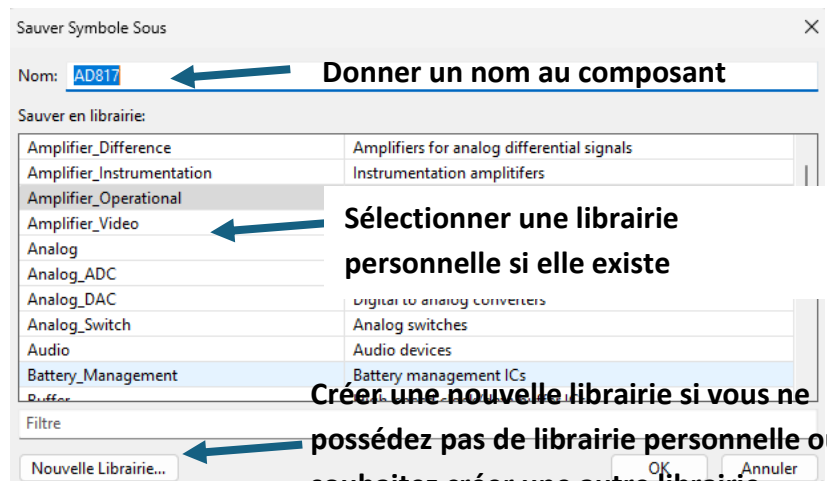
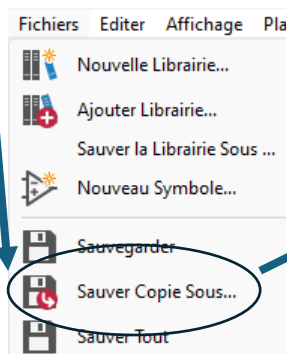


Ajouter des entrées ou des sorties.

Modifier le corps du symbole, les noms des E/S, les numéros de broche, le texte



Dans le menu fichier



Donner un nom au composant

Sélectionner une librairie personnelle si elle existe

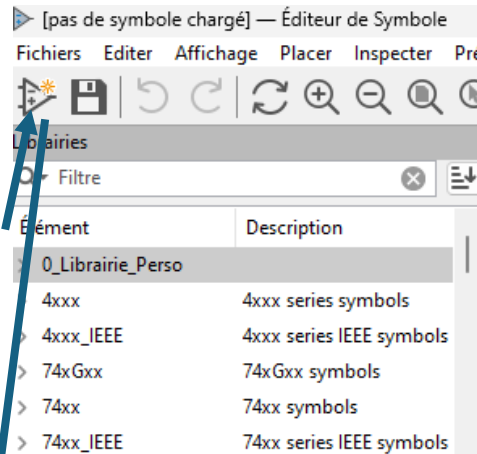
Créer une nouvelle librairie si vous ne possédez pas de librairie personnelle ou souhaitez créer une autre librairie.

c) Créer un symbole de A à Z



Clic sur l'éditeur de symbole pour lancer la fenêtre dédiée

Choisir la librairie de destination puis cliquer sur nouveau composant



Nom du nouveau composant

Si le composant existe déjà dans une autre librairie

Préfixe du composant (exemple R pour resistor)

Nombre de composants identiques dans le même boîtier

Clic gauche sur le corps pour accéder aux propriétés

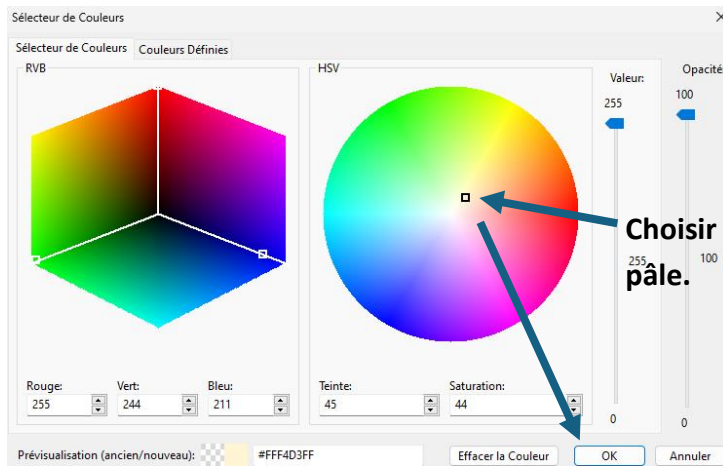
Choisir » remplir avec » pour donner une couleur au fond

Dessiner le composant



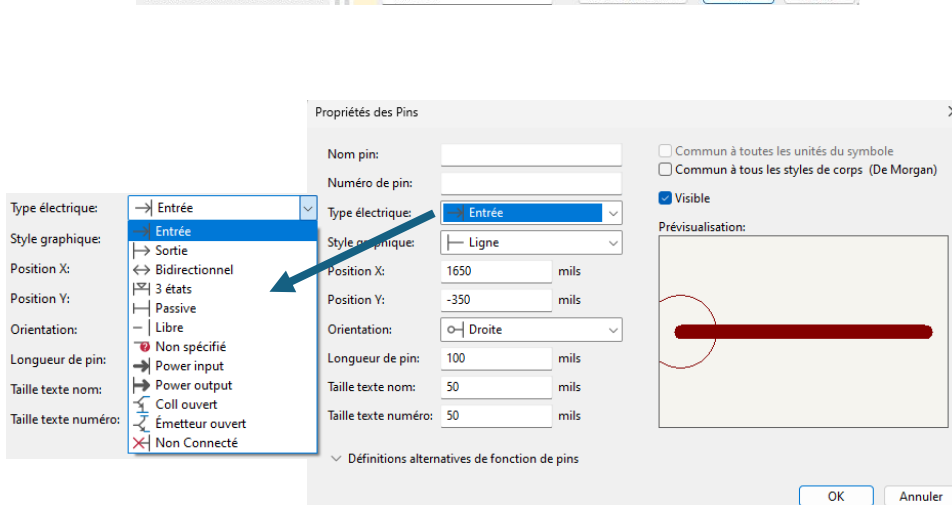
Dessiner le corps du composant avec des formes prédéfinies, des arcs, des segments

Clic gauche pour commencer, clic gauche pour les changements de direction puis double clic gauche pour finir.



Choisir la couleur du corps désirée, ici jaune pâle.

Dessiner le composant (suite)

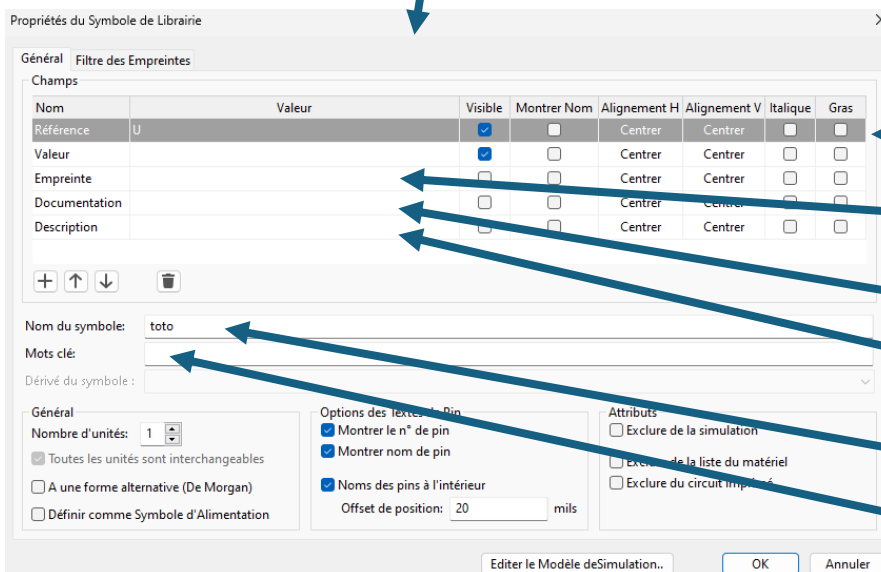


Dessiner les broches

Placer du texte

Placer du texte dans une boîte

Accéder aux propriétés du symbole



Visibilité et apparence du nom et de la valeur

Localisation de l'empreinte dans les bibliothèques d'empreinte.

URL de la documentation

Description du composant :
Fonction, empreinte,

Donner un nom

Placer des mots clés comme par exemple
résistance, AOP, régulateur...

Propriétés du Symbole de Librairie

Général Filtre des Empreintes

Champs

Nom	Valeur	Visible	Montrer Nom	Alignement H	Alignement V	Italique	Gras
Référence	U	☒	☐	Centrer	Centrer	☐	☐
Valeur		☒	☐	Centrer	Centrer	☐	☐
Empreinte		☐	☐	Centrer	Centrer	☐	☐
Documentation		☐	☐	Centrer	Centrer	☐	☐
Description		☐	☐	Centrer	Centrer	☐	☐

Nom du symbole: toto

Mots clés:

Dérivé du symbole:

Général

Nombre d'unités: 1

☒ Toutes les unités sont interchangeables

☐ A une forme alternative (De Morgan)

☐ Définir comme Symbole d'Alimentation

Options des Textes de Pin

☒ Montrer le n° de pin

☒ Montrer nom de pin

☒ Noms des pins à l'intérieur

Offset de position: 20 mils

Attributs

☐ Exclure de la simulation

☐ Exclure de la liste du matériel

☐ Exclure du circuit imprimé

Ajouter des propriétés comme la référence revendeur, le prix,

Clic

Sauvegarder le composant



2) Listes des sites permettant de télécharger des symboles

- Outils du revendeur Mouser :
<https://www.mouser.fr/electronic-cad-symbols-models/>
- SnapEda : <https://www.snapeda.com/>
- SamacSys : <https://www.samacsys.com/>
- Les sites de revendeur comme Farnell et Radiospares

3) Les librairies de symboles

a) Emplacement des librairies et généralités

Les librairies de base de Kicad se situent par défaut :

OS (C:) > Programmes > KiCad > share > kicad > library

Les librairies personnelles ou propre au projet se situent par défaut :

Documents > KiCad > 9.0 >

Ne pas utiliser ou créer des librairies dans « Documents » si vous souhaitez une portabilité du projet.

(Voir f) Portabilité des librairies)

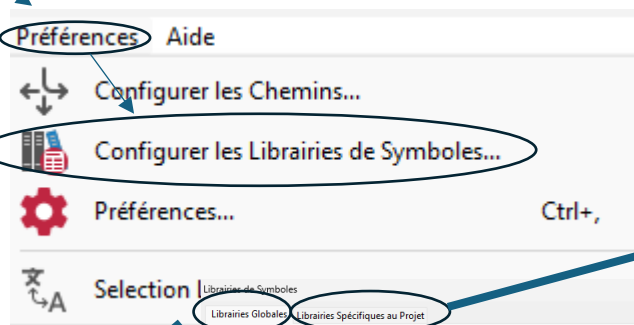


Examineur de librairies de composants.

Permet de visionner les symboles des librairies mais pas de configurer les librairies.

Pour configurer les librairies :

Click



Librairies utilisées pour la portabilité du projet

(Voir f) Portabilité des librairies)

Ensemble des librairies globales de composants disponibles

Possibilités d'ajouter ou de supprimer des librairies

Activé	Visible	Pseudo nom	Chemin Librairie	Format Librairie	Options	Description
☒	☒	Sensor	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor.kicad_sym	KiCad		Multi-Function sensors, assorted sensors
☒	☒	Sensor_Audio	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Audio.kicad_sym	KiCad		Audio / sound / microphone sensors
☒	☒	Sensor_Current	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Current.kicad_sym	KiCad		Current sensors
☒	☒	Sensor_Distance	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Distance.kicad_sym	KiCad		Distance sensors
☒	☒	Sensor_Energy	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Energy.kicad_sym	KiCad		Power / Energy sensors
☒	☒	Sensor_Gas	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Gas.kicad_sym	KiCad		Gas sensors
☒	☒	Sensor_Humidity	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Humidity.kicad_sym	KiCad		Humidity sensors
☒	☒	Sensor_Magnetic	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Magnetic.kicad_sym	KiCad		Magnetic field and hall-effect sensors
☒	☒	Sensor_Motion	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Motion.kicad_sym	KiCad		Accelerometers, gyroscopic sensors
☒	☒	Sensor_Optical	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Optical.kicad_sym	KiCad		Light and color sensors
☒	☒	Sensor_Pressure	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Pressure.kicad_sym	KiCad		Fluid and mechanical pressure sensors
☒	☒	Sensor_Proximity	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Proximity.kicad_sym	KiCad		Optical interruption and proximity (optical, inductive, capacitive, ...) se
☒	☒	Sensor_Temperature	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Temperature.kicad_sym	KiCad		Temperature sensors
☒	☒	Sensor_Touch	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Touch.kicad_sym	KiCad		Touch sensors
☒	☒	Sensor_Voltage	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Sensor_Voltage.kicad_sym	KiCad		Voltage sensors
☒	☒	Simulation_SPICE	\${KICAD8_SYMBOL_DIR}/Simulation_SPICE.kicad_sym	KiCad		Symbols specialized for SPICE circuit simulation (including ngspice).

Chemins de substitution disponibles:

- \${KICAD8_MY_SYMBOL_DIR} C:\Users\ccdos\OneDrive\Documents\KiCad\8.0\symbols
- \${KICAD8_SYMBOL_DIR} C:\Program Files\KiCad\8.0\share\kicad\symbols\
- \${KIPRIMOD} C:\Users\ccdos\OneDrive\Documents\Essa\KiCad\2024\RobMob\RobMob2025V1

Migrer Librairies

OK Annuler

Après téléchargement des fichiers, le fichier correspondant au symbole se termine avec l'extension **.kicad_sym** ou **.lib**.

Librairies utilisées pour la portabilité du projet (Voir f) Portabilité des librairies)

Activé	Visible	Pseudo nom	Chemin Librairie	Fon
☒	☒	4xxx	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/4xxx.kicad_sym	KiCa
☒	☒	4xxx_IEEE	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/4xxx_IEEE.kicad_sym	KiCa
☒	☒	74xGxx	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/74xGxx.kicad_sym	KiCa
☒	☒	74xx	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/74xx.kicad_sym	KiCa
☒	☒	74xx_IEEE	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/74xx_IEEE.kicad_sym	KiCa
☒	☒	Amplifier_Audio	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/Amplifier_Audio.kicad_sym	KiCa
☒	☒	Amplifier_Buffer	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/Amplifier_Buffer.kicad_sym	KiCa
☒	☒	Amplifier_Current	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/Amplifier_Current.kicad_sym	KiCa
☒	☒	Amplifier_Difference	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/Amplifier_Difference.kicad_sym	KiCa
☒	☒	Amplifier_Operational	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/Amplifier_Operational.kicad_sym	KiCa
☒	☒	Amplifier_Instrumentation	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/Amplifier_Instrumentation.kicad_sym	KiCa
☒	☒	Amplifier_Video	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/Amplifier_Video.kicad_sym	KiCa
☒	☒	Analog	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/Analog.kicad_sym	KiCa
☒	☒	Analog_ADC	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/Analog_ADC.kicad_sym	KiCa
☒	☒	Analog_DAC	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/Analog_DAC.kicad_sym	KiCa
☒	☒	Analog_Switch	\$(KICAD8_SYMBOL_DIR)/Analog_Switch.kicad_sym	KiCa

3) Donner un nom évocateur à cette librairie

4) Clic sur le dossier pour rechercher le fichier librairie de symboles

Donner le fichier désiré

Le fichier est en .sym pour symbol

Clic

c) Ajout d'un composant dans une librairie existante

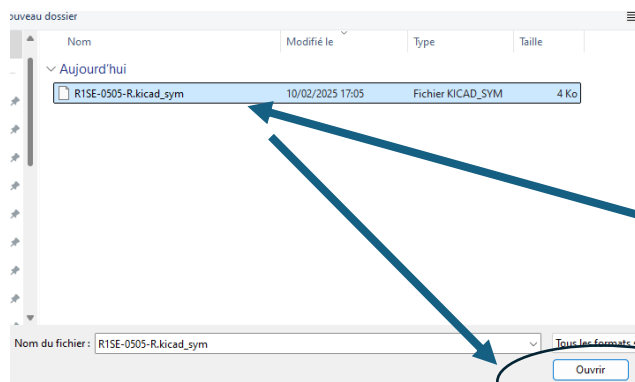
1) Clic sur éditeur de symbole

Dans le fichier schématique

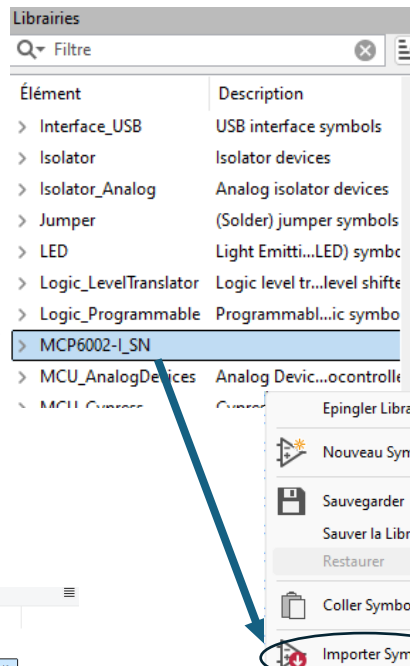
Ou

Dans le fichier projet

2) Clic droit sur la
librairie de
destination



3) Choisir le
symbole à
importer



d) Transfert d'un composant d'une librairie à une autre (méthode 1)

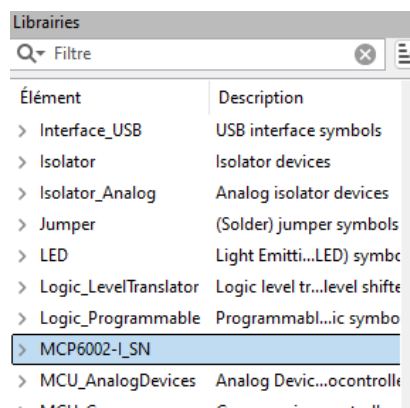
1) Clic sur éditeur de symbole

Dans le fichier schématique

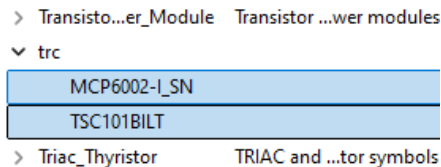
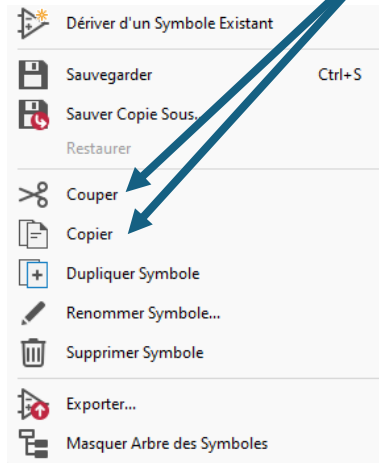
Ou

Dans le fichier projet

2) Sélectionner
une librairie



3) Sélectionner le ou les composants à transférer puis clic droit



Copier ou Couper suivant que vous souhaitez laisser une copie.

Sélectionner la librairie de destination -> clic droit -> coller

e) Transfert d'un ou plusieurs composant(s) d'une librairie à une autre (méthode 2)

Ouvrir le fichier de la librairie, où se situe le composant, avec un éditeur de texte.

```
(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
(symbol "R1SE-0505-R" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
(property "Reference" "PS" (id 0) (at -10.16 8.128 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify bottom left))
)
(property "Value" "R1SE-0505-R" (id 1) (at -10.16 -10.16 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify bottom left))
)
(property "Footprint" "R1SE-0505-R:CONV_R1SE-0505-R" (id 2) (at 0 0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify bottom) hide)
)
(property "MF" "Recom Power" (id 4) (at 0 0 0)|
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify bottom) hide)
)
(property "MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" "7.0mm" (id 5) (at 0 0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify bottom) hide)
)
(property "Package" "None" (id 6) (at 0 0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify bottom) hide)
)
(property "Price" "None" (id 7) (at 0 0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify bottom) hide)
)
(property "Check_prices" "https://www.snapeda.com/parts/R1SE-0505-R/Recom+Power/view-part/?ref=eda" (id 8) (at 0 0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify bottom) hide)
)
(property "STANDARD" "Manufacturer Recommendations" (id 9) (at 0 0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify bottom) hide)
)
(property "PARTREV" "2" (id 10) (at 0 0 0)
(effects (font (size 1.27 1.27)) (justify bottom) hide)
)
```

Exemple du contenu d'un fichier *.kicad_sym

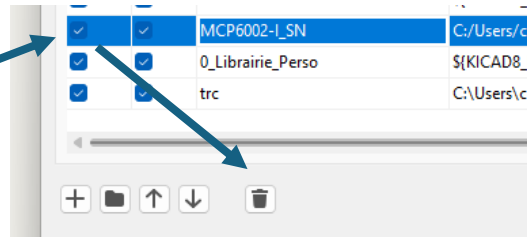
Copier le contenu de ce fichier à partir de « (symbol » et jusqu'à l'avant dernière parenthèse pour le coller dans le fichier de la librairie de destination

Ouvrir le fichier de la librairie de destination dans l'éditeur de texte et se placer juste avant la dernière parenthèse **et coller le contenu du fichier précédent.**

Puis enregistrer ce fichier

Remarque : L'ancienne librairie peut être supprimée.

Sélectionner la librairie
à supprimer puis poubelle

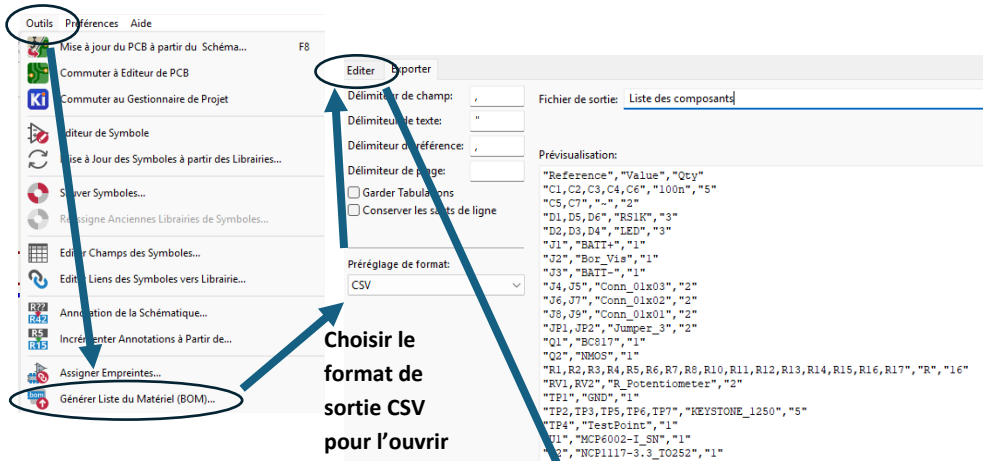


f) Portabilité des librairies

Voir : page 64

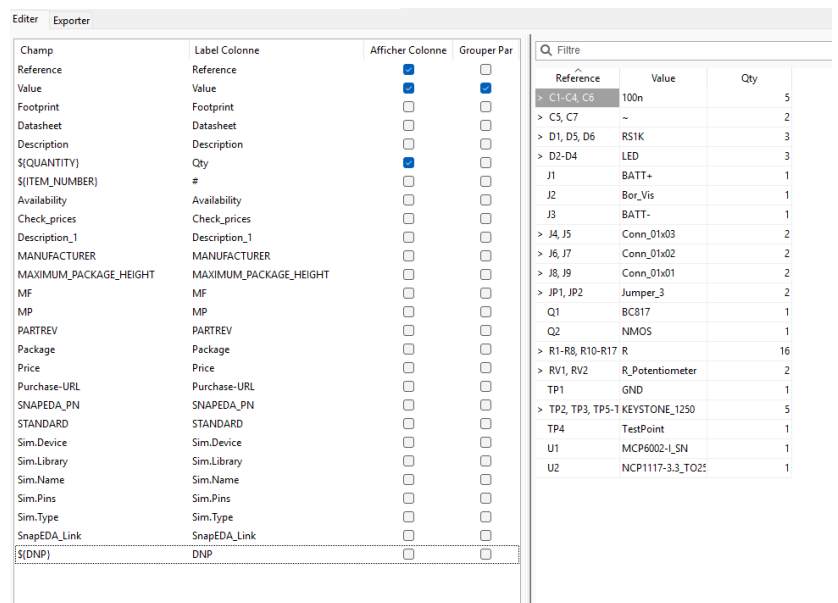
4) Liste du matériel BOM (Bill Of Material)

Dans le menu « outils »

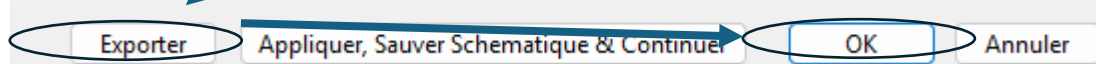


Choisir le
format de
sortie CSV
pour l'ouvrir
avec excel ou
autre

Sélectionner les champs
intéressant. Ici référence,
valeur, quantité et
regroupement par valeur



Création
du fichier



III. Création du PCB

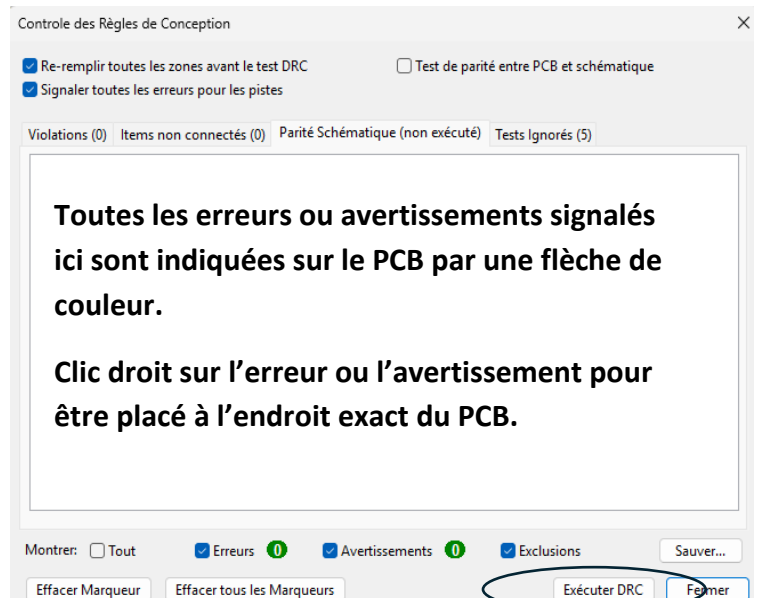
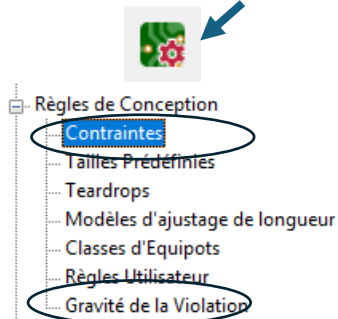
1) Contrôle des règles électriques du schéma

Click

Nécessaire pour détecter d'éventuelles erreurs électriques



Toutes les règles de violation sont accessibles ici

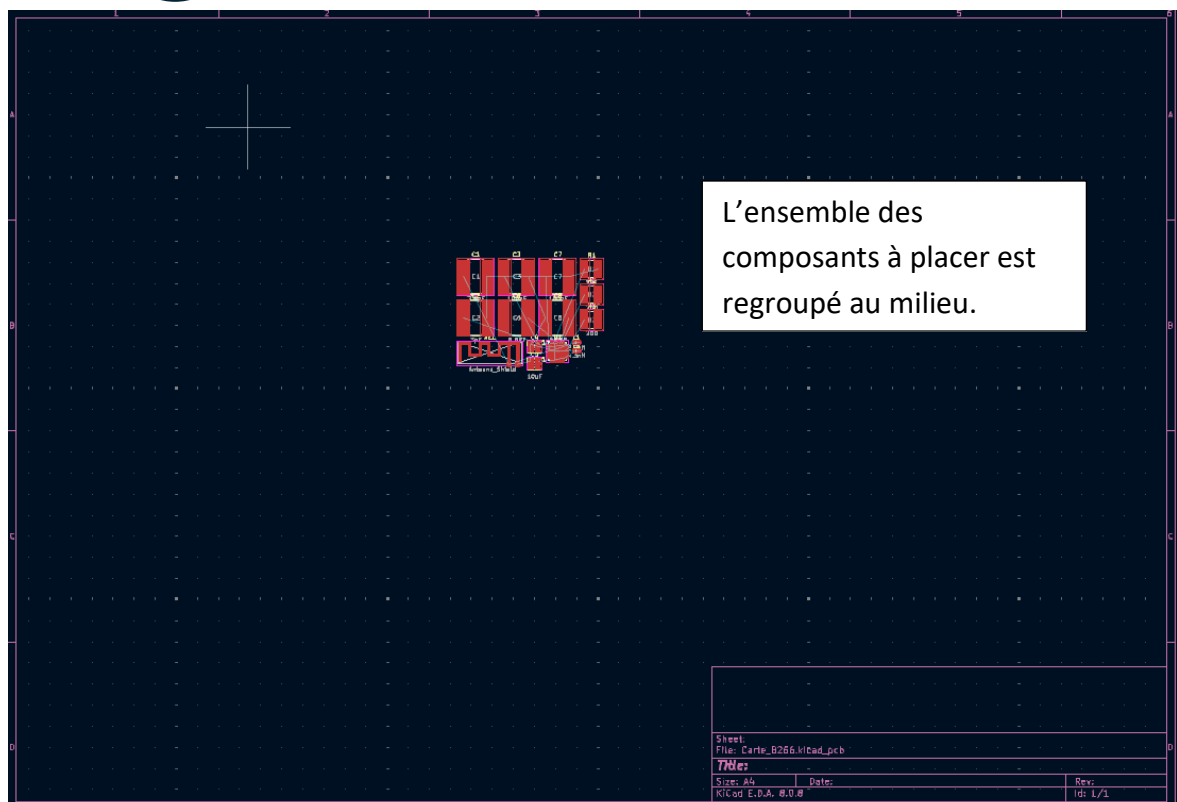


Click

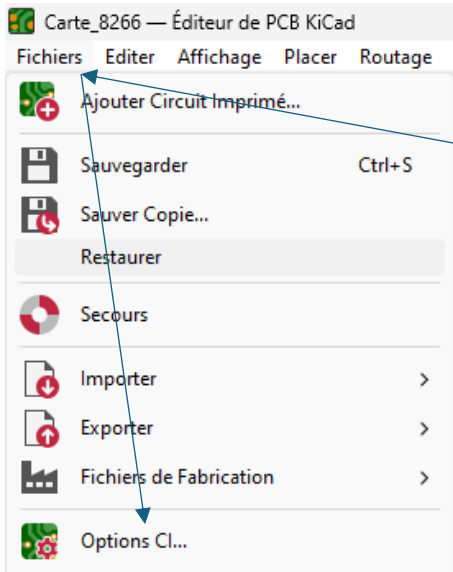
2) Lancer l'éditeur de PCB



Clic sur l'éditeur de PCB pour lancer la fenêtre dédiée



3) Définition des Propriétés du projet



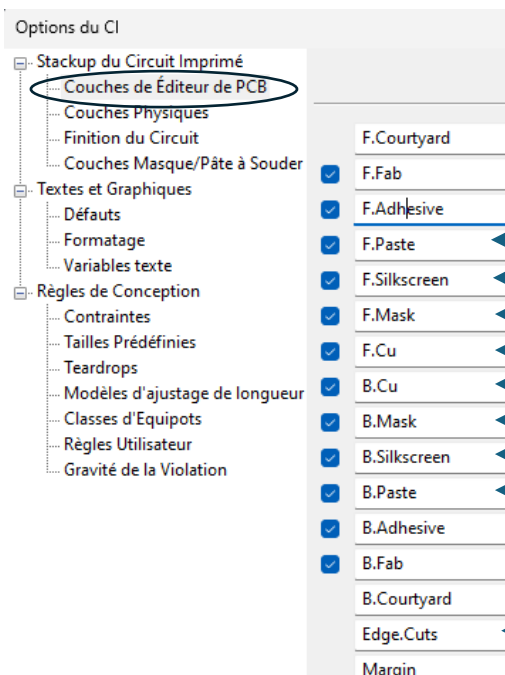
Dans le menu « fichier » choisir Options « CI »

OU

Directement par l'icone



a) Les couches graphiques



Pochoir pour le dépôt de pâte à braser sur le dessus

Sérigraphie sur le dessus

Emplacement du vernis sur la couche du dessus

Emplacement du Cuivre sur la couche du dessus

Emplacement du Cuivre sur la couche du dessous

Emplacement du vernis sur la couche du dessous

Sérigraphie sur le dessous

Pochoir pour le dépôt de pâte à braser sur le dessous

Bord de la carte

b) Les couches physiques (Données fournies sur le site du fabricant)

Options du CI

- Stackup du Circuit Imprimé
 - Couches de Éditeur de PCB**
 - Couches Physiques
 - Finition du Circuit
 - Couches Masque/Pâte à Souder
- Textes et Graphiques
 - Défauts
 - Formatage
 - Variables texte
- Règles de Conception
 - Contraintes
 - Tailles Prédéfinies
 - Teardrops
 - Modèles d'ajustage de longueur
 - Classes d'Equipots
 - Règles Utilisateur
 - Gravité de la Violation

Couches cuivre: 2 ☐ Impédance contrôlée

Ajouter Couche Diélectrique... Supprimer Couche Diélectrique...

Couche	Id	Type	Matériel	Épaisseur	Couleur	Epsilon R	Tg Perte
F.Silkscreen		Sérigraphie Dessus	Non spécifié		Blanc		
F.Paste		Pâte à Souder Dessus					
F.Mask		Masque de Soudure Dessus	Non spécifié	0,01 mm	Non spécifié	3,3	0
F.Cu		Cuivre		0,035 mm			
Diélectrique 1	Core		FR4	1,51	Non spécifié	4,5	0,02
B.Cu		Cuivre		0,035 mm			
B.Mask		Masque de Soudure Dessus	Non spécifié	0,01 mm	Non spécifié	3,3	0
B.Paste		Pâte à Souder Dessus					
B.Silkscreen		Sérigraphie Dessus	Non spécifié		Non spécifié		

Épaisseur du PCB venant du stackup: 1,6 mm

Ajuster Epaisseur Diélectriques

Exporter dans Presse papier

Importer Paramètres d'un autre CI...

OK Annuler

c) Finition du cuivre (Voir possibilités du fabricant)

Options du CI

- Stackup du Circuit Imprimé
 - Couches de Éditeur de PCB
 - Couches Physiques
 - Finition du Circuit**
 - Couches Masque/Pâte à Souder
- Textes et Graphiques
 - Défauts

☐ Pads à demi trou métallisé

☐ Contour du PCB métallisé

Finition cuivre: Aucun

Connecteurs de bord de cartes: Aucun

d) Définitions des frontières Vernis/Masque/cuivre

Options du CI

- Stackup du Circuit Imprimé
 - Couches de Éditeur de PCB
 - Couches Physiques
 - Finition du Circuit
 - Couches Masque/Pâte à Souder**
- Textes et Graphiques
 - Défauts
 - Formatage
 - Variables texte
- Règles de Conception
 - Contraintes
 - Tailles Prédéfinies
 - Teardrops
 - Modèles d'ajustage de longueur
 - Classes d'Equipots
 - Règles Utilisateur
 - Gravité de la Violation

 Utilisez la recommandation de votre fabricant pour la marge de masque de soudure et sa lar. Si rien n'est fourni, il est suggéré de définir les valeurs à zéro.

Expansion du masque de soudure: 0 mm

Largeur mini des ponts de vernis épargne: 0 mm

Marge entre vernis épargne et cuivre: 0 mm

☐ Autoriser les ponts entre ouvertures de masque de soudure des pads dans les empreintes

☒ Couvrir les vias

Marge absolue masque pâte à souder: -0 mm

Marge relative masque pâte à souder: -0 %

Remarque : les marges de pâte de soudure (absolue et relative) sont ajoutées pour déterminer la marge finale.

e) Propriétés du texte et graphiques en fonction des couches

- Stackup du Circuit Imprimé
 - Couches de Éditeur de PCB
 - Couches Physiques
 - Finition du Circuit
 - Couches Masque/Pâte à Souder
- Textes et Graphiques
 - Défauts**
 - Formatage
 - Variables texte
- Règles de Conception
 - Contraintes
 - Tailles Prédéfinies
 - Teardrops
 - Modèles d'ajustage de longueur
 - Classes d'Equipots
 - Règles Utilisateur
 - Gravité de la Violation

Propriétés par défaut des nouveaux éléments graphiques et textes :

	Épaisseur de Ligne	Largeur Texte	Hauteur Texte	Épaisseur du Texte	Italique	Limiter Rot -90° .. +90°
Couches Sérigraphie	0,1 mm	1 mm	1 mm	0,1 mm	☐	☐
Couches Cuivre	0,2 mm	1,5 mm	1,5 mm	0,3 mm	☐	☐
Couche Contours	0,05 mm					
Zones d'occupation	0,05 mm					
Couches Fab	0,1 mm	1 mm	1 mm	0,15 mm	☐	☐
Autres Couches	0,1 mm	1 mm	1 mm	0,15 mm	☐	☐

Propriétés par défaut pour les nouveaux éléments type cote:

Unités: Automatique
Format des unités: 1234 mm
Précision: 0,0000
☐ Suppression zéros de fin

Position du texte: Extérieur
☒ Garder le texte aligné
Longueur de flèche: 1,27 mm
Offset de ligne d'extension: 0,5 mm

f) Contraintes d'isolement/de perçage

Options du CI

- Stackup du Circuit Imprimé
 - Couches de Éditeur de PCB
 - Couches Physiques
 - Finition du Circuit
 - Couches Masque/Pâte à Souder
- Textes et Graphiques
 - Défauts
 - Formatage
 - Variables texte
- Règles de Conception
 - Contraintes
 - Tailles Prédéfinies
 - Teardrops
 - Modèles d'ajustage de longueur
 - Classes d'Equipots
 - Règles Utilisateur
 - Gravité de la Violation

Largeur minimum de piste: 10 mils
 Largeur minimale de connexion: 10 mils
 Largeur minimale d'anneau: 20 mils
 Diamètre minimum pour via: 20 mils
 Isolation trou / cuivre: 10 mils
 Isolation cuivre/contour de CI: 20 mils

Perçages
 Diamètre minimum trou traversant: 12 mils
 Isolation trou à trou: 10 mils

µVias
 Diamètre min uVia: 8 mils
 Perçage minimum uVia: 4 mils

Sérigraphie
Isolation minimum de l'élément: 0 mils
Hauteur min de texte: 40 mils
Épaisseur min de texte: 4 mils

Remarque: le remplissage de zone peut être lent lorsque < 0,19685 mils.

Stratégie de remplissage de zone

☐ Autoriser les chamfreins en dehors du contour de la zone

☒ Nombre min de rayons de frein thermique: 2

Ajustage de longueur

☒ Inclure la hauteur du "stackup" dans les calculs de longueur de piste

Importer Paramètres d'un autre CI...

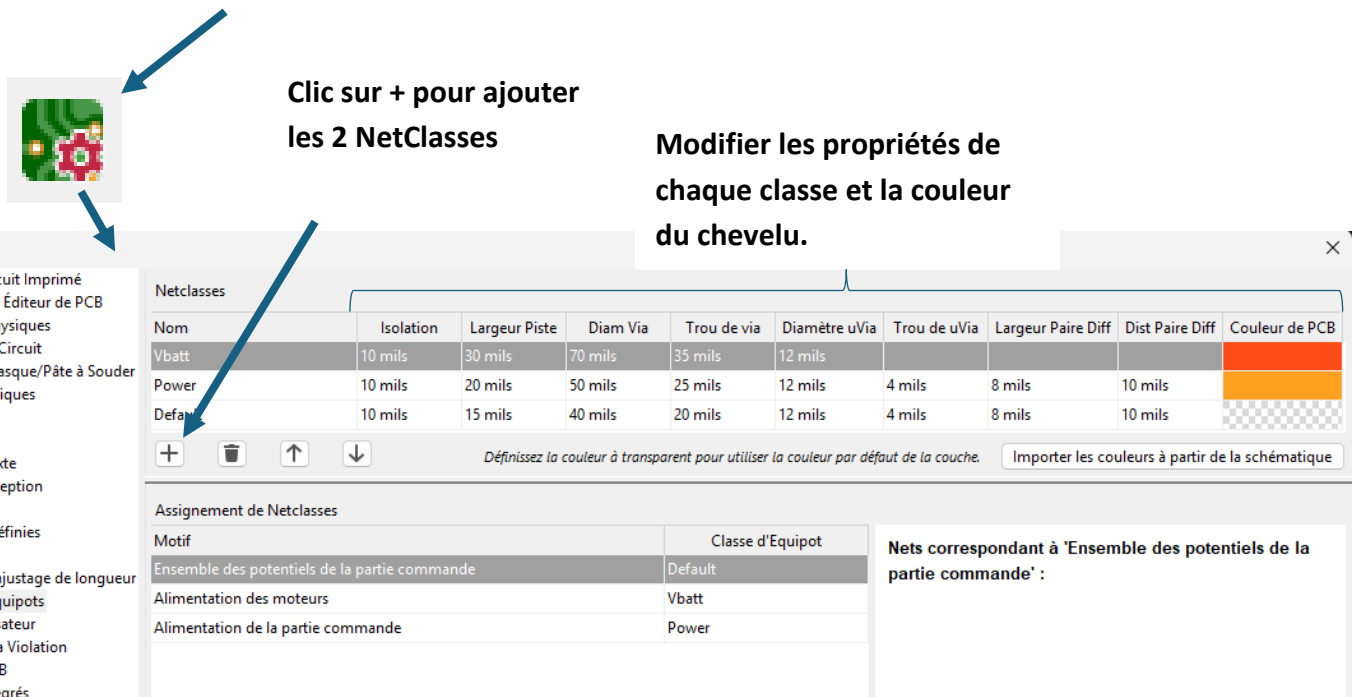
OK Annuler

g) Classes d'équipotentielles

Afin de gérer automatiquement les largeurs de pistes il est intéressant d'assigner des largeurs de piste aux équipotentiels de la carte.

Nous allons définir 3 classes :

- VBATT : Alimentation commune de la carte et des moteurs à partir des batteries ; largeur de piste 30th soit 0.762mm et via de 70th soit 1.78mm
- POWER : Alimentation 5V et GND de la partie commande de la carte ; largeur de piste de 20th soit 0.508mm et via de 50th soit 1.27mm
- DEFAULT : Tous les autres potentiels ; largeur de piste de 15th soit 0.38mm et via de 40th soit 1mm



Clic sur + pour ajouter les 2 NetClasses

Modifier les propriétés de chaque classe et la couleur du chevelu.

Nom	Isolation	Largeur Piste	Diam Via	Trou de via	Diamètre uVia	Trou de uVia	Largeur Paire Diff	Dist Paire Diff	Couleur de PCB
Vbatt	10 mils	30 mils	70 mils	35 mils	12 mils				
Power	10 mils	20 mils	50 mils	25 mils	12 mils	4 mils	8 mils	10 mils	
Default	10 mils	15 mils	40 mils	20 mils	12 mils	4 mils	8 mils	10 mils	

Options du CI

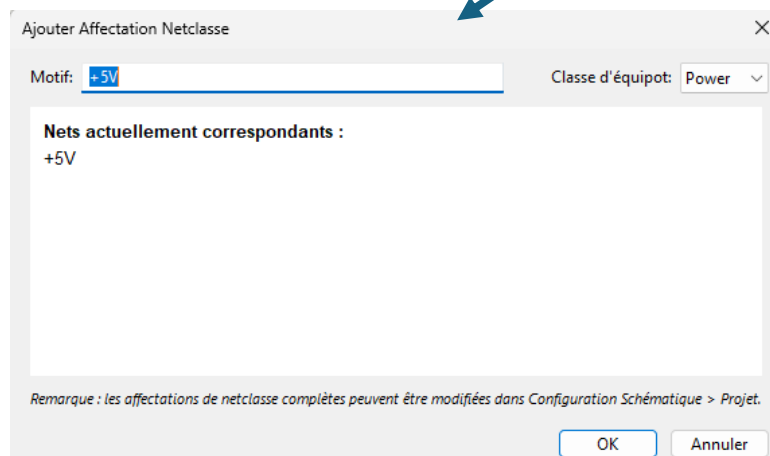
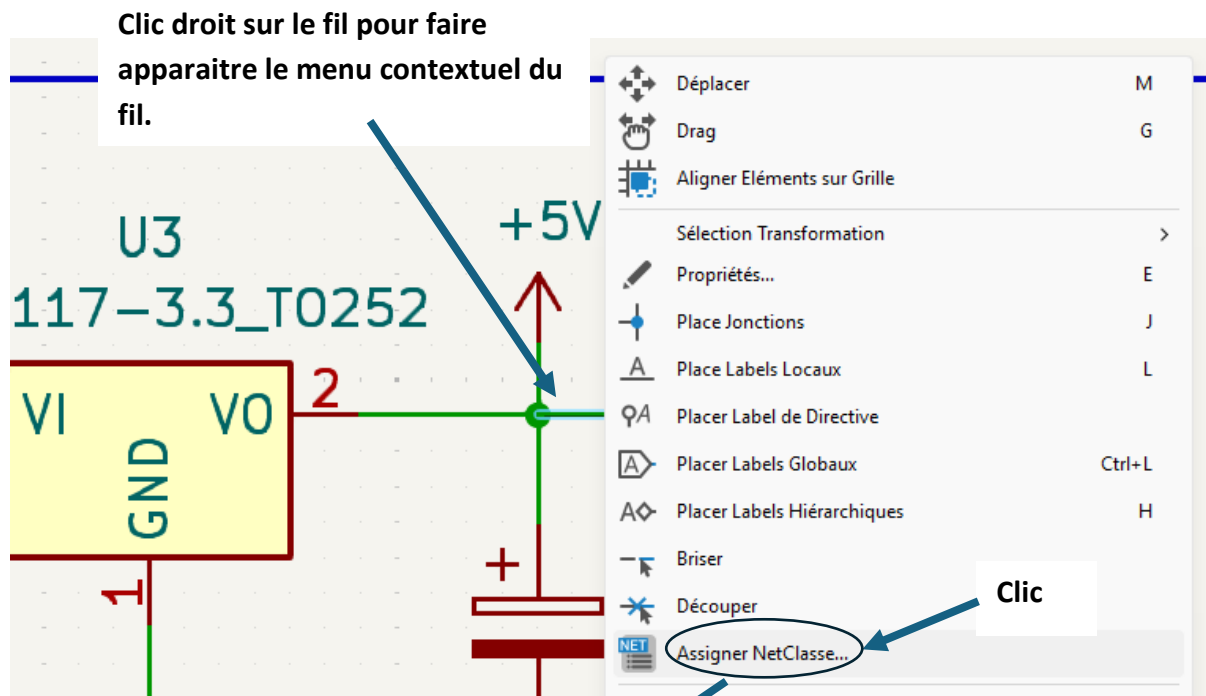
- Stackup du Circuit Imprimé
 - Couches de Éditeur de PCB
 - Couches Physiques
 - Finition du Circuit
 - Couches Masque/Pâte à Souder
- Textes et Graphiques
 - Défauts
 - Formatage
 - Variables texte
- Règles de Conception
 - Contraintes
 - Tailles Prédéfinies
 - Teardrops
 - Modèles d'ajustage de longueur
 - Classes d'Equipots
 - Règles Utilisateur
 - Gravité de la Violation
- Données de PCB
 - Fichiers Intégrés

Assignement de Netclasses

Motif	Classe d'Equipot
Ensemble des potentiels de la partie commande	Default
Alimentation des moteurs	Vbatt
Alimentation de la partie commande	Power

Nets correspondant à 'Ensemble des potentiels de la partie commande' :

Une fois défini les classes d'équipotentiels il faut les assigner sur la schématique.



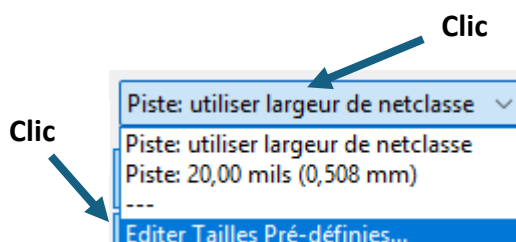
Choisir la classe d'équipotentielle, précédemment créée, correspondant aux pistes d'alimentation 5V. (ici « power »)

Remarques :

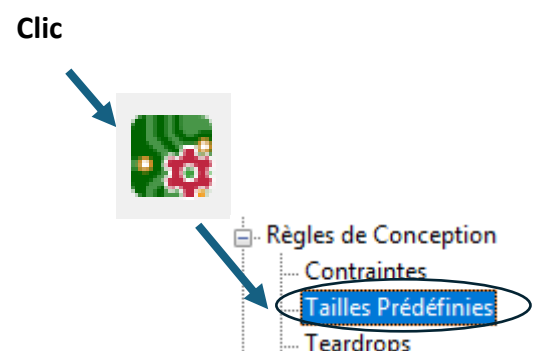
- Faire de même pour tous les fils en lien avec les équipotentielles autres que défaut.
- Ne pas oublier de mettre à jour le PCB à partir du schéma.

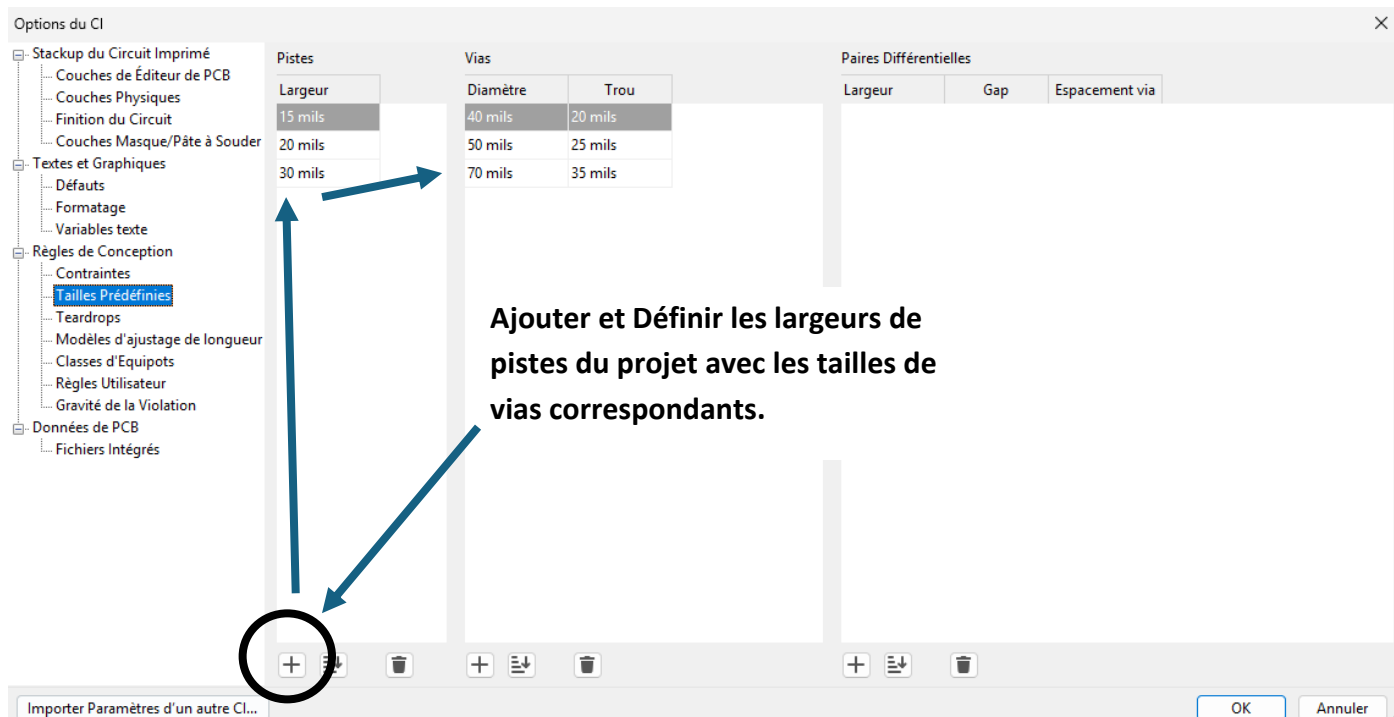


h) Taille des pistes et vias prédéfinie



OU





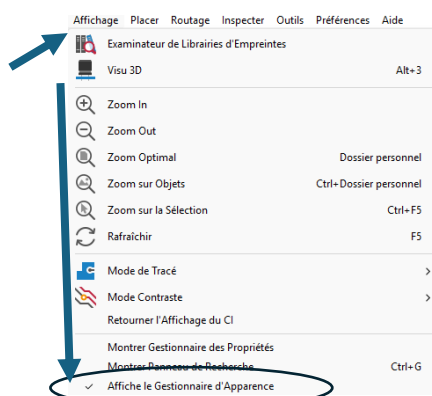
4) Mise à jour du PCB à partir du schéma



Utile pour mettre à jour le PCB à chaque modification du schéma électrique.

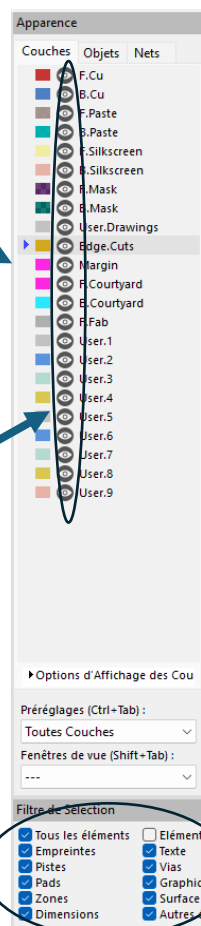
5) Sélection des couches et propriétés visibles

Choisir le menu
affichage



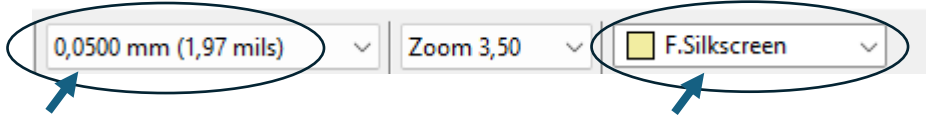
Choisir la couche active : le
petit triangle indique la
couche active

Cliquer sur l'œil de chaque
couche pour cacher ou
visualiser la couche
correspondante



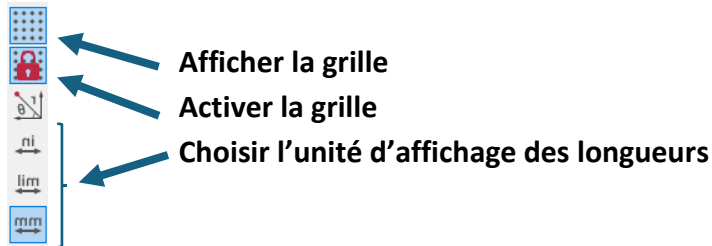
Cocher les éléments que
vous souhaitez voir
apparaître sur l'écran

6) Choix du pas de grille et de la couche de travail



Choix du pas de grille

Choix de la couche de travail



Afficher la grille

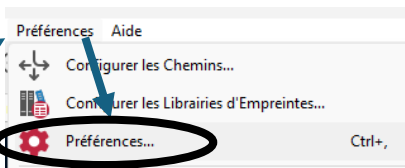
Activer la grille

Choisir l'unité d'affichage des longueurs

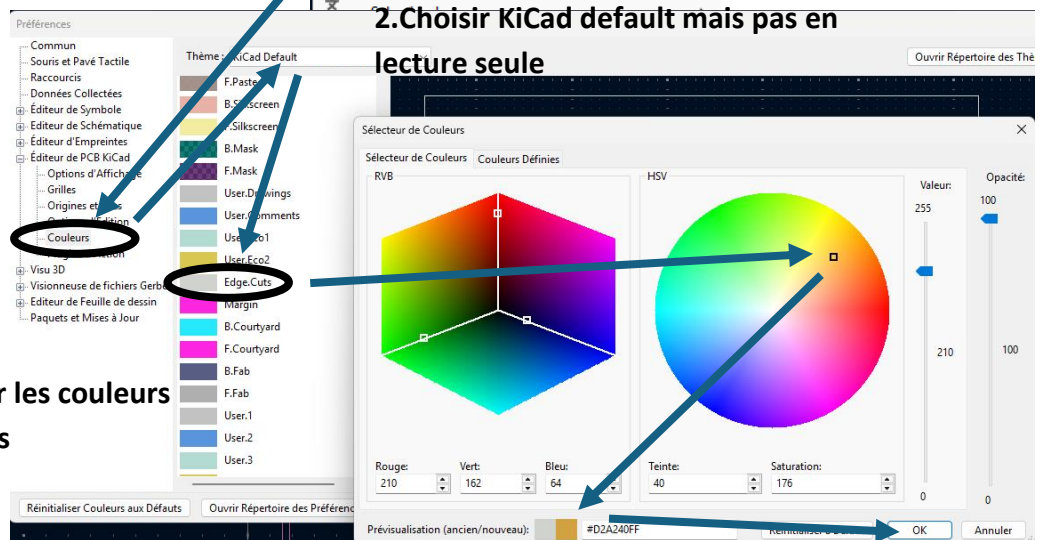
7) Tracer des contours et des trous de fixation de la carte

a) Choisir la couleur des bords de la carte

1. Choisir le menu « Préférences »



2. Choisir KiCad default mais pas en lecture seule



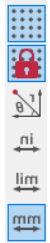
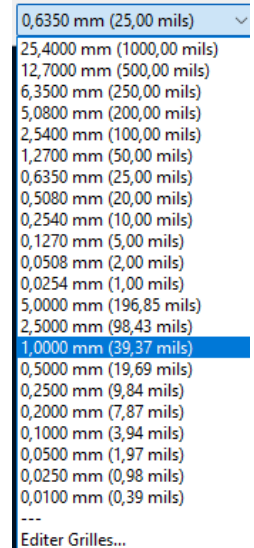
3. Modifier les couleurs souhaitées

b) Choix de la couche et de la grille

1. Choisir la couche « bord de carte » => « Edge.Cuts »



2. Choisir la taille de grille
Prendre, par exemple, 1mm, si vos longueurs sont des multiples de 1 mm



3. Afficher la grille

4. Activer la grille

5. Choisir l'affichage des longueurs en mm

c) Tracer du contour de la carte

Choisir la couche « bord de carte » => « Edge.Cuts »



Un clic gauche pour initier le tracé et un deuxième clic gauche pour finir le tracé

Tracer un segment

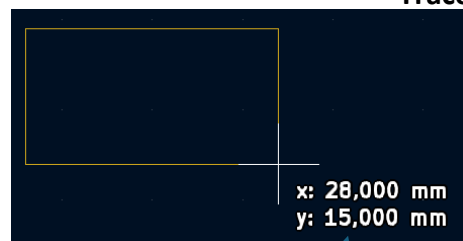
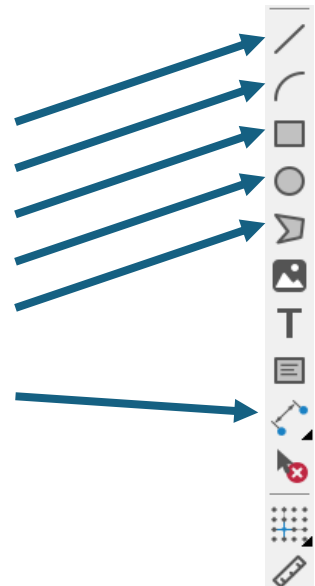
Tracer un arc

Tracer un rectangle

Tracer un cercle

Tracer un polygône

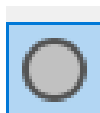
Tracer une cote



Les dimensions de la forme sont indiquées au cours du tracé

d) Tracer les trous de fixation

1. Choisir l'outil
Tracer Cercles



2. Clic gauche au centre du cercle puis deuxième clic gauche lorsque le rayon désiré est atteint.



8) Placement des composants

a) Tracer des cotes pour l'aide au placement

Se placer avec un affichage des longueurs en mm



A l'aide de l'outil de cotation  tracer toutes les cotes.

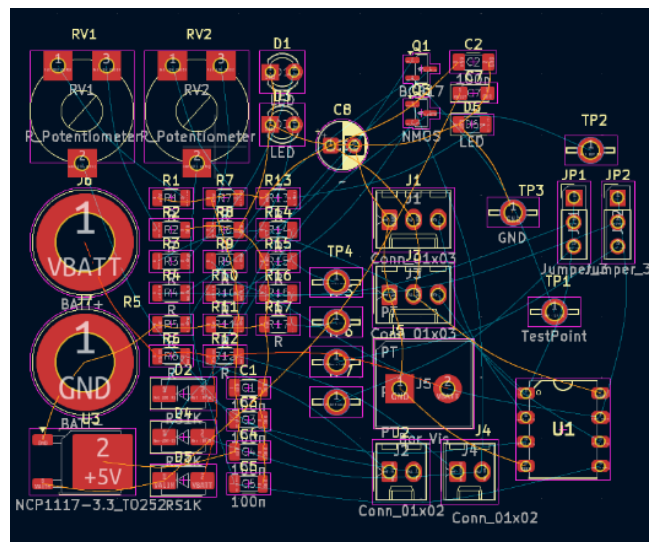
Un gauche clic pour débiter la cote et un deuxième clic gauche pour terminer la cote, puis un troisième clic gauche pour la positionner

Remarque : Pour cette phase il est bien de rester sur une grille en mm.



b) Placer les composants

Tous les composants à placer sont regroupés sur une partie de l'écran :



- Si certains composants à placer sont positionnés au mm alors se placer sur une grille en mm
- sinon se placer sur une grille en th ou mils (25mils) car la plupart des empreintes ont été créés sur des grilles en mils ou th. Ceci permettra un bon alignement des pistes entre les composants.

- Choisir l'outil de sélection

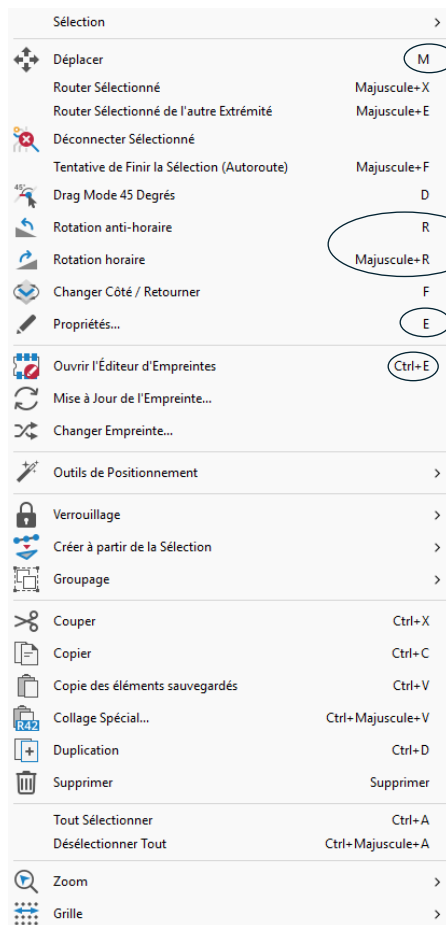


- Clic gauche sur la sérigraphie du composant à placer pour le mettre en surbrillance puis maintien clic gauche pour le déplacer (ou touche M).

Raccourci

« M »

- Clic droit sur le composant pour ouvrir le menu contextuel afin de le manipuler et de modifier ses propriétés



Déplacer un composant

Rotation

Propriétés du composant

**Modification de l'empreinte
uniquement dans le projet**

Outils d'aide au positionnement

**Verrouillage de l'empreinte sur le PCB pour
éviter de déplacer le composant
accidentellement**



Miroir verticale

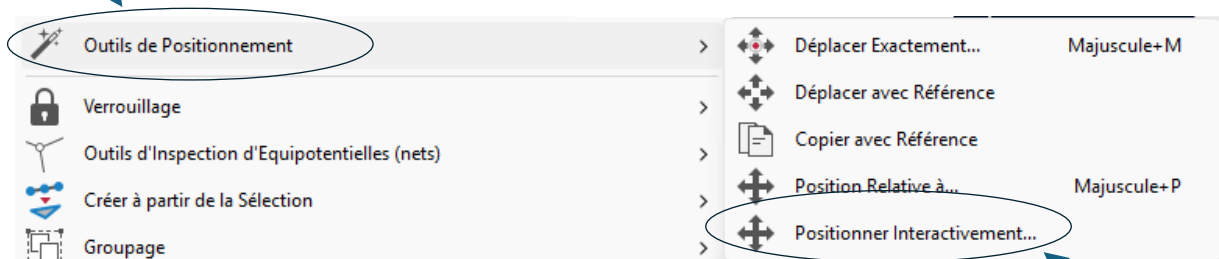
Miroir horizontal

Rotation

c) Placer précisément un composant avec l'outil de positionnement interactif

1. Clic droit sur le composant à placer pour le sélectionner

2. Clic

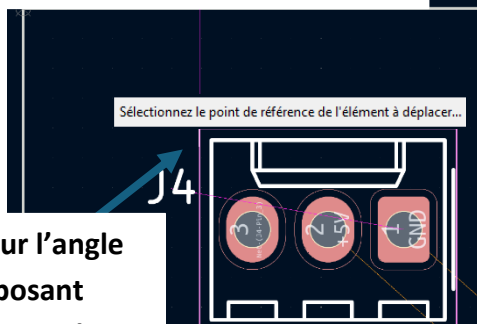


3. Clic

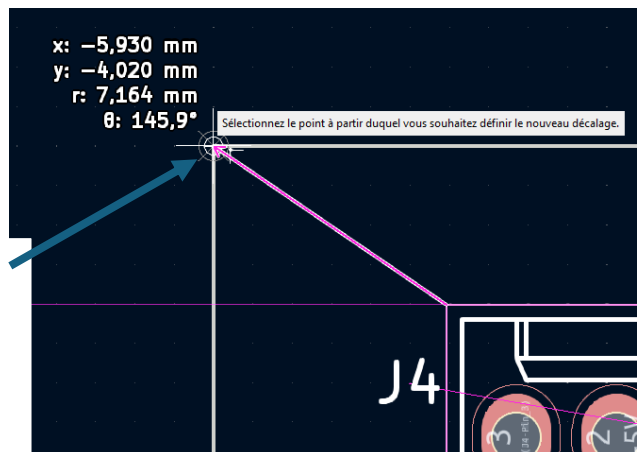
4. Passer les mesures en mm



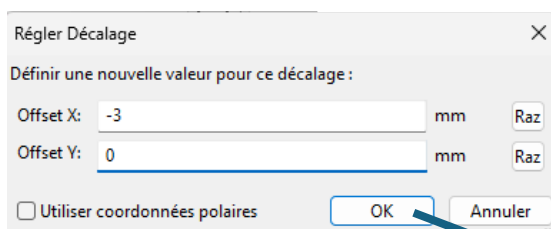
5. Premier clic sur l'angle gauche du composant pour définir le point de référence de l'élément à déplacer



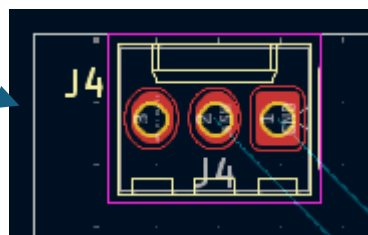
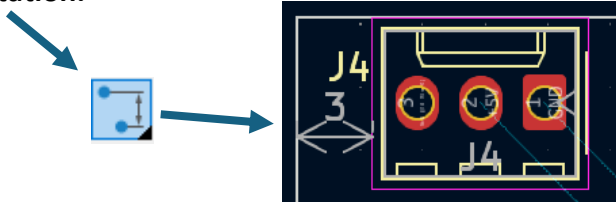
6. Deuxième clic sur l'angle gauche de la carte pour positionner ce point à partir de la référence du composant



7. Position du point de référence du nouveau décalage par rapport au point de référence de l'élément à placer. (Coordonnées du vecteur violet final)



8. Vérification de la position avec l'outil cotation.



d) Déplacer un composant avec les pistes

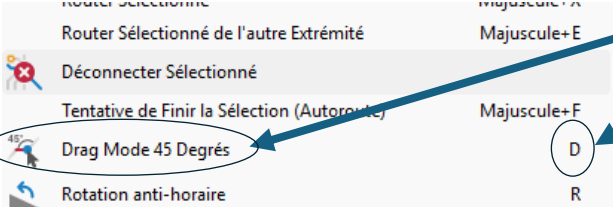
1. Clic gauche sur l'outil de sélection



2. Clic droit sur le corps du composant pour le sélectionner



3. choisir « Drag Mode » OU touche de raccourci D



4. Touche « B » pour prendre en compte les modifications.

9) Tracer une piste

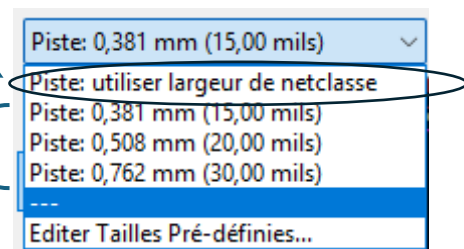
Choisir l'outil
Tracer de piste



a) Taille de la piste

Choisir une taille de piste
automatique (voir Classes
d'équipotentielles)

Choisir une taille de
piste prédéfinie



b) Couche de la piste

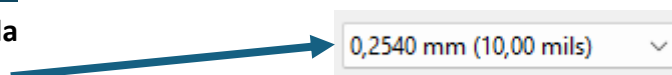
Choisir la couche
concernée



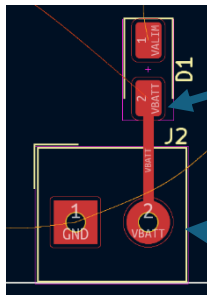
OU Touche « + » ou « - »

c) Pas de la grille

Choisir le pas de la
grille



d) Tracé de la piste



Clic gauche sur la
pastille de d'arrivée

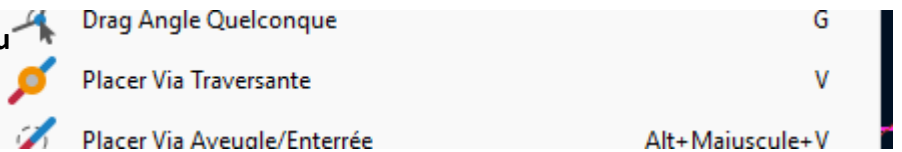
Clic gauche à chaque changement de
direction si nécessaire

Clic gauche sur la
pastille de départ

e) Changement de couche par la création d'un via

Clic droit sur la piste à l'endroit du
via
OU

Touche de raccourci : V + clic
gauche



10) Modification d'une piste

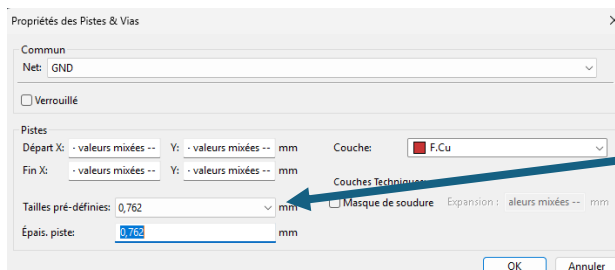
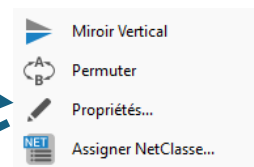
a) Sélectionner la piste

- Clic gauche sur la piste pour sélectionner un segment
- Survoler la piste + U : permet de sélectionner une piste entre 2 pastille ou embranchement.
- CTRL + clic gauche pour sélectionner plusieurs segments

b) Changer la taille d'une piste

Clic droit sur la piste sélectionnée pour faire apparaître le menu contextuel.

Clic sur propriétés



Changer la taille de la piste.
Se placer au préalable en mm ou en mils
pour obtenir les mesures dans l'unité
souhaitée.

c) Suppression des pistes

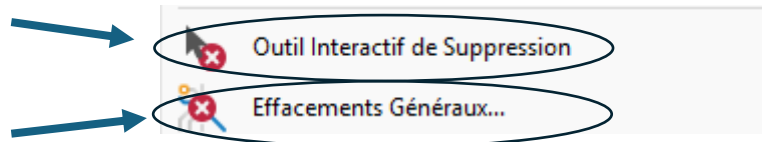
Suppression des pistes sélectionnées : touche « Suppr »

OU

Editer ← 1. Clic sur le menu « Editer »

Pour sélectionner par un clic gauche les objets à supprimer.

Pour supprimer un ensemble d'objets

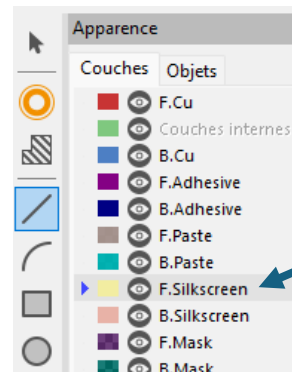


11) Tracer la sérigraphie d'une empreinte



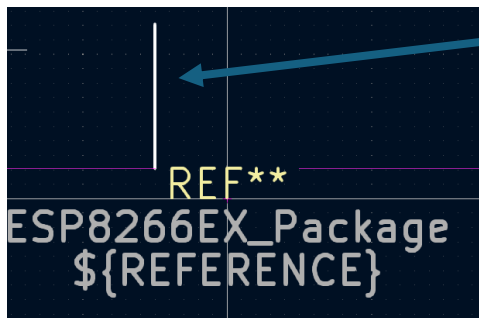
Se placer dans l'éditeur d'empreinte

Choisir l'outil de tracé



La couche sérigraphie du dessus doit être

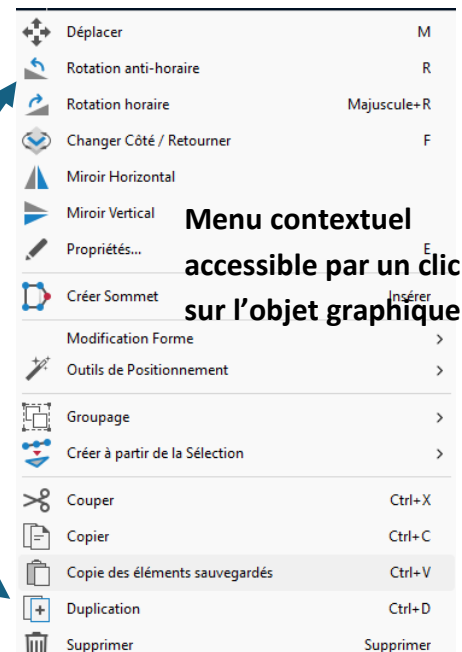
Exemple de tracé



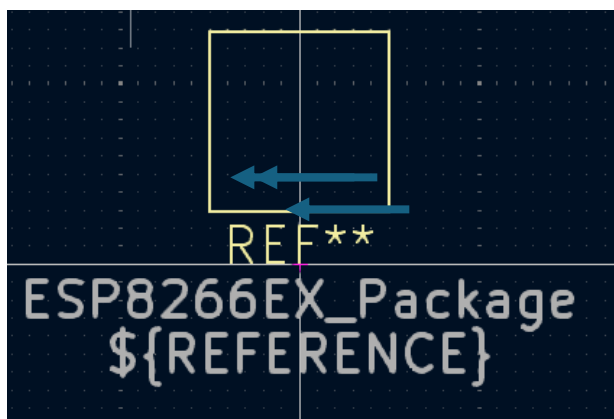
Tracé d'un trait de 4.95mm de hauteur

Choisir l'outil de rotation pour tourner de 90° la ligne dupliquée (préférer le raccourci « R »)

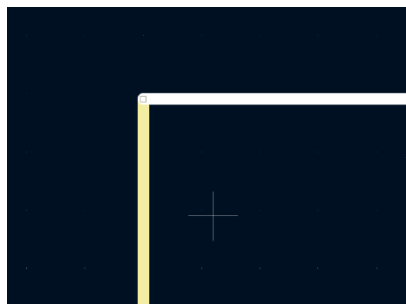
Choisir l'outil de duplication pour dupliquer la ligne de 5mm (préférer le raccourci « Ctrl + D »)



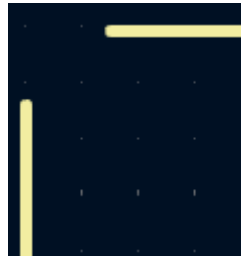
Menu contextuel accessible par un clic droit sur l'objet graphique



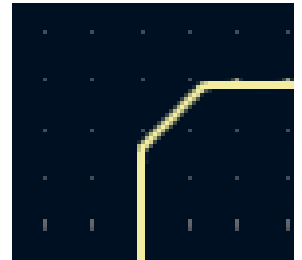
Nous n'avons pas tracé un carré pour pouvoir opérer la modification ci dessous



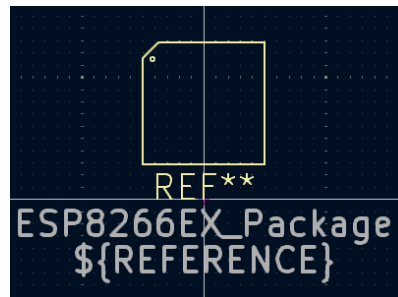
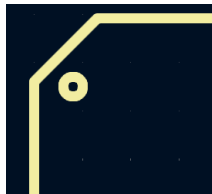
Raccourcir les 2 côtés de l'angle en haut à gauche.



Ajouter un segment pour indiquer le sens du composant borne



Ajouter un cercle pour indiquer la borne 1 du composant



12) Modifier les propriétés de la pastille par défaut



Se placer dans l'éditeur d'empreinte



Clic sur les propriétés de la pastille par défaut

Choisir le type de pastille CMS

Laisser le numéro de pastille à 1

Choisir un arrondi des pastilles si vous le souhaitez

Selon la documentation du composant ci-dessus la taille est pastilles est la suivante

X = 025mm et Y = 0.8mm

Général Connexions Priorités d'Isolation

Type Pad: CMS

Numéro de pad: 1

Position X: 0 mm Y: 0 mm

Forme du pad: Rectangle arrondi

Taille des coins: 25 %

Rayon des coins: 0,0625 mm

Taille de pad X: 0,8 mm Y: 0,25 mm

Angle: 0

☐ Décalage de la forme / trou

☐ Distance pad à chip

Couches cuivre:

F.Cu

Couches Techniques:

☐ F.Adhesive

☐ B.Adhesive

☒ F.Paste

☐ B.Paste

☐ F.Silkscreen

☐ B.Silkscreen

☒ F.Mask

☐ B.Mask

☐ User.Drawings

☐ User.Eco1

☐ User.Eco2

Propriétés de fabrication:

Aucun

Création du masque pour le dépôt de la pâte à braser

Pas de vernis sur la pastille => masque de vernis

Pad en mode contour

OK Annuler

13) Modification des propriétés d'une pastille



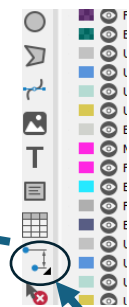
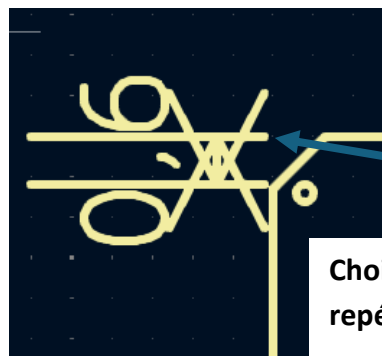
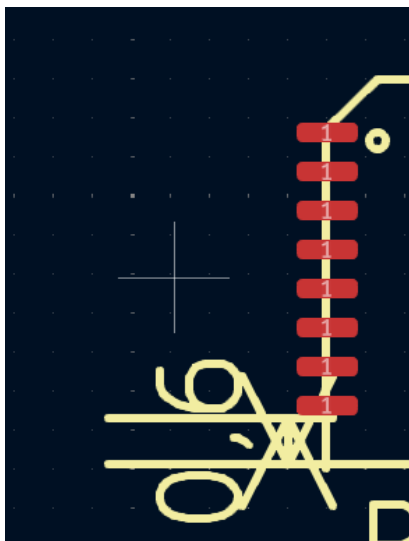
Se placer dans l'éditeur
d'empreinte

Clic droit sur la pastille pour afficher et modifier les propriétés (voir ci-dessus)

14) Dupliquer et modifier l'orientation des pastilles Exemple de création

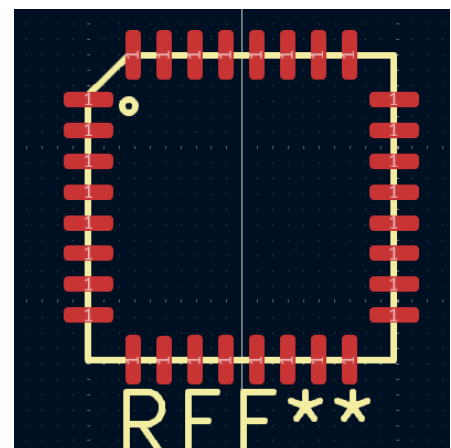
Les pastilles commencent à 0.6 du
bord et sont espacées de 0.5mm

Se placer dans l'éditeur
d'empreinte



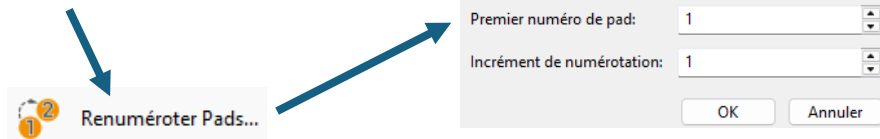
Choisir l'outil de mesure pour
repérer cette distance de 0.6mm

Avec l'outil de sélection  la duplication
« Ctrl+D », la rotation « D », la désélection
« Ctrl + clic gauche » placer les 24 autres
pastilles



15) Numéroter les pastilles

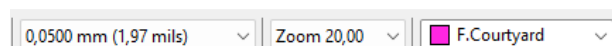
**Clic droit sur la zone de travail
pour accéder au menu contextuel**



Un clic gauche sur chaque pastille dans l'ordre de numérotation.

16) Création de la zone d'exclusion de l'empreinte

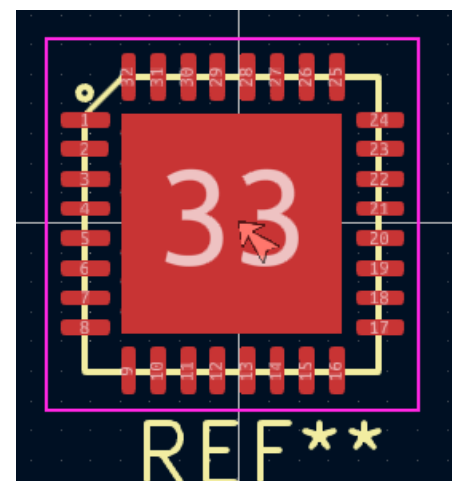
Cette zone permet de définir l'occupation physique du composant et de prévenir tout chevauchement avec des composants voisins



**Choisir une grille avec un pas de
0.05mm ce qui correspond à
environ 2 millièmes de pouce**

**Choisir la couche de travail pour
délimiter la zone d'occupation de
l'empreinte**

**Choisir l'outil de dessin trait et
tracer 4 traits à 0.25mm de
l'empreinte soit environ 10
millièmes de pouce.**



17) Création de pad thermique pour la diffusion de la chaleur

Exemple de création de pad thermique

Clic → 

Clic droit sur la pastille pour accéder au menu contextuel et la modifier en rectangle 3.7mm*3.7mm

Numéroter la pastille 33

Choisir Pad traversant

Numéro 33

Diamètre de la pastille 0.5mm

Diamètre du trou 0.2mm

25 pads thermiques

Choisir Pad thermique

Aucune couche technique

***Propriétés du Pad**

Propriétés du Pad

général Connexions Priorités d'Isolation

Type Pad: Pad traversant

Numéro de pad: 33

Position X: 0,25 mm Y: -5,75 mm

Mode de pile de pad: Normal Modifier couche: F.Cu

Forme du pad: Cercle

Diamètre: 0,5 mm

Angle: 90 °

☐ Décalage de la forme / trou

Forme du perçage: Rond

Diamètre: 0,2 mm

☐ Distance pad à chip

Couches cuivre: Toutes couches cuivre

Couches Techniques:

- ☐ F.Adhesive
- ☐ B.Adhesive
- ☐ F.Paste
- ☐ B.Paste
- ☐ F.Silkscreen
- ☐ B.Silkscreen
- ☐ F.Mask
- ☐ B.Mask
- ☐ User.Drawings
- ☐ User.Eco1
- ☐ User.Eco2

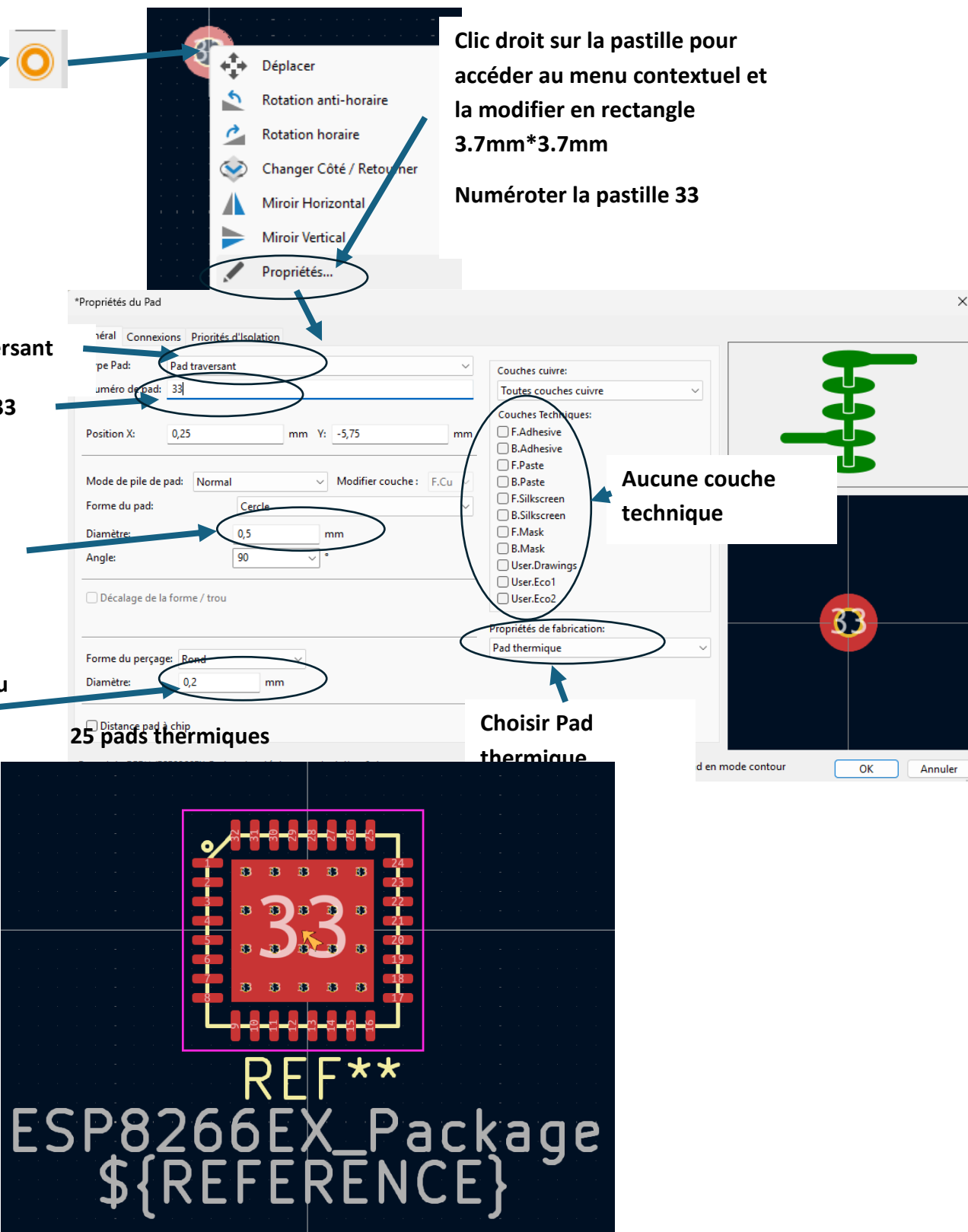
Propriétés de fabrication: Pad thermique

OK Annuler

REF**

ESP8266EX_Package

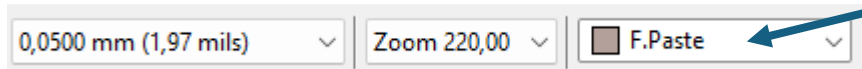
\${REFERENCE}



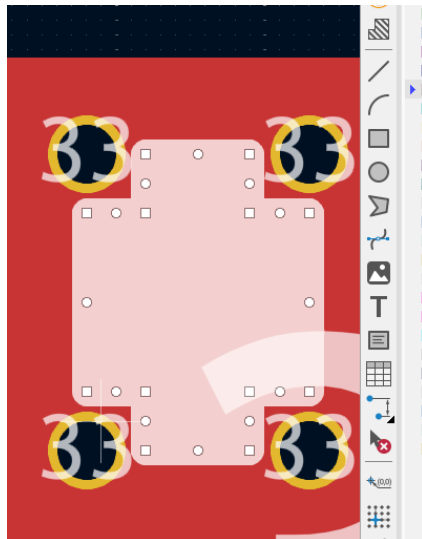
18) Création des emplacements de dépôt de pâte à braser

Exemple

Définition des emplacements de dépôt de la pâte à braser qui évitent les trous des vias thermiques.

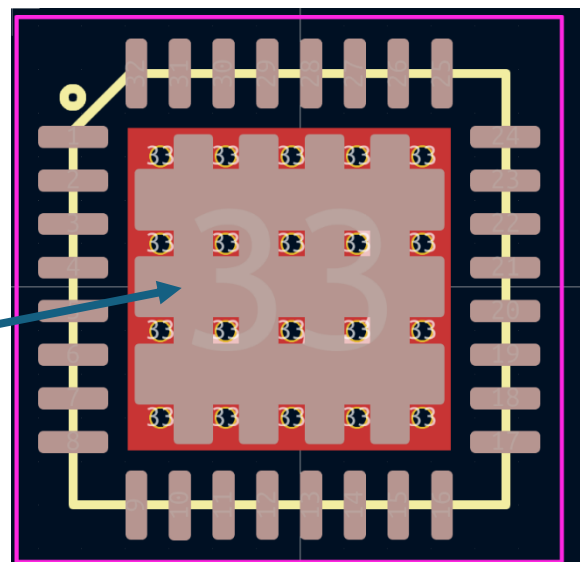


Se placer sur la couche de la pâte à braser du dessus

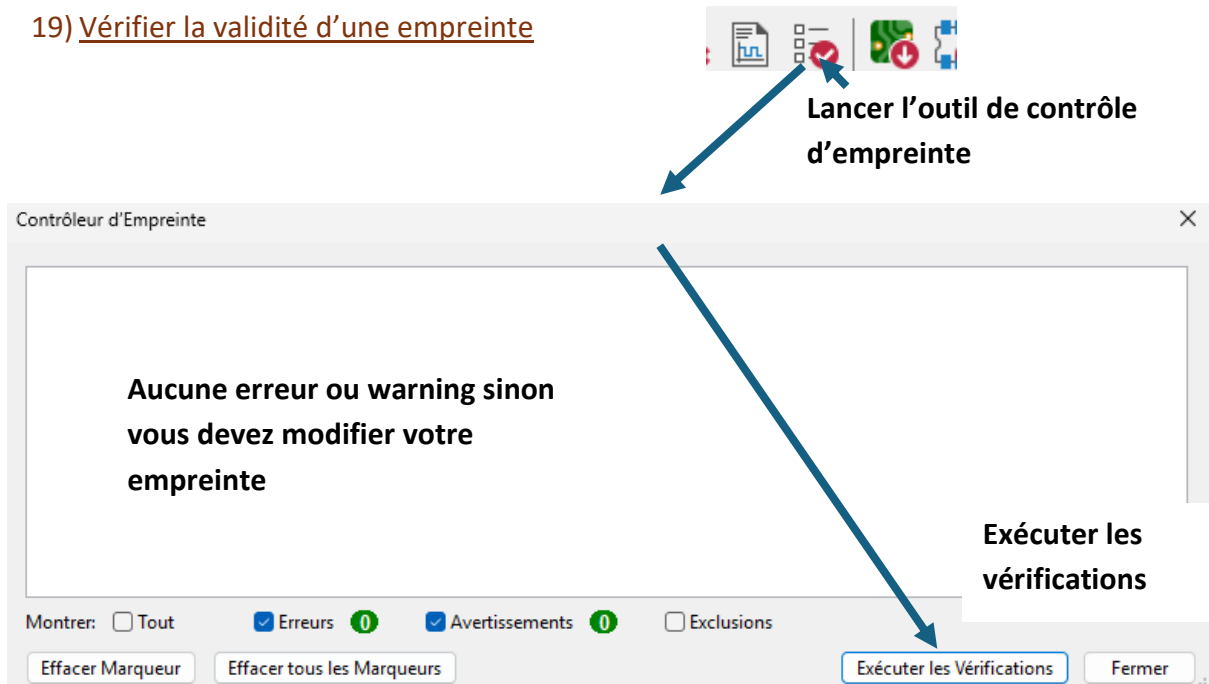


Utiliser l'outil de tracé de polygone pour tracer la zone de base qui sera dupliquée.

Dupliquer et étendre cette zone sur l'ensemble de la pastille.



19) Vérifier la validité d'une empreinte

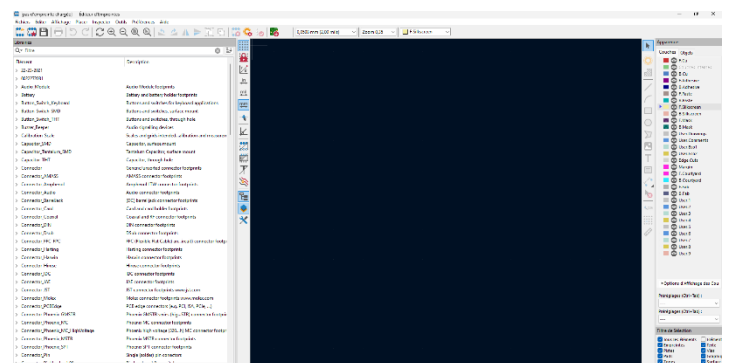


20) Créer une empreinte

a) Lancer l'éditeur d'empreinte



Clic sur l'éditeur d'empreinte pour lancer la fenêtre dédiée



b) Créer une empreinte à partir d'une empreinte existante

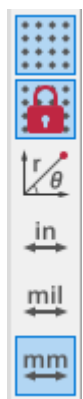
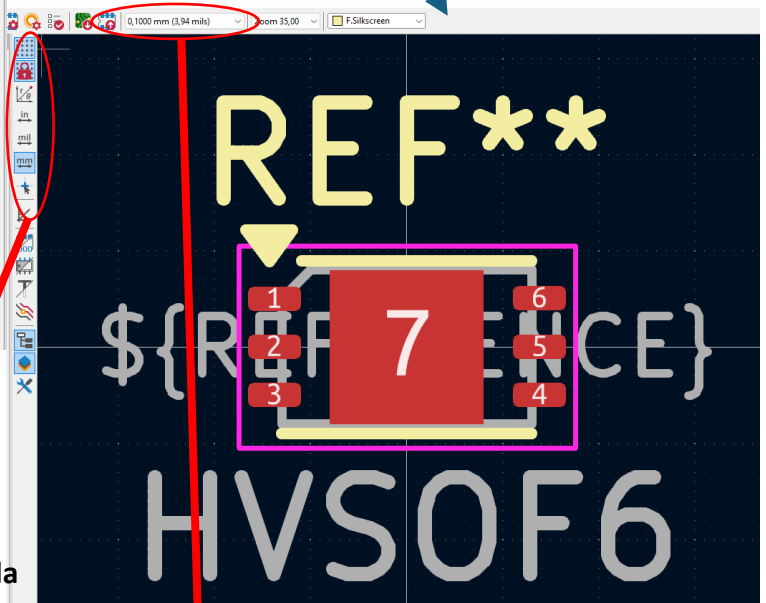


1. Faire une recherche par mot clé

Ou

1. Aller chercher directement l'empreinte dans la librairie

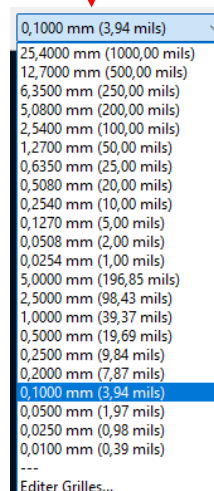
2. Double cliquer sur l'empreinte pour ouvrir la fenêtre d'édition



3. Choisir d'afficher la grille

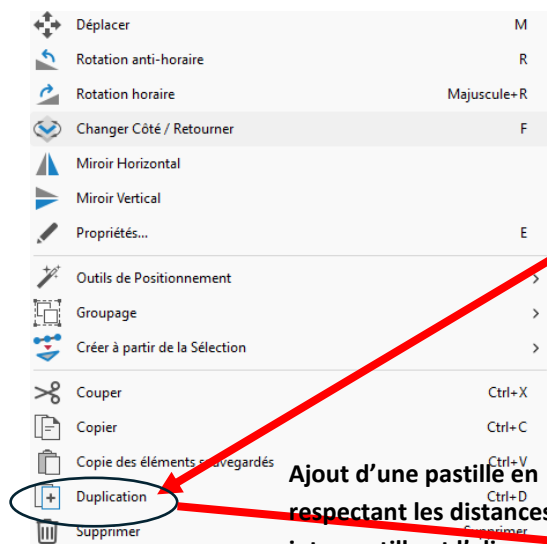
4. Verrouiller les objets sur la grille

5. Choisir une grille en mm ou mil suivant le centrage existant des pastilles



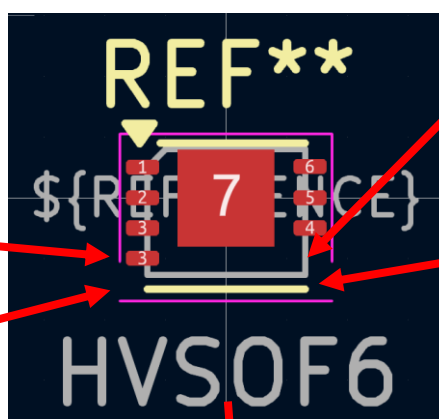
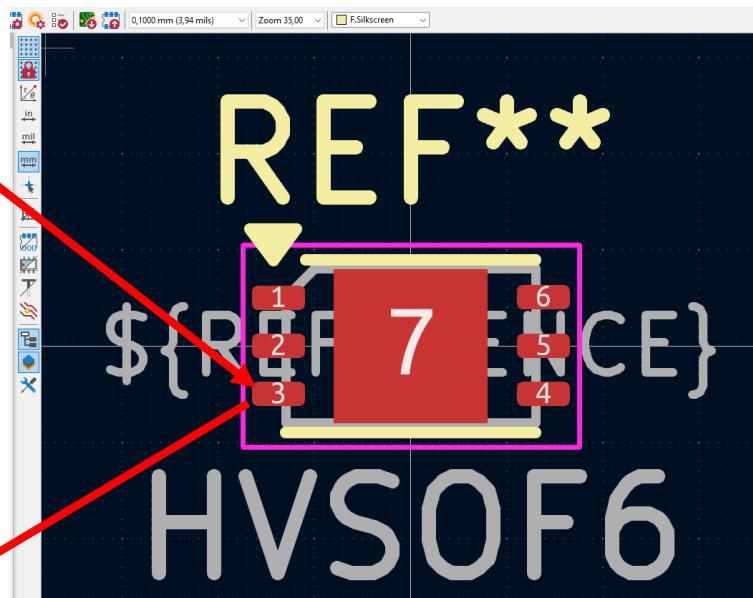
6. Choisir le pas de grille qui permet de centrer, les pastilles existantes, sur la grille

Clic droit sur une pastille (pad)
Pour le dupliquer



Ajout d'une pastille en
respectant les distances
interpastille et l'alignement

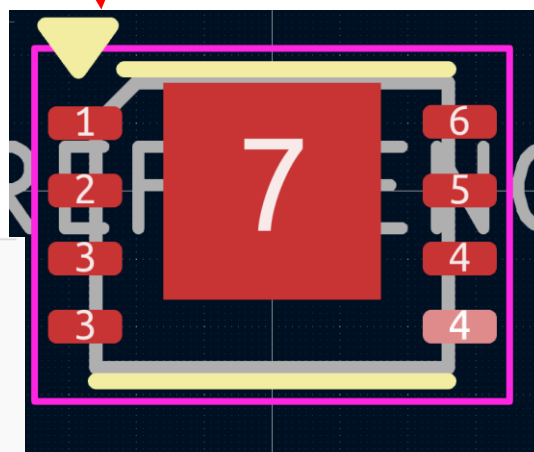
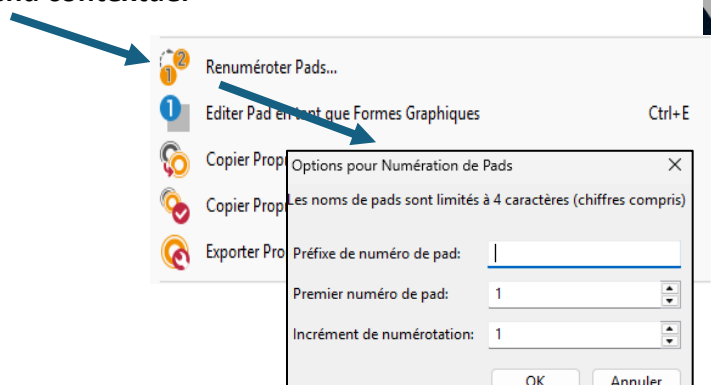
Modification de la zone
d'exclusion des
composants voisins
(en violet)



Modification de
l'encombrement du
boîtier du composant
(en gris)

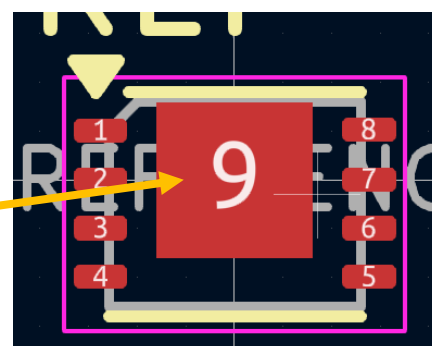
Décalage de la barre
inférieure de la
sérigraphie du boîtier

Clic droit pour accéder au
menu contextuel

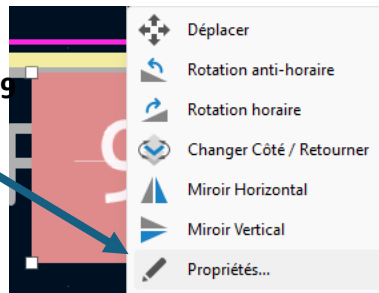


Cliquer dans l'ordre croissant sur les
pads pour les renommer

Voir page suivante pour la
modification du pad 9



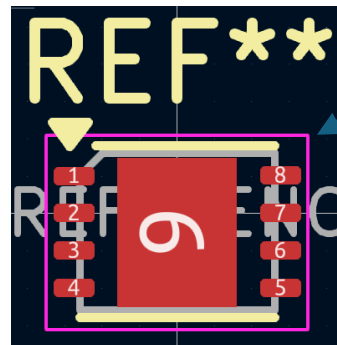
Clic droit sur le pad 9
puis propriétés



Choisir général

Augmenter la
taille de y de 25%
soit 0.4mm de plus

Ajout de 6 vias (pad)
thermique pour la diffusion
de chaleur vers les plans de
masse



Changer le nom de
l'empreinte par « clic
gauche » + « propriétés »



Modification des propriétés de l'empreinte :



Nom de l'empreinte affiché

Propriétés de l'Empreinte

Général Forçage d'isolation et Options Modèles 3D

Champs	Valeur	Visible	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Couche
Reference	REF**	☒	1 mm	1 mm	0,15 mm	F.Silkscreen
Value	HVSOF8 THERM	☒	1 mm	1 mm	0,15 mm	F.Fab
Footprint		☐	1,27 mm	1,27 mm	0,15 mm	F.Fab
Datasheet		☐	1,27 mm	1,27 mm	0,15 mm	F.Fab
Description		☐	1,27 mm	1,27 mm	0,15 mm	F.Fab

Modifier pour convenir à la nouvelle empreinte

Nom empreinte: HVSOF8_THERM

Description: HVSOF6, http://rohmfs.rohm.com/en/techdata_basic/ic/package/hvs0f6_1-e.pdf, <http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/dat>

Mots clé: HVSOF6

Couches Privées

Attributs

Type de Composant: CMS

☐ Non en schématique

☐ Exclure des fichiers de position

☐ Exclure de la liste du matériel

☐ Exempté de l'exigence de zone d'occupation

☐ Ne pas monter

OK Annuler

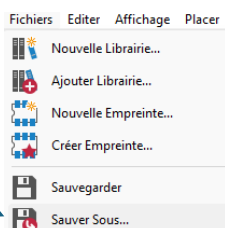
Nom de l'empreinte dans la librairie

Description de l'empreinte : nom, url datasheet

Mots clés pour faciliter la recherche de cette empreinte

Sauvegarder l'empreinte dans une librairie personnel

Dans le menu fichier :
« Sauvegarder Sous »



1. Donner un nom à l'empreinte

2. Sélectionner la librairie d'empreinte de destination ou en créer une

Sauver Empreinte Sous

Nom: HVSOF6

Sauver en librairie:

MountingEquipment	Mechanical parts
MountingHole	Mechanical fasteners
Mounting_Wuerth	Mechanical fasteners by wuerth electronics
My_Package_Library	
NetTie	Net ties
OptoDevice	Optical devices (light sensors, opto isolators/interrupters, la...
Oscillator	Footprints for oscillator devices
Package_BGA	Ball Grid Array (BGA)
Package_CSP	Chip Scale Packages (CSP)
Package_DFN_QFN	Surface mount IC packages, DFN / LGA / QFN
Package_DIP	Through hole IC packages, DIP

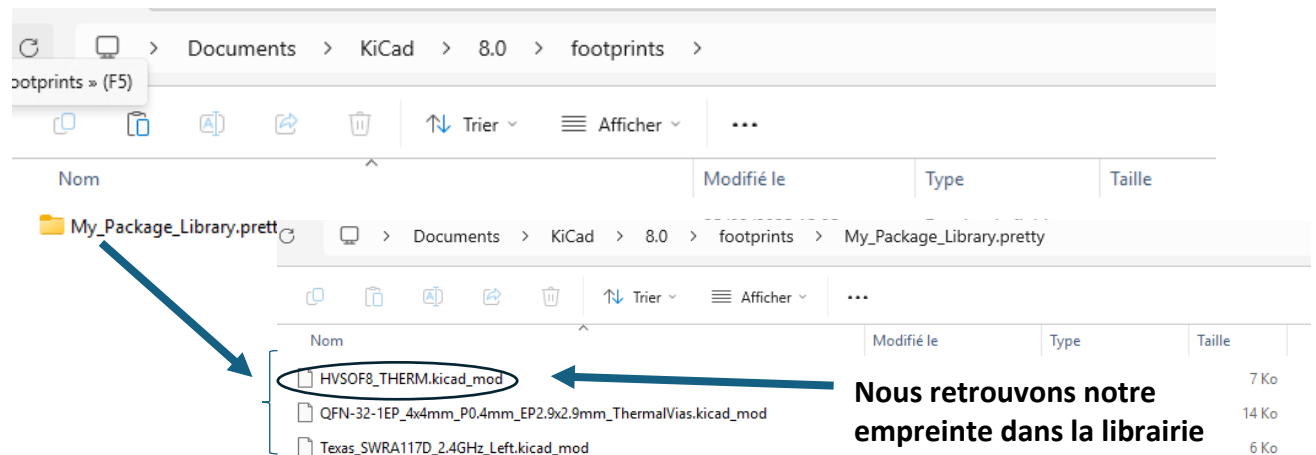
Filtre

Nouvelle Librairie...

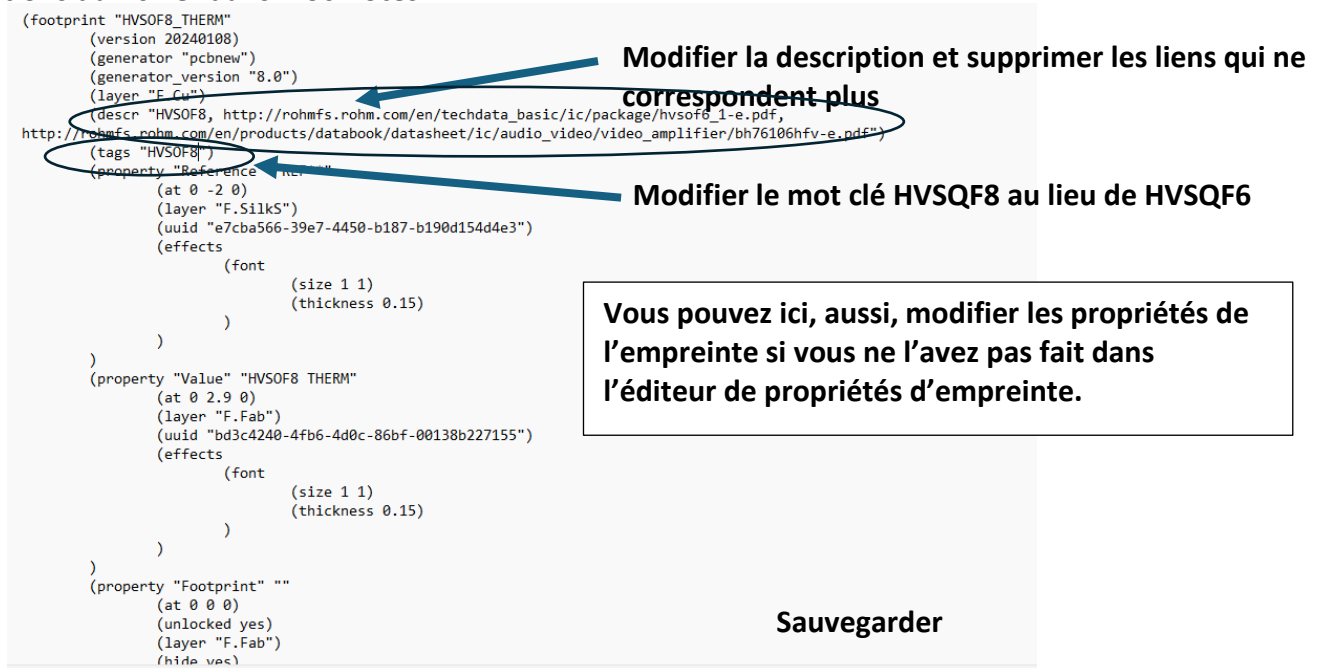
OK Annuler

3. Clic

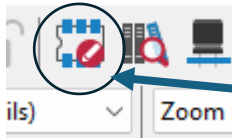
L'empreinte est stockée dans la librairie personnelle « My_Package_Library » par défaut qui se situe par défaut dans « mes documents/KiCad/ ? » ? étant la version de KiCad



Editions du fichier dans Bloc-notes



c) Créer une empreinte de A à Z



Clic sur l'éditeur d'empreinte de la fenêtre du PCB pour lancer la fenêtre dédiée

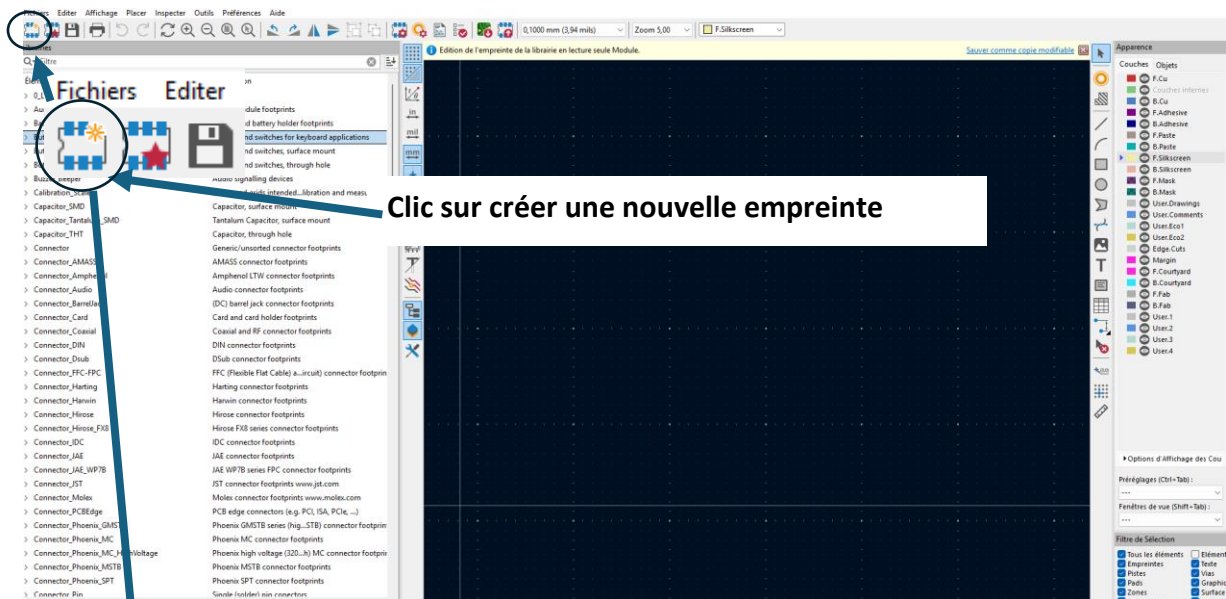
OU



Éditeur d'Empreintes

Éditer bibliothèques d'empreintes globales et/ou du projet

Clic sur l'éditeur d'empreinte du projet pour lancer la fenêtre dédiée



Clic sur créer une nouvelle empreinte



Le composant est vierge

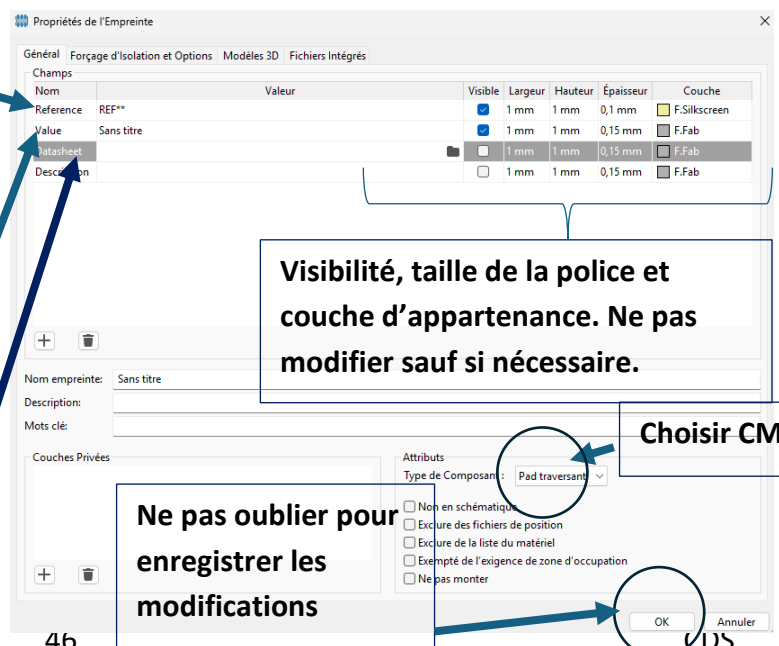
Editer les propriétés de l'empreinte



Ne pas modifier la « reference », elle dépend du schéma électrique

Donner un nom à l'empreinte dans « value » :
ESP8266_Package

Donner l'adresse de la « datasheet » :
[espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266_hardware_design_guidelines_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266_hardware_design_guidelines_en.pdf)



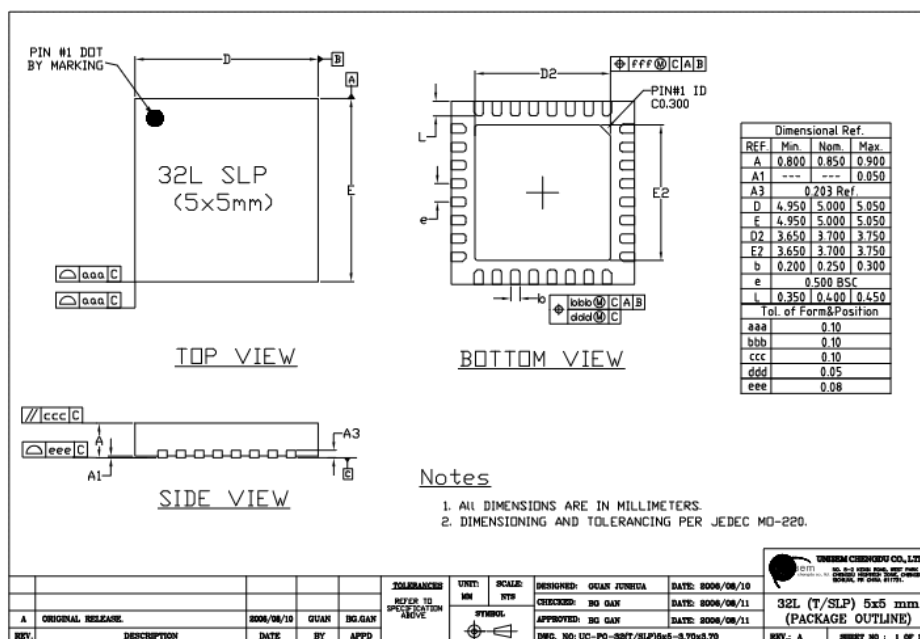
Visibilité, taille de la police et couche d'appartenance. Ne pas modifier sauf si nécessaire.

Choisir CMS

Ne pas oublier pour enregistrer les modifications

Général Forçage d'Isolation et Options Modèles 3D Fichiers Intégrés						
Champs						
Nom	Valeur	Visible	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Couche
Reference	REF**	☒	1 mm	1 mm	0,1 mm	F.Silkscreen
Value	ESP8266EX_Package	☒	1 mm	1 mm	0,15 mm	F.Fab
Datasheet	espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266_hardware_design_c	☐	1 mm	1 mm	0,15 mm	F.Fab
Description	Composant seul (pas de module)	☐	1 mm	1 mm	0,15 mm	F.Fab

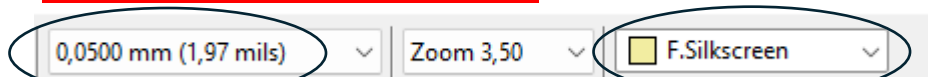
Documentation du composant (il n'y a pas, ici, de directives d'empreinte)



- Largeur b = 0.25mm des pastilles
- Distance inter-pastilles e = 0.5mm (centre à centre)
- Longueur des pastilles 2xL = 0.8mm
- Longueur et largeur de la pastille centrale
 $D2 = E2 = 15 \times 0.25 = 3.75\text{mm}$
 $15 = 8\text{pastilles} + 7\text{intervalles}$
- Largeur et longueur du corps du composant
 $D = E = 4.95\text{mm} = 2 \times 0.6 + E2$
ou $2 \times 0.6 + D2$

Figure 6-1. ESP8266EX Package

Le pas de grille et la couche de travail



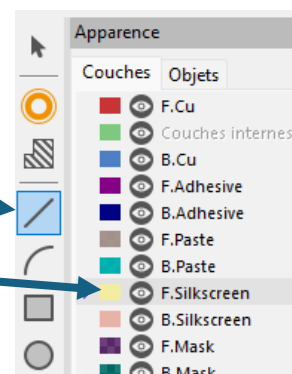
Le plus grand multiple commun des mesures est 0.05mm. Nous choisirons la moitié soit 0.025mm

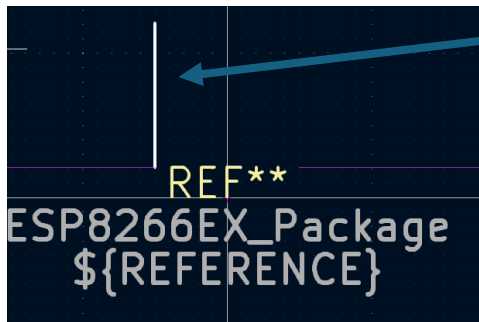
Choisir Forward
Silkscreen pour tracer la sérigraphie du boîtier sur le TOP

Tracé de la sérigraphie du boîtier

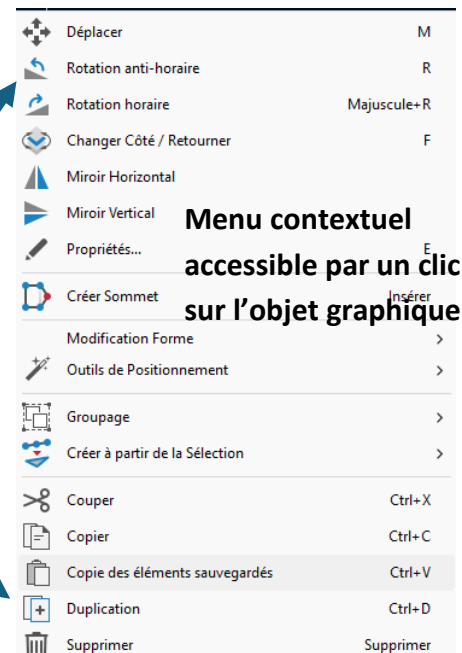
Choisir l'outil « tracer ligne »

La couche sérigraphie du dessus doit être visible





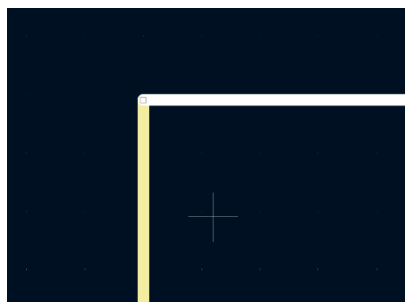
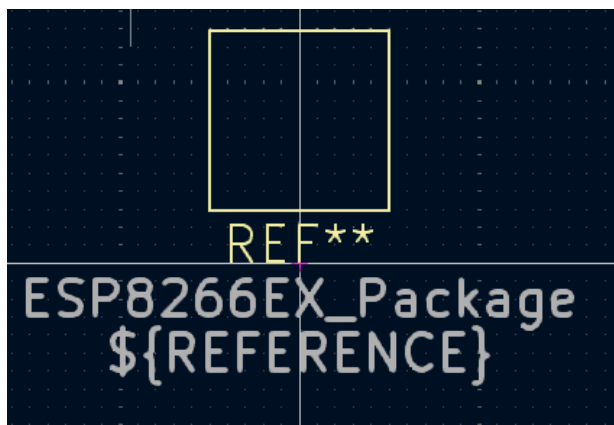
Tracer un trait de 4.95mm de hauteur



Menu contextuel accessible par un clic droit sur l'objet graphique

Choisir l'outil de rotation pour tourner de 90° la ligne dupliée (préférer le raccourci « R »)

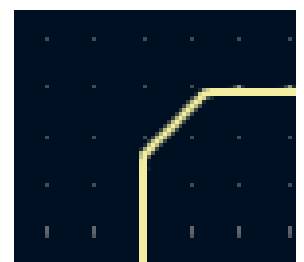
Choisir l'outil de duplication pour dupliquer la ligne de 5mm (préférer le raccourci « Ctrl + D »)



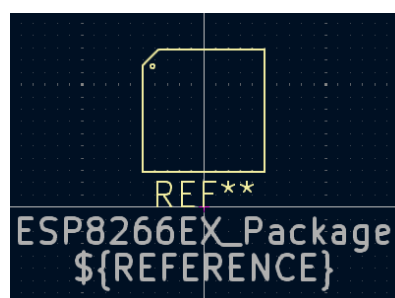
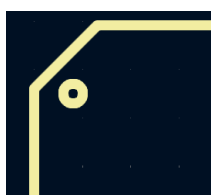
Raccourcir les 2 côtés de l'angle en haut à gauche.



Ajouter un segment pour indiquer le sens du composant borne



Ajouter un cercle pour indiquer la borne 1 du composant



Création des pastilles

Clic sur les propriétés de la pastille par défaut



Choisir le type de pastille CMS

Laisser le numéro de pastille à 1

Choisir un arrondi des pastilles si vous le souhaitez

Selon la documentation du composant ci-dessus la taille est pastilles est la suivante

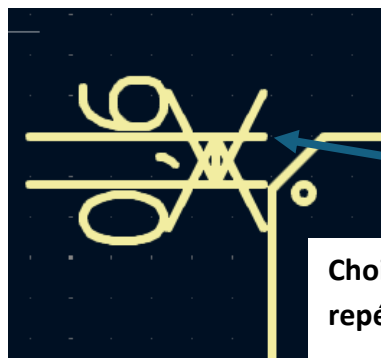
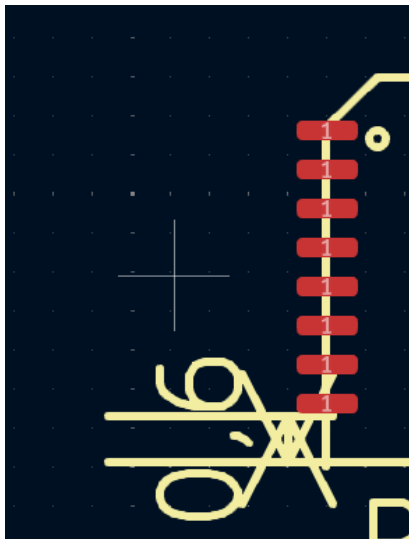
X = 0.25mm et Y = 0.8mm

Création du masque pour le dépôt de la pâte à braser

Pas de vernis sur la pastille => masque de vernis

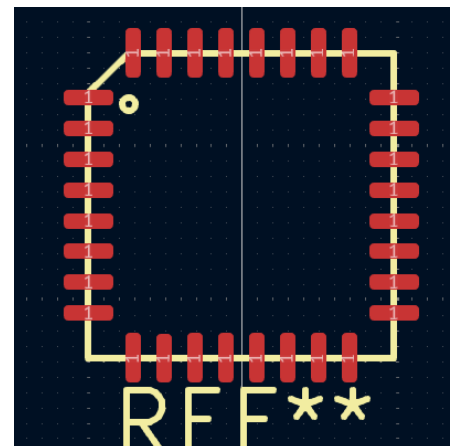
Utiliser la pastille créée pour créer les 31 autres par duplication et rotation

Les pastilles commencent à 0.6 du bord et sont espacées de 0.5mm



Choisir l'outil de mesure pour repérer cette distance de 0.6mm

Avec l'outil de sélection « Ctrl+D », la rotation « D », la désélection « Ctrl + clic gauche » placer les 24 autres pastilles



Numéroter les 32 pastilles

Clic droit sur la zone de travail pour accéder au menu contextuel

1 2 Renuméroter Pads...

Options pour Numération de Pads

Les noms de pads sont limités à 4 caractères (chiffres compris)

Préfixe de numéro de pad:

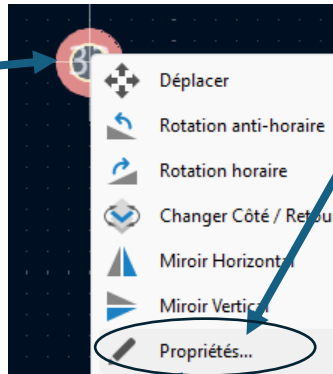
Premier numéro de pad:

Incrément de numérotation:

OK Annuler

Création de la pastille centrale sur la couche Top

Clic



Clic droit sur la pastille pour accéder au menu contextuel et la modifier en rectangle

3.7mm*3.7mm

Numéroter la pastille 33

Propriétés du Pad

Général Connexions Priorités d'Isolation

Type Pad: CMS

Numéro de pad: 33

Position X: -0,125 mm Y: 0,025 mm

Mode de pile de pad: Normal Modifier couche: F,Cu

Forme du pad: Rectangulaire

Taille de pad X: 3,7 mm Y: 3,7 mm

Angle: 90 °

☐ Décalage de la forme / trou

☐ Distance pad à chip

Empreinte REF** (ESP8266EX_Package), coté d

Couches cuivre: F,Cu

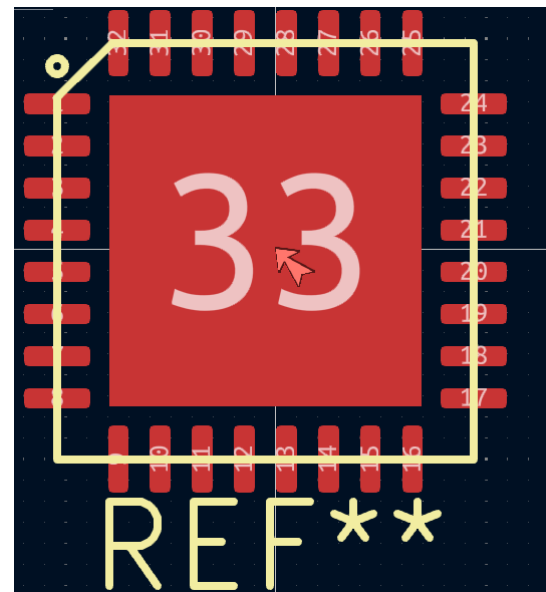
Couches Techniques:

- ☐ F.Adhesive
- ☐ B.Adhesive
- ☐ F.Paste
- ☐ B.Paste
- ☐ F.Silkscreen
- ☐ B.Silkscreen
- ☒ F.Mask
- ☐ B.Mask
- ☐ User.Drawing
- ☐ User.Eco1
- ☐ User.Eco2

Propriétés de fabrication: Aucun

OK Annuler

Cocher uniquement le Front Mask pour ne pas avoir de résine le Front Paste sera défini plus bas.



Dupliquer la pastille et placer cette nouvelle version sur le cuivre bottom.

Propriétés de la pastille dupliquée

Choisir la couche de cuivre BOTTOM

*Propriétés du Pad

Général Connexions Priorités d'Isolation

Type Pad: CMS

Numéro de pad: 33

Position X: -0,125 mm Y: 0,025 mm

Mode de pile de pad: Normal Modifier couche: F,Cu

Forme du pad: Rectangulaire

Taille de pad X: 3,7 mm Y: 3,7 mm

Angle: 90 °

☐ Décalage de la forme / trou

☐ Distance pad à chip

Empreinte REF** (ESP8266EX_Package), coté dessus, orientation 0 deg

Couches cuivre: B,Cu

Couches Techniques:

- ☐ F.Adhesive
- ☐ B.Adhesive
- ☐ F.Paste
- ☐ B.Paste
- ☐ F.Silkscreen
- ☐ B.Silkscreen
- ☐ F.Mask
- ☒ B.Mask
- ☐ User.Drawing
- ☐ User.Eco1
- ☐ User.Eco2

OK Annuler

Cocher uniquement le BOTTOM Mask pour ne pas avoir de résine afin de mieux dissiper.

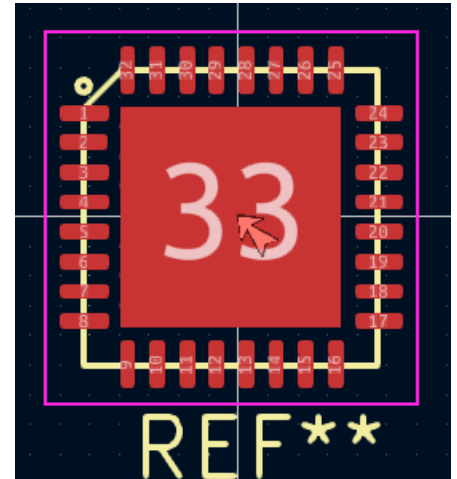


Création de la zone d'exclusion de l'empreinte.

Choisir une grille avec un pas de 0.05mm ce qui correspond à environ 2 millièmes de pouce

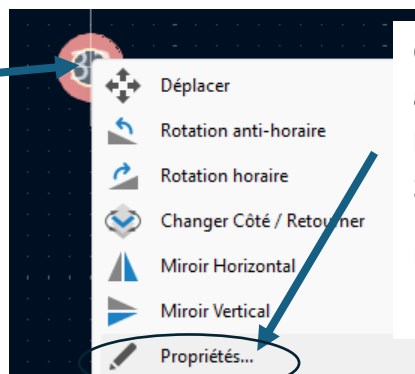
Choisir la couche de travail pour délimiter la zone d'occupation de l'empreinte

Choisir l'outil de dessin trait et tracer 4 traits à 0.25mm de l'empreinte soit environ 10 millièmes de pouce.



Création de pad thermique pour la diffusion de la chaleur sur la couche bottom

Clic



Clic droit sur la pastille pour accéder au menu contextuel et la modifier en rectangle 3.7mm*3.7mm

Numéroter la pastille 33

Choisir Pad traversant

Numéro 33

Diamètre de la pastille 0.5mm

Diamètre du trou 0.2mm

*Propriétés du Pad

Général Connexions Priorités d'Isolation

Type Pad: **Pad traversant**

Numéro de pad: **33**

Position X: 0,25 mm Y: -5,75 mm

Mode de pile de pad: Normal Modifier couche: F.Cu

Forme du pad: **Cercle**

Diamètre: **0,5** mm

Angle: 90 °

☐ Décalage de la forme / trou

Forme du perçage: **Bond**

Diamètre: **0,2** mm

☐ Distance pad à chip

Couches cuivre: Toutes couches cuivre

Couches Techniques:

- ☐ F.Adhesive
- ☐ B.Adhesive
- ☐ F.Paste
- ☐ B.Paste
- ☐ F.Silkscreen
- ☐ B.Silkscreen
- ☐ F.Mask
- ☐ B.Mask
- ☐ User.Drawings
- ☐ User.Eco1
- ☐ User.Eco2

Propriétés de fabrication: **Pad thermique**

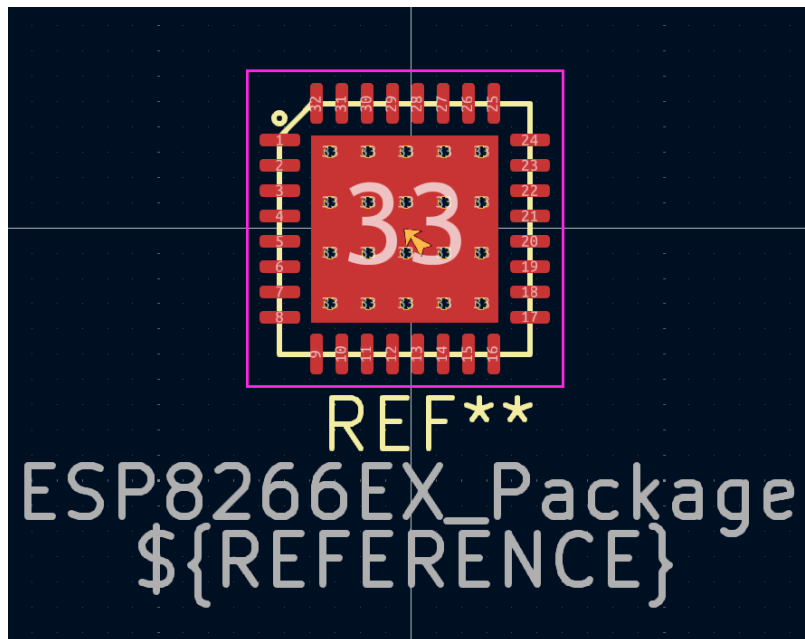
Empreinte REF** (ESP8266EX_Package), coté dessus, orientation 0 deg

Aucune couche technique

Choisir Pad thermique

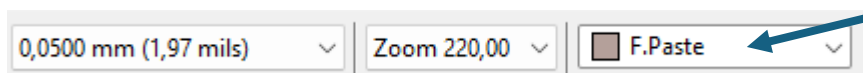


Résultat avec 25 pads thermiques

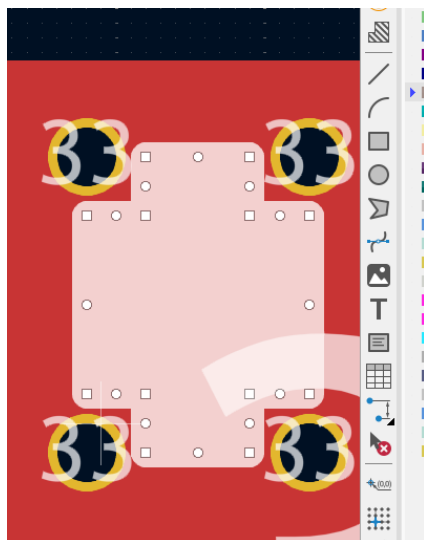


Création des emplacements de pâte à braser sur la pastille centrale 33

Définition des emplacements de dépôt de la pâte à braser qui évitent les trous des vias thermiques.

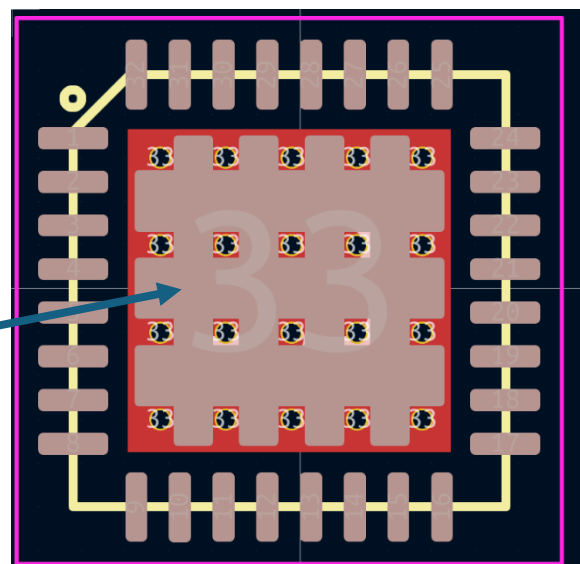


Se placer sur la couche de la pâte à braser du dessus

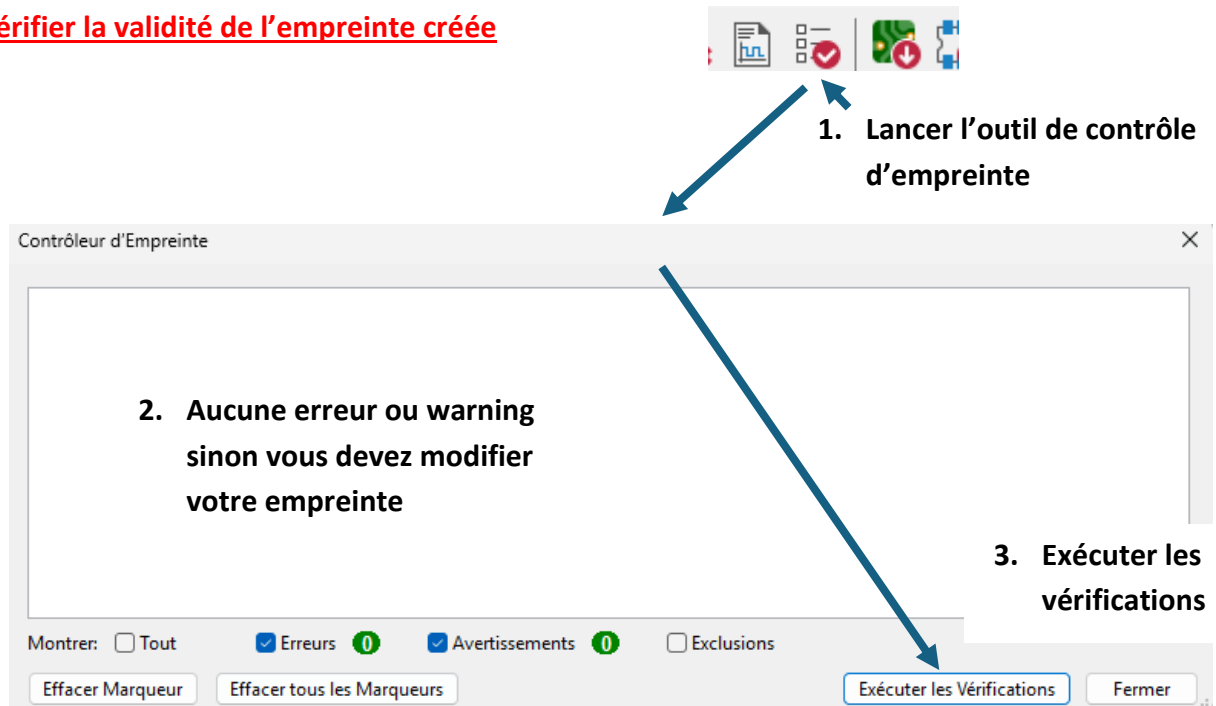


Utiliser l'outil de tracé de polygone pour tracer la zone de base qui sera dupliquée.

Dupliquer et étendre cette zone sur l'ensemble de la pastille.



Vérifier la validité de l'empreinte créée



21) Listes des sites permettant de télécharger des empreintes

Les fichiers d'empreinte sont de la forme XXXXXX.kicad_mod et sont accessibles :

- Outils du revendeur Mouser :
[https://www.mouser.fr/electronic-cad-symbols-models/Mouser Component Search](https://www.mouser.fr/electronic-cad-symbols-models/Mouser%20Component%20Search)
- SnapEda : <https://www.snapeda.com/>
- SamacSys : <https://www.samacsys.com/>
- Les sites de revendeur comme Farnell et Radiospares ou digikey
<https://www.digikey.fr/>

22) Importer une empreinte existante dans une librairie

Pour exemple le téléchargement du fichier d'empreinte du uContrôleur STM32L476RG sur le site SnapEDA :

[how-to-import.htm](https://www.snapeda.com/how-to-import.htm)

LQFP-64_10X10_MM.kicad_mod

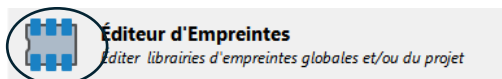
Fichier de l'empreinte

STM32L476RG.T6.kicad_sym

Fichier du symbole

STM32L476RG.T6.step

Fichier du modèle 3D



A partir de la
fenêtre du projet

Ou

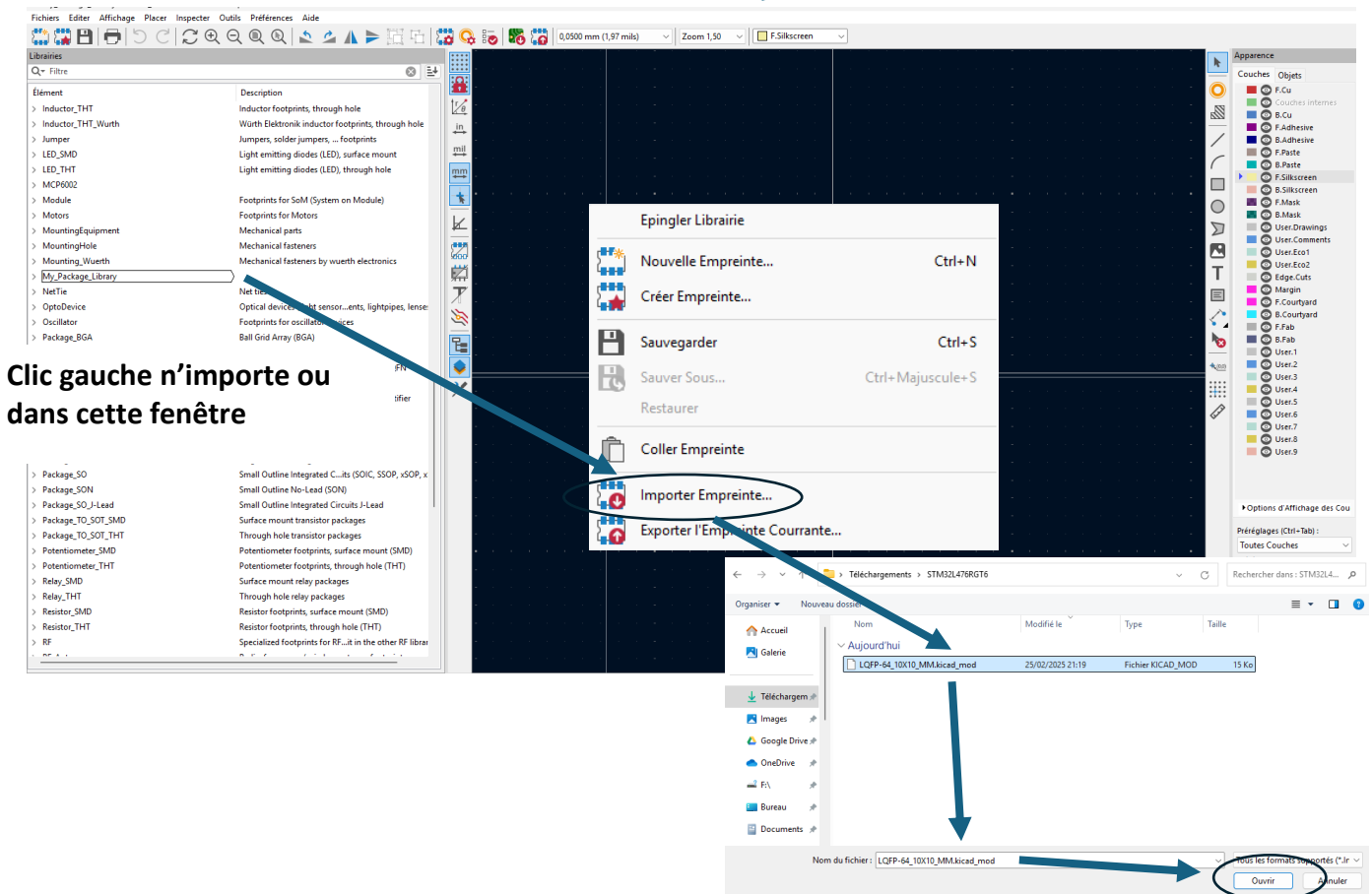


A partir du schéma

Ou



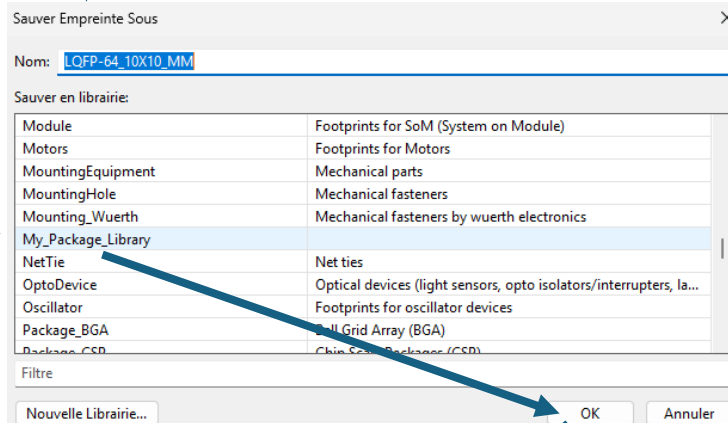
A partir du PCB





Clic

Choisir une librairie
(Préférer une de vos
librairies personnelles
pour ne pas perdre les
empreintes à la
prochaine MaJ).



Vous pouvez créer une
nouvelle librairie si
vous le souhaitez

La nouvelle empreinte apparait maintenant
dans la liste d'empreintes de ma librairie
« My_Package_Library »

23) Déplacer des empreintes d'une librairie à l'autre



A partir de la
fenêtre du projet

Ou



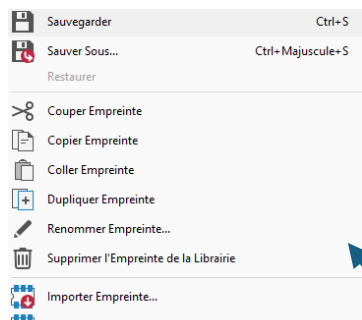
A partir du schéma

Ou

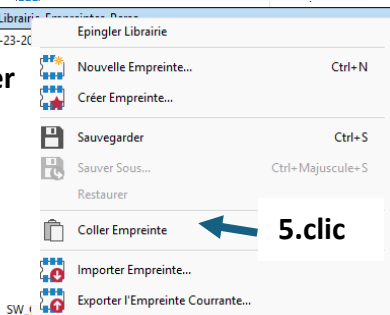


A partir du PCB

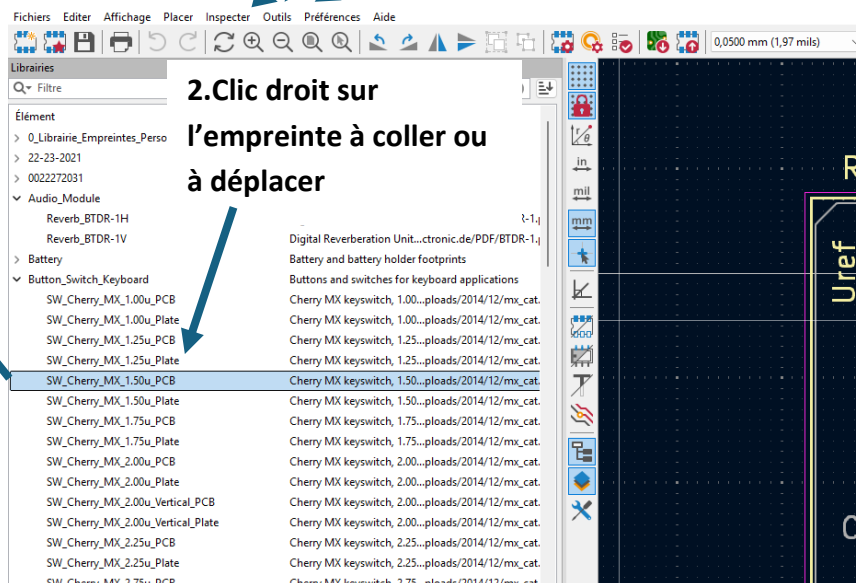
3.Choisir
l'action à
réaliser



4.Sélectionner
la librairie de
destination



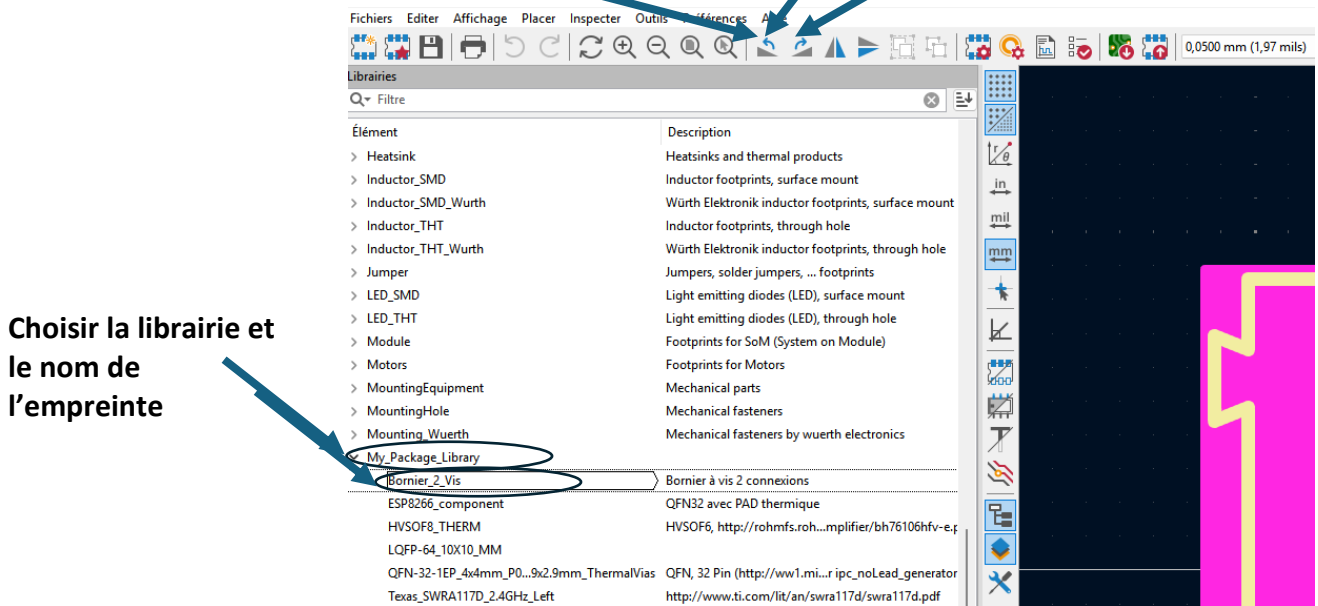
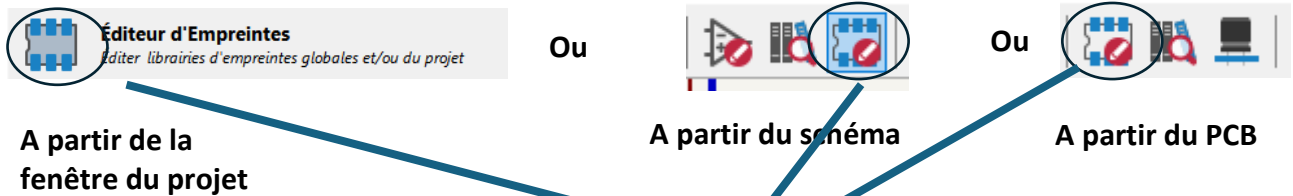
2.Clic droit sur
l'empreinte à coller ou
à déplacer



24) Déplacer plusieurs empreintes d'une librairie à l'autre

Copier tous les fichiers empreintes voulus dans le répertoire de la librairie cible (fichiers .kicad_mod).

25) Modifier ou compléter les propriétés d'une empreinte



Editer les propriétés de l'empreinte

Nom de l'empreinte affiché
Donner l'URL de la datasheet

Description de l'empreinte visible sur le PCB

Nom de l'empreinte dans la librairie

Description de l'empreinte : nom, url datasheet,.....

Mots clés pour faciliter la recherche de cette empreinte

Sauvegarder les modifications pour convenir à la nouvelle empreinte

Propriétés de l'Empreinte

Général Forçage d'Isolation et Options Modèles 3D Fichiers Intégrés

Champs	Valeur	Visible	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Couche
Reference	REF**	☒	1 mm	1 mm	0,15 mm	F.Silkscreen
Value	Bornier_2Vis	☒	1 mm	1 mm	0,15 mm	F.Fab
Datasheet		☐	1,27 mm	1,27 mm	0,15 mm	F.Fab
Description		☐	1,27 mm	1,27 mm	0,15 mm	F.Fab

Nom empreinte: Bornier_2_Vis

Description: Bornier à vis 2 connexions

Mots clés: Bornier 2

Couches Privées

Attributs

Type de Composant: Pad traversant

☐ Non en schématique

☐ Exclure des fichiers de position

☐ Exclure de la liste du matériel

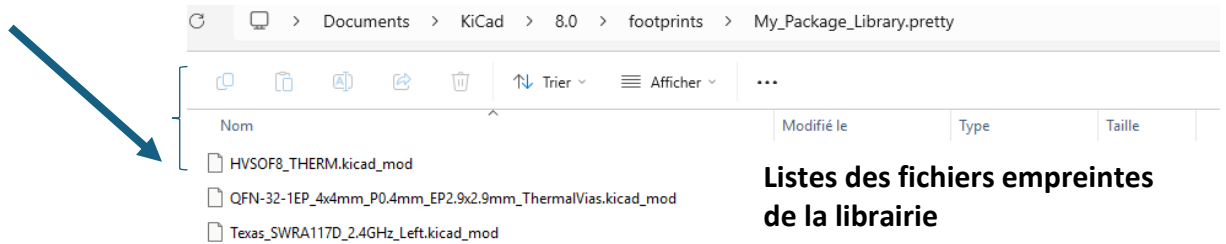
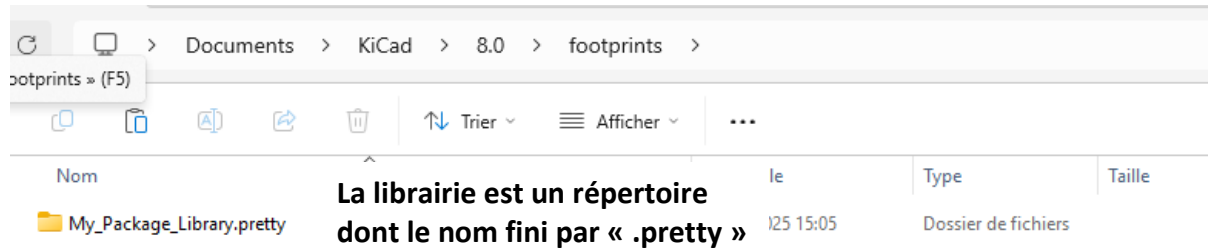
☐ Exempté de l'exigence de zone d'occupation

☐ Ne pas monter

OK Annuler

26) Librairies et fichiers empreintes

Exemple de librairie personnelle « My_Package_Library »



Editions du fichier « HVSOF8_THERM » dans Bloc-notes

```
(footprint "HVSOF8_THERM"
  (version 20240108)
  (generator "pcbnew")
  (generator_version "8.0")
  (layer "F.Cu")
  (descr "HVSOF8, http://rohmfs.rohm.com/en/techdata_basic/ic/package/hvsof6_1-e.pdf,
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/audio_video/video_amplifier/bh76106hfv-e.pdf")
  (tags "HVSOF8")
  (property "Reference" "HVSOF8")
  (at 0 -2 0)
  (layer "F.SilkS")
  (uuid "e7cba566-39e7-4450-b187-b190d154d4e3")
  (effects
    (font
      (size 1 1)
      (thickness 0.15)
    )
  )
  (property "Value" "HVSOF8 THERM"
    (at 0 2.9 0)
    (layer "F.Fab")
    (uuid "bd3c4240-4fb6-4d0c-86bf-00138b227155")
    (effects
      (font
        (size 1 1)
        (thickness 0.15)
      )
    )
  )
  (property "Footprint" ""
    (at 0 0 0)
    (unlocked yes)
    (layer "F.Fab")
    (hide yes)
  )
)
```

Description et liens de la datasheet

Mot clé HVSOF8

Vous pouvez ici, aussi, modifier manuellement les propriétés de l'empreinte si vous ne l'avez pas fait dans l'éditeur de propriétés d'empreinte.

27) Gestions des librairies d'empreinte

a) Emplacement des librairies et généralités

Les librairies de base de Kicad se situent par défaut :

OS (C:) > Programmes > KiCad > share > kicad > library

Les librairies personnelles ou propre au projet se situent par défaut :

Documents > KiCad > 9.0 >

Ne pas utiliser ou créer des librairies dans « Documents » si vous souhaitez une portabilité du projet.

(Voir Portabilité des librairies page 64)

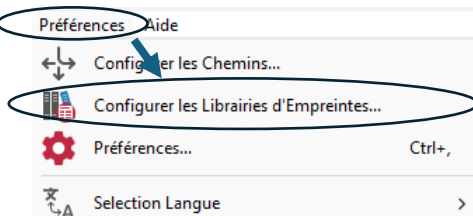


Examineur de librairies d'empreintes.

Permet de visionner les symboles des librairies mais pas de configurer les librairies.

b) Configurer les librairies :

Click

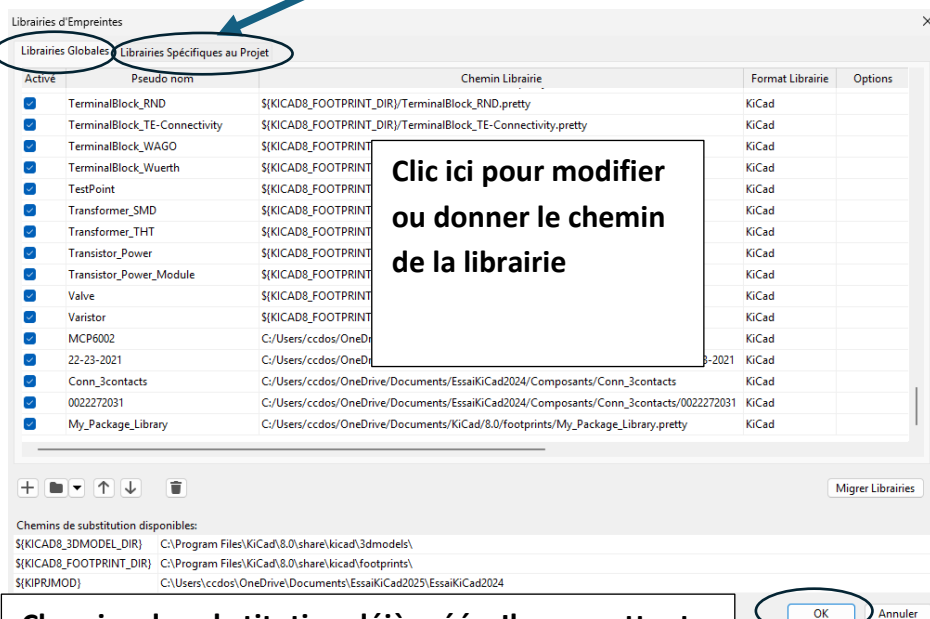


**Librairies à utiliser pour la portabilité du projet
(Voir e) Portabilité des librairies)**

Librairies globales

Ensemble des librairies globales d'empreintes disponibles

Possibilités d'ajouter ou de supprimer des librairies



Chemins de substitution déjà créés. Ils permettent de raccourcir les chemins affichés ci-dessus (ils ne permettent pas la portabilité du projet)

c) Les librairies personnelles globales

Les librairies personnelles globales sont des "librairies globales" créées par l'utilisateur.

Les librairies personnelles globales peuvent être utilisées dans plusieurs projets mais sont rattachées au profil utilisateur d'un PC ce qui empêche toute portabilité. Les fichiers de déclaration se trouvent dans ce répertoire.

OS (C:) > Utilisateurs > Chris > AppData > Roaming > kicad > 9.0

Les fichiers qui contiennent les emplacements des "librairies globales" (KiCad + personnelles) sont :

- **sym-lib-table** pour les librairies de symboles globales
- **fp-lib-table** pour les librairies d'empreintes globales

Alors que les "librairies spécifiques au projet" sont déclarées dans des fichiers propres au projet et peuvent l'accompagner dans sa diffusion.

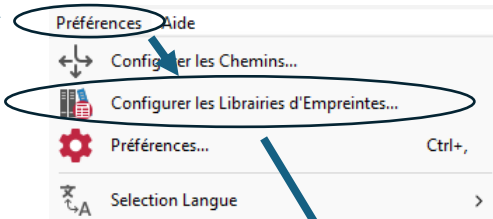
Dans le répertoire du projet nous trouvons les fichiers qui contiennent les emplacements des librairies spécifiques au projet :

- **sym-lib-table** pour les librairies de symboles personnelles
- **fp-lib-table** pour les librairies d'empreintes personnelles

d) Création d'une librairie

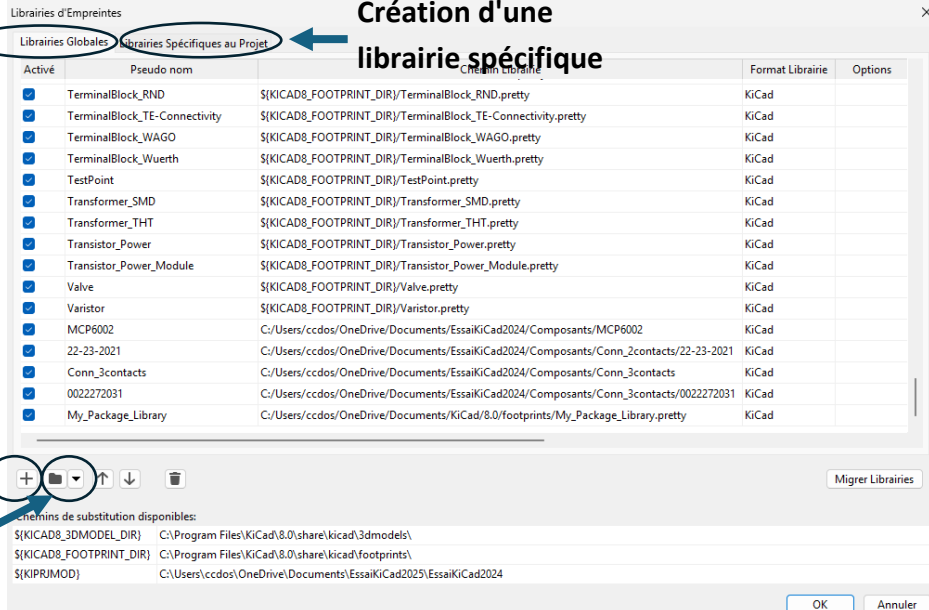
Après téléchargement des fichiers, le fichier correspondant à l'empreinte se termine avec l'extension **.kicad_mod**.

Click →



Création d'une librairie globale →

Création d'une librairie spécifique ←



Activé	Pseudo nom	Chemin Librairie	Format Librairie	Options
☒	TerminalBlock_RND	\$(KICAD8_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_RND.pretty	KiCad	
☒	TerminalBlock_TE-Connectivity	\$(KICAD8_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_TE-Connectivity.pretty	KiCad	
☒	TerminalBlock_WAGO	\$(KICAD8_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_WAGO.pretty	KiCad	
☒	TerminalBlock_Wuerth	\$(KICAD8_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_Wuerth.pretty	KiCad	
☒	TestPoint	\$(KICAD8_FOOTPRINT_DIR)/TestPoint.pretty	KiCad	
☒	Transformer_SMD	\$(KICAD8_FOOTPRINT_DIR)/Transformer_SMD.pretty	KiCad	
☒	Transformer_THT	\$(KICAD8_FOOTPRINT_DIR)/Transformer_THT.pretty	KiCad	
☒	Transistor_Power	\$(KICAD8_FOOTPRINT_DIR)/Transistor_Power.pretty	KiCad	
☒	Transistor_Power_Module	\$(KICAD8_FOOTPRINT_DIR)/Transistor_Power_Module.pretty	KiCad	
☒	Valve	\$(KICAD8_FOOTPRINT_DIR)/Valve.pretty	KiCad	
☒	Varistor	\$(KICAD8_FOOTPRINT_DIR)/Varistor.pretty	KiCad	
☒	MCP6002	C:/Users/ccdos/OneDrive/Documents/EssaiKiCad2024/Composants/MCP6002	KiCad	
☒	22-23-2021	C:/Users/ccdos/OneDrive/Documents/EssaiKiCad2024/Composants/Conn_2contacts/22-23-2021	KiCad	
☒	Conn_3contacts	C:/Users/ccdos/OneDrive/Documents/EssaiKiCad2024/Composants/Conn_3contacts	KiCad	
☒	0022272031	C:/Users/ccdos/OneDrive/Documents/EssaiKiCad2024/Composants/Conn_3contacts/0022272031	KiCad	
☒	My_Package_Library	C:/Users/ccdos/OneDrive/Documents/KiCad/8.0/footprints/My_Package_Library.pretty	KiCad	

Chémin de substitution disponibles:

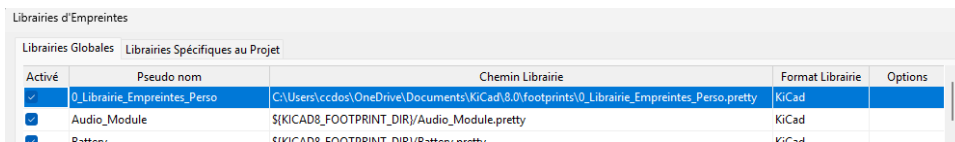
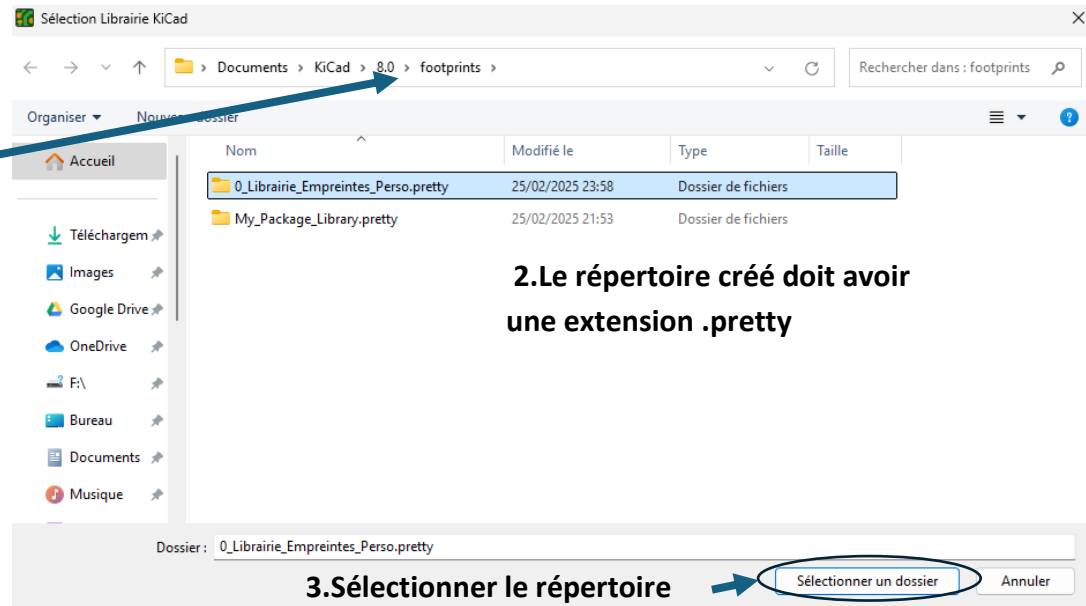
\$(KICAD8_3DMODEL_DIR)	C:\Program Files\KiCad\8.0\share\kicad\3dmodels\
\$(KICAD8_FOOTPRINT_DIR)	C:\Program Files\KiCad\8.0\share\kicad\footprints\
\$(KIPRJMOD)	C:/Users/ccdos/OneDrive/Documents/EssaiKiCad2025/EssaiKiCad2024

Créer la librairie
Ou
Ajouter la librairie si elle existe

Exemple de création de "librairie globale" (les "librairies spécifiques" sont créées de la même façon mais ne se trouvent pas au même endroit (voir plus loin la portabilité))

1. Créer un répertoire dans le répertoire de KiCad perso, dans « Documents » -- « footprints » pour une librairie globale

Cette façon de faire est non portable mais fonctionne très bien sur un poste de travail

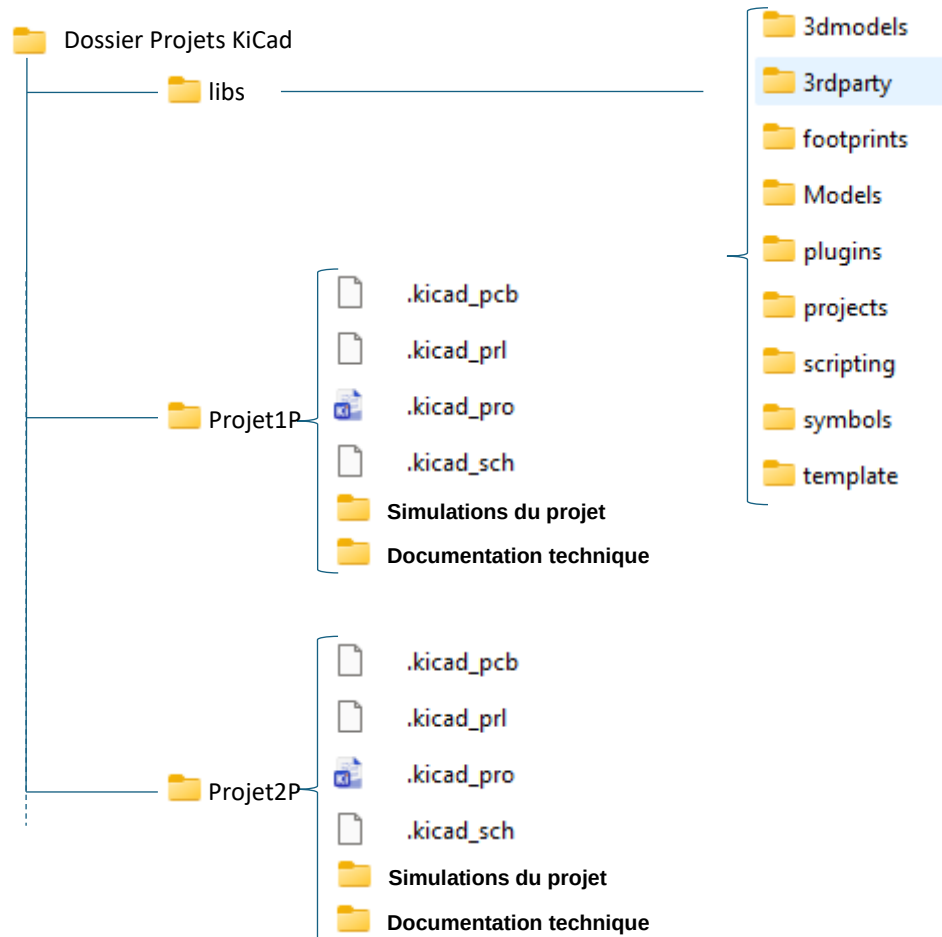


4. La librairie apparaît maintenant dans la liste des librairies.

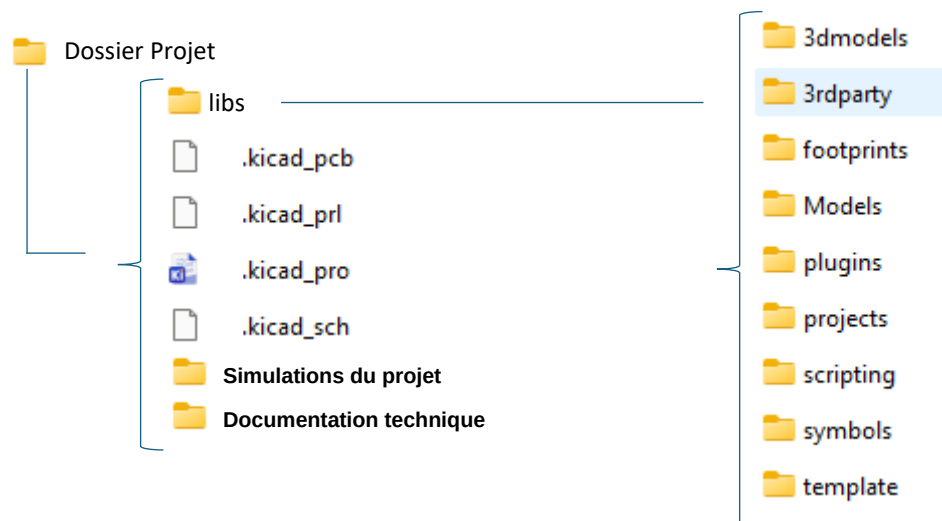
e) Configuration des chemins

Les chemins ne fonctionnent que si vous travaillez sur un poste dédié => pas de portabilité possible car les chemins sont enregistrés dans les fichiers **fp-lib-table** et **sym-lib-table** du profil utilisateur.

Voici l'arborescence qui est proposée pour plusieurs projets :



Voici l'arborescence qui est proposée pour un seul projet :



A partir des arborescences des projet nous définissons des chemins relatifs ou absolus vers les librairies

Pour l'arborescence multi projets

Configurer les Chemins

Nom	Valeur
KICAD9_3DMODEL_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\3dmodels
KICAD9_3RD_PARTY	../libs/3rdparty
KICAD9_DESIGN_BLOCK_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\design_block
KICAD9_FOOTPRINT_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\footprints
KICAD9_SYMBOL_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\symbols
KICAD9_TEMPLATE_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\templates
KICAD_USER_TEMPLATE_DIR	../libs/template
MY_3DMODELS_DIR	../libs/3dmodels
MY_FOOTPRINTS_DIR	../libs/footprints
MY_MODELS_DIR	../libs/Models
MY_SYMBOLS_DIR	../libs/symbols

Déclarer les chemins en relatifs ou en absolus des librairies personnelles et leur donner un nom.

Pour accéder au dossier parent du projet en relatif : **../**

../ : Ne fonctionne pas pour les librairies de symboles sur KiCad9

Configurer les Chemins...

Configurer les Librairies de Symboles...

Configurer les Librairies d'Empreintes...

Librairies de Symboles

Activé	Visible	Pseudo nom	Chemin	Librairie	Description
☒	☒	Sensor_Voltage	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Sensor_Voltage.kicad_sym	KiCad	Sensor_Voltage symbols
☒	☒	Simulation_SPICE	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Simulation_SPICE.kicad_sym	KiCad	Simulation_SPICE symbols
☒	☒	Switch	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Switch.kicad_sym	KiCad	Switch symbols
☒	☒	Time	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Time.kicad_sym	KiCad	Time symbols
☒	☒	Timer_P	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Timer_P.kicad_sym	KiCad	Timer_P symbols
☒	☒	Timer_RTC	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Timer_RTC.kicad_sym	KiCad	Timer_RTC symbols
☒	☒	Transformer	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Transformer.kicad_sym	KiCad	Transformer symbols
☒	☒	Transistor_Array	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Transistor_Array.kicad_sym	KiCad	Transistor_Array symbols
☒	☒	Transistor_BJT	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Transistor_BJT.kicad_sym	KiCad	Transistor_BJT symbols
☒	☒	Transistor_FET	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Transistor_FET.kicad_sym	KiCad	Transistor_FET symbols
☒	☒	Transistor_FET_Other	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Transistor_FET_Other.kicad_sym	KiCad	Other FET transistor symbols
☒	☒	Transistor_IGBT	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Transistor_IGBT.kicad_sym	KiCad	IGBT transistor symbols
☒	☒	Transistor_Power_Module	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Transistor_Power_Module.kicad_sym	KiCad	Transistor power module symbols
☒	☒	Triac_Thyristor	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Triac_Thyristor.kicad_sym	KiCad	TRIAC and thyristor symbols
☒	☒	Valve	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Valve.kicad_sym	KiCad	Valve symbols
☒	☒	Video	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Video.kicad_sym	KiCad	Video symbols
☒	☒	My_Librairie	\$(KIPRPMOD)/../libs/symbols/Librairie_global_perso.kicad_sym	KiCad	

Déclarer vos librairies personnelles de symboles avec un chemin relatif :

Le chemin relatif **../** pour la librairie de symbole n'est pas fiable. Il faut passer par le chemin prédéfini dans KiCad **\$(KIPRPMOD)** qui pointe le répertoire du projet :

\$(KIPRPMOD)/../libs/Models/librairie_global_perso

Librairies d'Empreintes

Activé	Pseudo nom	Chemin	Librairie	Description
☒	TerminalBlock_Philmore	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_Philmore.kicad_sym	KiCad	TerminalBlock_Philmore symbols
☒	TerminalBlock_Phoenix	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_Phoenix.kicad_sym	KiCad	TerminalBlock_Phoenix symbols
☒	TerminalBlock_RND	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_RND.kicad_sym	KiCad	TerminalBlock_RND symbols
☒	TerminalBlock_TE-Connectivity	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_TE-Connectivity.kicad_sym	KiCad	TerminalBlock_TE-Connectivity symbols
☒	TerminalBlock_WAGO	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_WAGO.kicad_sym	KiCad	TerminalBlock_WAGO symbols
☒	TerminalBlock_Wuerth	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_Wuerth.kicad_sym	KiCad	TerminalBlock_Wuerth symbols
☒	TestPoint	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TestPoint.kicad_sym	KiCad	TestPoint symbols
☒	Transformer_SMD	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/Transformer_SMD.kicad_sym	KiCad	Transformer_SMD symbols
☒	Transformer_THT	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/Transformer_THT.kicad_sym	KiCad	Transformer_THT symbols
☒	Transistor_Power	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/Transistor_Power.kicad_sym	KiCad	Transistor_Power symbols
☒	Transistor_Power_Module	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/Transistor_Power_Module.kicad_sym	KiCad	Transistor_Power_Module symbols
☒	Valve	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/Valve.pretty	KiCad	Valve symbols
☒	Varistor	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/Varistor.pretty	KiCad	Varistor symbols
☒	My_Footprints	\$(MY_FOOTPRINTS_DIR)/My_Package_Library.pretty	KiCad	

Déclarer vos librairies personnelles d'empreinte :

Par exemple pour accéder à la librairie **My_Package_Library** :

\$(MY_FOOTPRINTS_DIR) / My_Package_Library qui utilise le chemin relatif défini précédemment.

Autre solution

Il est possible d'utiliser le chemin prédéfini dans KiCad **\$(KIPRPMOD)** :

\$(KIPRPMOD)/../libs/footprints/My_Package_Library

Chemin de substitution disponibles :

Variable	Valeur
\$(KICAD9_3DMODEL_DIR)	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\3dmodels\
\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\footprints\
\$(KIPRPMOD)	E:\Projets KiCad\RobotMobile_KiCad9_Etudiant
\$(MY_FOOTPRINTS_DIR)	../libs/footprints

Pour l'arborescence mono projet présentée précédemment

Configurer les Chemins

Nom	Chemin
KICAD9_3DMODEL_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\3dmodels\
KICAD9_3RD_PARTY	./libs/3rdparty
KICAD9_BESON_BLOCK_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\blocks\
KICAD9_FOOTPRINT_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\footprints\
KICAD9_SYMBOL_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\symbols\
KICAD9_TEMPLATE_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\template\
KICAD9_USER_TEMPLATE_DIR	./libs/template
MY_3DMODELS_DIR	./libs/3dmodels
MY_FOOTPRINTS_DIR	./libs/footprints
MY_MODELS_DIR	./libs/Models
MY_SYMBOLS_DIR	./libs/symbols

Variables d'Environnement

OK Annuler Aide

Configurer les Librairies de Symboles

Librairies Globales

Activé	Vis	Librairie	Chemin	Format	Librairie
☒	☒	Transistor_FET_Other	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Transistor_FET_Other.kicad_sym	KiCad	Other FET transistor symbols
☒	☒	Transistor_IGBT	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Transistor_IGBT.kicad_sym	KiCad	IGBT transistor symbols
☒	☒	Transistor_Power_Module	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Transistor_Power_Module.kicad_sym	KiCad	Transistor power module symbols
☒	☒	Triac_Thyristor	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Triac_Thyristor.kicad_sym	KiCad	TRIAC and thyristor symbols
☒	☒	Valve	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Valve.kicad_sym	KiCad	Valve symbols
☒	☒	Video	\$(KICAD9_SYMBOL_DIR)/Video.kicad_sym	KiCad	Video symbols
☒	☒	My_Librairie	\$(KIPRJMOD)/libs/symbols/Librairie_global_perso.kicad_sym	KiCad	

OK Annuler

Configurer les Librairies d'Empreintes

Librairies Globales

Activé	Pseudo nom	Chemin	Format	Librairie
☒	TerminalBlock_Dinkie	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_Dinkie.pretty	KiCad	TerminalBlock_Dinkie
☒	TerminalBlock_MetConnect	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_MetConnect.pretty	KiCad	TerminalBlock_MetConnect
☒	TerminalBlock_Philmore	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_Philmore.pretty	KiCad	TerminalBlock_Philmore
☒	TerminalBlock_Phoenix	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_Phoenix.pretty	KiCad	TerminalBlock_Phoenix
☒	TerminalBlock_RND	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_RND.pretty	KiCad	TerminalBlock_RND
☒	TerminalBlock_TE-Connectivity	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_TE-Connectivity.pretty	KiCad	TerminalBlock_TE-Connectivity
☒	TerminalBlock_WAGO	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_WAGO.pretty	KiCad	TerminalBlock_WAGO
☒	TerminalBlock_Wuerth	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TerminalBlock_Wuerth.pretty	KiCad	TerminalBlock_Wuerth
☒	TestPoint	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/TestPoint.pretty	KiCad	TestPoint
☒	Transformer_SMD	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/Transformer_SMD.pretty	KiCad	Transformer_SMD
☒	Transformer_THT	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/Transformer_THT.pretty	KiCad	Transformer_THT
☒	Transistor_Power	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/Transistor_Power.pretty	KiCad	Transistor_Power
☒	Transistor_Power_Module	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/Transistor_Power_Module.pretty	KiCad	Transistor_Power_Module
☒	Valve	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/Valve.pretty	KiCad	Valve
☒	Varistor	\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)/Varistor.pretty	KiCad	Varistor
☒	My_footprints	\$(KIPRJMOD)/libs/footprints/My_Package_Library.pretty	KiCad	

OK Annuler

Chemin de substitution disponibles:

Chemin de substitution	Chemin
\$(KICAD9_3DMODEL_DIR)	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\3dmodels\
\$(KICAD9_FOOTPRINT_DIR)	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\footprints\
\$(KIPRJMOD)	E:\Projets KiCad\RobotMobile_KiCad9_Etudiant

OK Annuler

Textes explicatifs :

Déclarer les chemins relatifs des librairies personnelles et leur donner un nom.

Pour accéder au dossier du projet : ./

Déclarer vos librairies personnelles de symboles avec un chemin relatif :

Par exemple pour accéder à la librairie **librairie_global_perso** :

\$(KIPRJMOD)/libs/symbols/librairie_global_perso
qui utilise le chemin prédéfini de KiCad **\$(KIPRJMOD)** qui pointe le répertoire du projet

Ou

\$(MY_MODELS_DIR)/librairie_global_perso
Qui utilise le chemin relatif défini précédemment

Déclarer vos librairies personnelles d'empreinte avec un chemin relatif :

Par exemple pour accéder à la librairie **My_Package_Library** :

\$(KIPRJMOD)/libs/footprints/My_Package_Library
qui utilise le chemin prédéfini de KiCad **\$(KIPRJMOD)** qui pointe le répertoire du projet

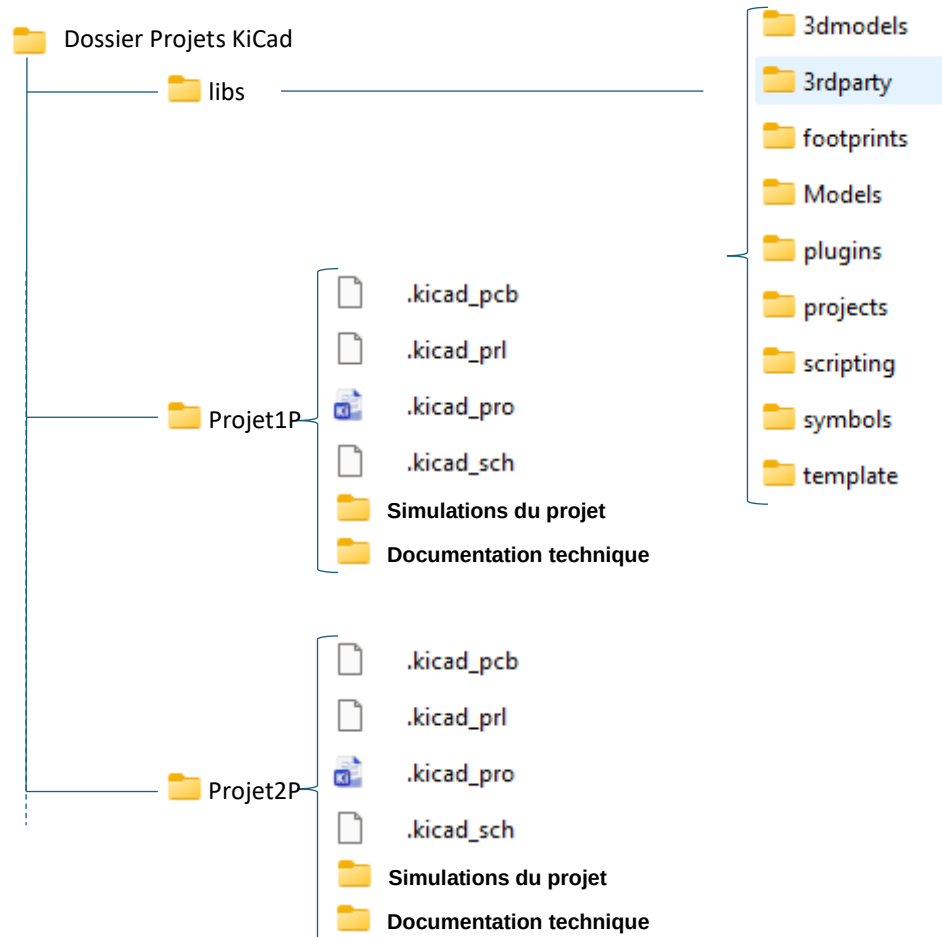
Ou

\$(MY_FOOTPRINTS_DIR) / My_Package_Library
qui utilise le chemin relatif défini précédemment

f) Gestion des librairies pour la portabilité de projet

Ceci est une proposition permettant de simplifier tous les problèmes de liens entre les librairies spécifiques de votre PC et le projet que vous souhaitez partager.

Voici l'arborescence qui est proposée pour plusieurs projets :



A partir de ces arborescences nous allons définir des chemins relatifs vers les "librairies spécifiques" contenu dans le dossier "libs" du dossier "Projets KiCad"

Configuration des librairies de symboles spécifiques au projet

Configurer les Chemins...
Configurer les Librairies de Symboles...
Configurer les Librairies d'Empreintes...
Gérer les Librairie de Blocs de Conception...

Sélectionner les librairies

Librairies Globales		Librairies Spécifiques au Projet		
Activé	Visible	Pseudo nom	Chemin Librairie	Format Librairie
☒	☒	My_librairie_Dipole	\${KIPRJMOD}/../libs/symbols/Librairie_CI_perso.kicad_sym	KiCad
☒	☒	My_librairie_Connecteur	\${KIPRJMOD}/../libs/symbols/Librairie_Connecteur_perso.kicad_sym	KiCad
☒	☒	My_librairie_Transistor	\${KIPRJMOD}/../libs/symbols/Librairie_Dipole_perso.kicad_sym	KiCad
☒	☒	My_Librairie_IC	\${KIPRJMOD}/../libs/symbols/Librairie_Transistor_perso.kicad_sym	KiCad
☒	☒	My_librairie_Other	\${KIPRJMOD}/../libs/symbols/Librairie_Other_perso.kicad_sym	KiCad

Modifier le chemin des librairies pour passer avec des chemins relatifs

Le chemin prédéfini dans KiCad \${KIPRFMOD} pointe le répertoire du projet :
`${KIPRJMOD}/../libs/symbols/Librairie_Connecteur_perso.kicad_sym`

Configuration des librairies d'empreintes spécifiques au projet

Configurer les Chemins...
Configurer les Librairies de Symboles...
Configurer les Librairies d'Empreintes...
Gérer les Librairie de Blocs de Conception...

Sélectionner les librairies

Librairies Globales		Librairies Spécifiques au Projet	
Activé	Pseudo nom	Chemin Librairie	
☒	My_footprints	\${KIPRJMOD}/../libs/footprints/My_Package_Library.pretty	

Modifier le chemin des librairies pour passer avec des chemins relatifs

Le chemin prédéfini dans KiCad \${KIPRFMOD} pointe le répertoire du projet :
`${KIPRJMOD}/../libs/footprints/My_Package_Library.pretty`

Dans le répertoire du projet nous trouvons les fichiers qui contiennent les emplacements des librairies spécifiques au projet :

- **sym-lib-table** pour les librairies de symboles personnelles
- **fp-lib-table** pour les librairies d'empreintes personnelles

Contenu de **sym-lib-table**

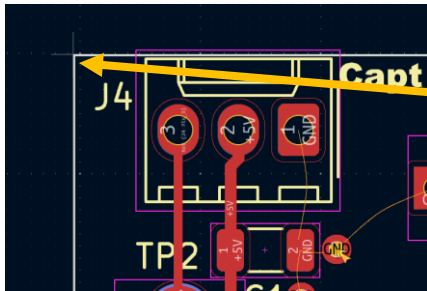
```
1 (fp_lib_table
2   (version 7)
3   (lib (name "My_footprints") (type "KiCad") (uri "${KIPRJMOD}/../libs/footprints/My_Package_Library.pretty") (options "") (descr ""))
4 )
```

Contenu de **fp-lib-table**

```
1 (sym_lib_table
2   (version 7)
3   (lib (name "My_librairie_Dipole") (type "KiCad") (uri "${KIPRJMOD}/../libs/symbols/Librairie_CI_perso.kicad_sym") (options "") (descr "Dipole"))
4   (lib (name "My_librairie_Connecteur") (type "KiCad") (uri "${KIPRJMOD}/../libs/symbols/Librairie_Connecteur_perso.kicad_sym") (options "") (descr "Connecteur"))
5   (lib (name "My_librairie_Transistor") (type "KiCad") (uri "${KIPRJMOD}/../libs/symbols/Librairie_Dipole_perso.kicad_sym") (options "") (descr "Transistor"))
6   (lib (name "My_Librairie_IC") (type "KiCad") (uri "${KIPRJMOD}/../libs/symbols/Librairie_Transistor_perso.kicad_sym") (options "") (descr "Integrated Circuit"))
7   (lib (name "My_librairie_Other") (type "KiCad") (uri "${KIPRJMOD}/../libs/symbols/Librairie_Other_perso.kicad_sym") (options "") (descr ""))
8 )
```

28) Création de plan de masse

a) Plan de masse global



1. Clic sur tracer une zone remplie



2. Clic gauche sur un des coins de la zone à dessiner
La fenêtre suivante s'ouvre.

3. Remplir les champs de cette fenêtre.

Propriétés de la Zone sur Cuivre

Couche: ☒ F.Cu ☐ B.Cu

Net: ☒ Masquer les noms de nets générés automatiquement ☐ Trier nets par nombre de pads

<pas de net>
+5V
CmdExt M droit
CmdExt M gauche
Détection cap droit
Détection cap droit adt
Détection cap gauche
Détection cap gauche adt
GND
VALIM
VBATT

Choisir le potentiel relié au plan de masse

Général
Nom de Zone: **PlanMasseDessus**
Niveau de priorité de la zone: 0

Forme
☐ Verrouillé
Aspect des contours: Hachuré
Pas lignes hachure: 20 mils
Traitement des angles: Aucun
Rayon de l'arrondi: 0 mils

Propriétés électriques
Isolation: 0 mils
Épaisseur minimum: 10 mils
Connexions des pads: Freins thermiques
Longueur frein thermique: 20 mils
Largeur frein thermique: 20 mils

Remplir
Style de Remplissage: Remplissage solide
Orientation: 0
Largeur de la hachure: 39,37008 mils
Espacement des hachures: 59,05512 mils
Effort de lissage: 0
Importance de lissage: 0,10
Supprimer les îlots: Toujours
Taille minimale de l'îlot: 15500,031 mils²

OK Annuler

Choisir la couche du plan de masse

Donner un nom au plan de masse

Choisir avec ou sans frein thermiques ainsi que la taille des freins thermiques

Autoriser ou non les îlots

Pour enregistrer

4. clic gauche à chaque coin du plan de masse et finir sur le premier angle pour fermer le dessin

5. Presser la touche B pour rafraichir l'écran

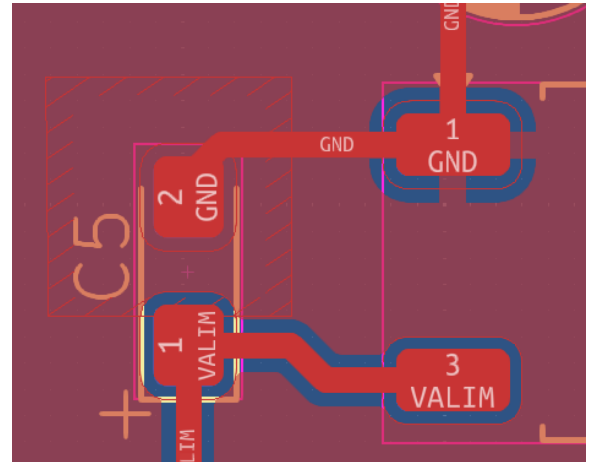
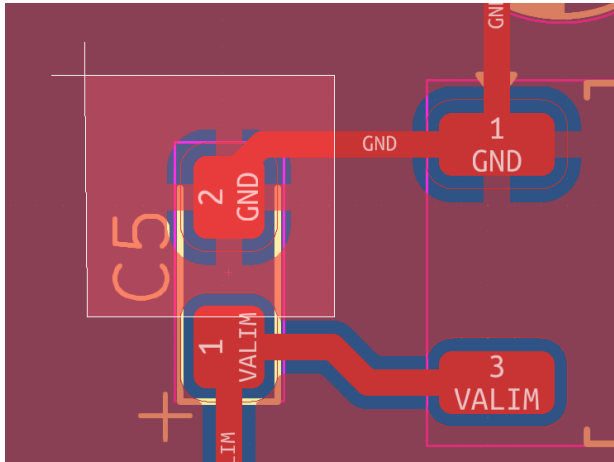


Exemple ci contre de frein thermique. Les freins thermiques permettent la montée en température de la soudure sans avoir besoin de monter en température tout le plan.

b) Plan de masse local

Reprendre les étapes 1, 2, 3, 4 et 5 précédentes pour délimiter une zone locale avec un autre mode de fonctionnement.

Exemple avec frein thermique général sur l'ensemble du plan transformée localement sur une zone sans frein thermique



29) Ajouter du texte ou des images par sérigraphie

a) Ajout de texte

Clic sur cette icône pour ajouter du texte

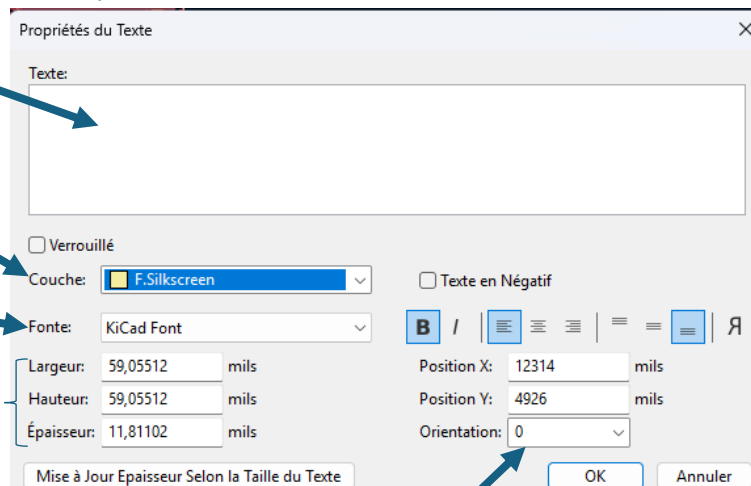


1) Ecrire le texte ici texte

2) Choisir la couche de la sérigraphie en face avant : **F.Silkscreen**

3) Choisir la police de caractère

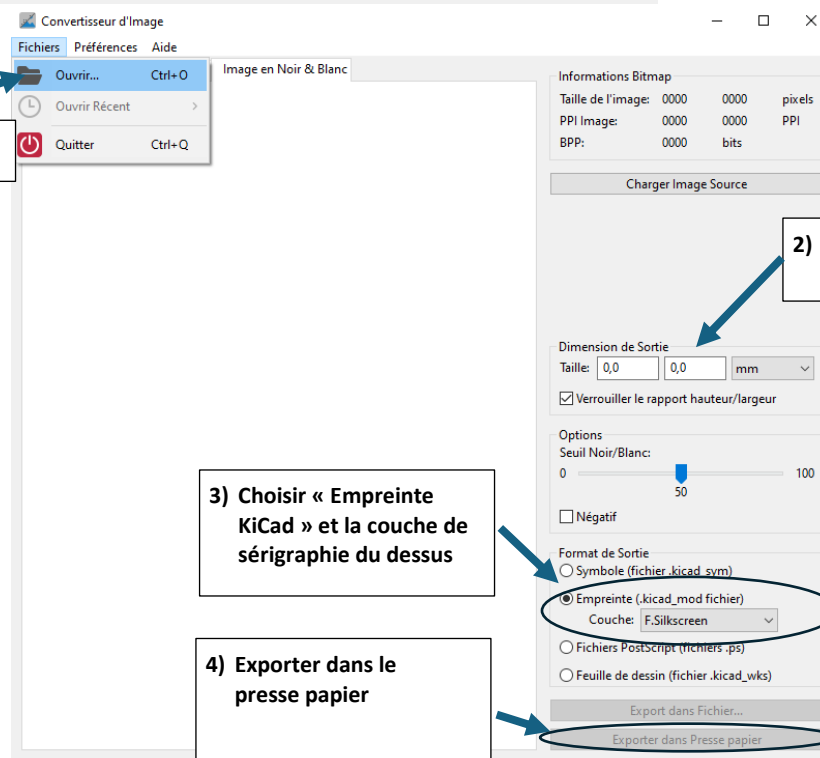
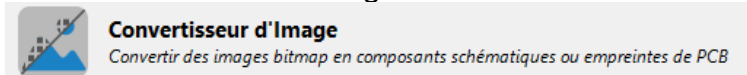
4) Dimension des caractères



5) Orientation du texte

b) Ajout d'image

- Transformer votre image ou photo en Bmp monochrome. Par exemple avec le logiciel paint sur windows
- Lancer le convertisseur d'image de KiCad accessible dans le projet



1) Ouvrir le fichier image

2) Redimensionner votre image au besoin

3) Choisir « Empreinte KiCad » et la couche de sérigraphie du dessus

4) Exporter dans le presse papier

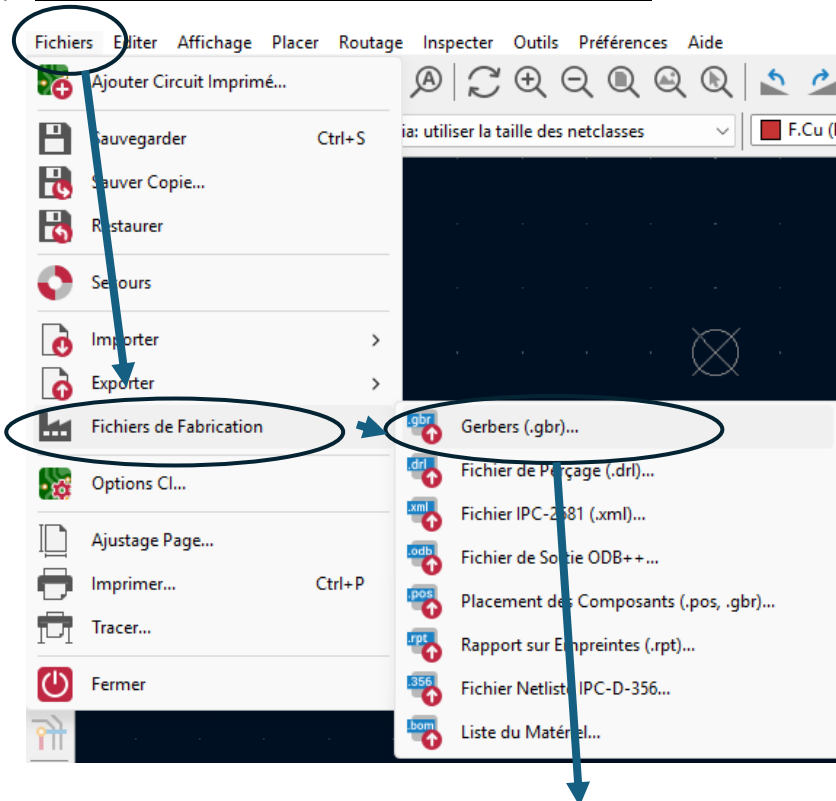
5) Clic droit sur le PCB

6) Clic droit puis « collage spécial »



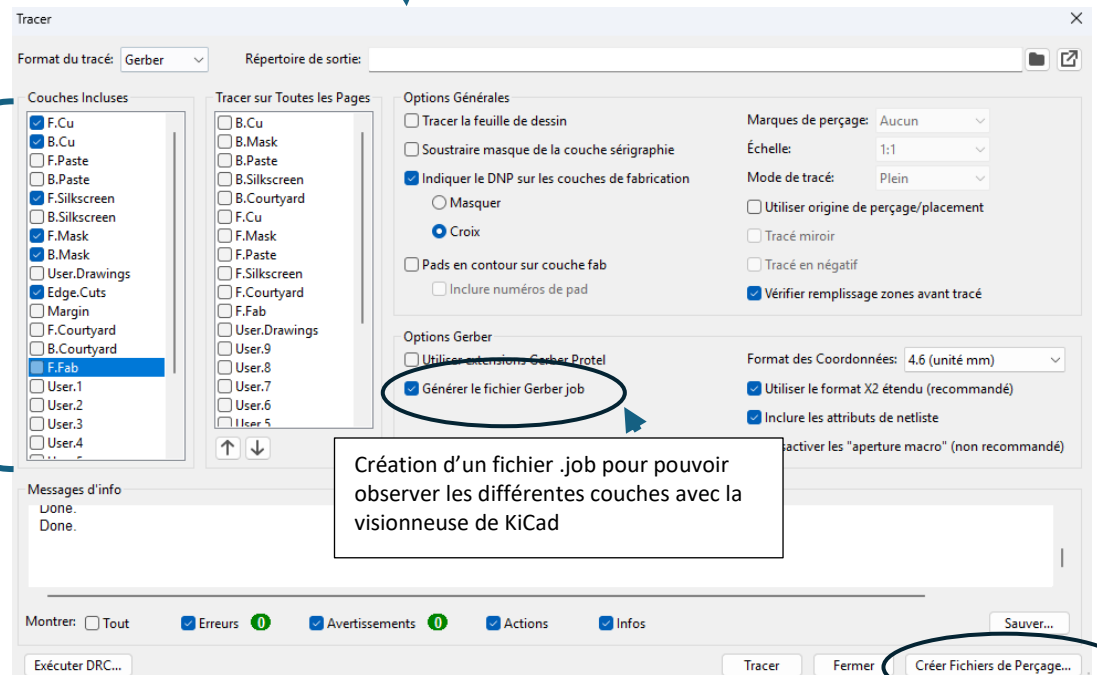
30) Génération des fichiers de fabrication (Fichiers GERBER)

a) Génération des fichiers des différentes couches



Sélectionner les couches utiles pour la fabrication d'une carte double couche standard :

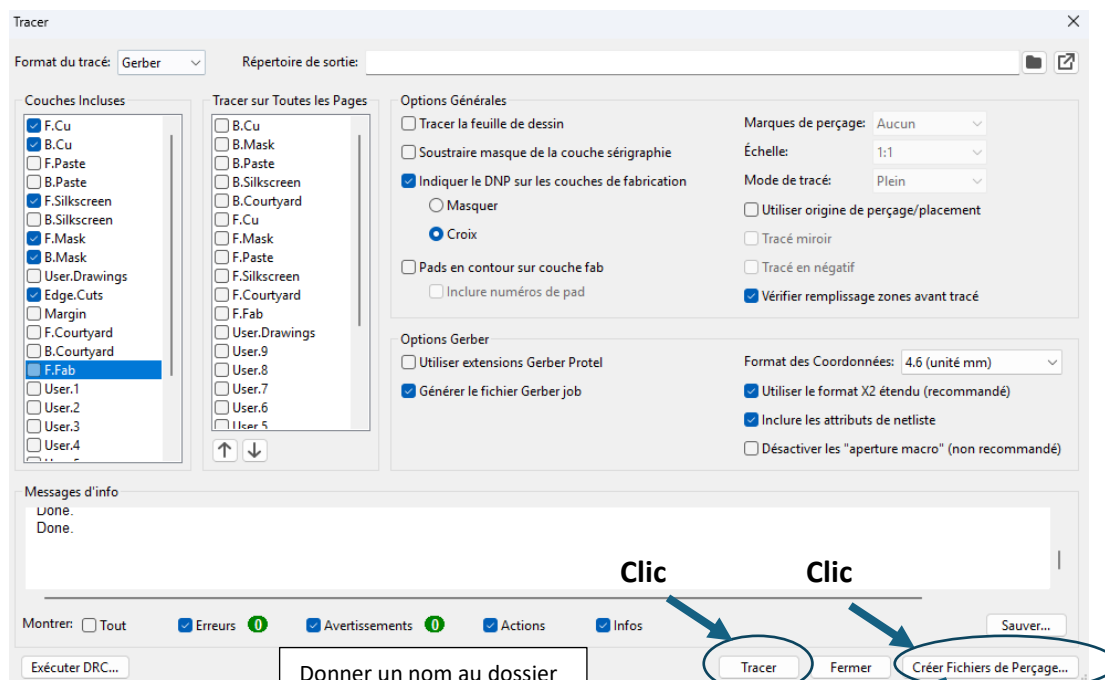
F.Cu
B.Cu
F.Silkscreen
F.Mask
B.Mask
Edge.Cuts



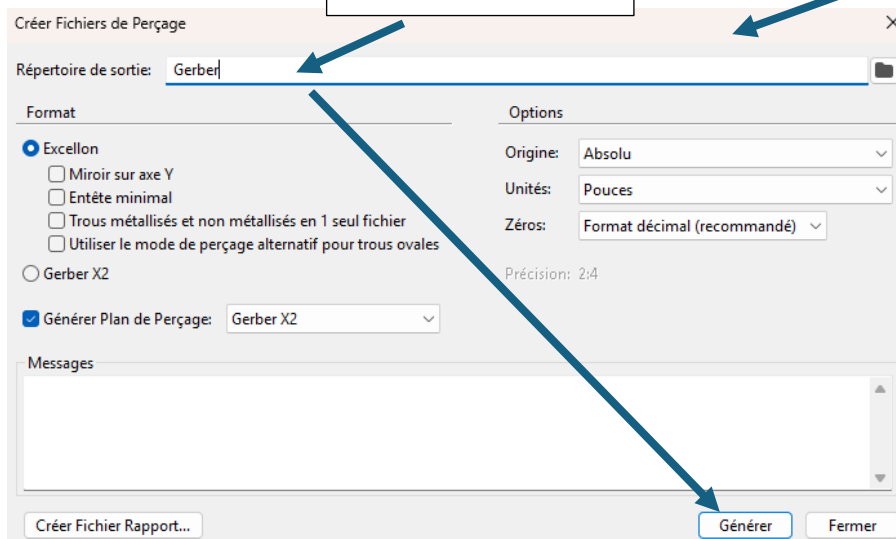
Création d'un fichier .job pour pouvoir observer les différentes couches avec la visionneuse de KiCad

F.Cu : Front Cuivre (emplacement du cuivre sur le dessus)
B.Cu : Bottom Cuivre (emplacement du cuivre sur le dessous)
F.Paste : Front Paste (Nécessaire pour la fabrication du pochoir pour le dépôt de pate à braser sur le dessus)
B.Paste : Bottom Paste (Nécessaire pour la fabrication du pochoir pour le dépôt de pate à braser sur le dessous)
F.SilkScreen : Front SilkScreen (Sérigraphie du dessus)
B.SilkScreen : Bottom SilkScreen (Sérigraphie du dessous)
F.Mask : Front Mask (Emplacement du vernis sur le dessus)
B.Mask : Bottom Mask (Emplacement du vernis sur le dessous)
Edge.Cuts : Détourage de la carte

b) Génération des fichiers de perçage.



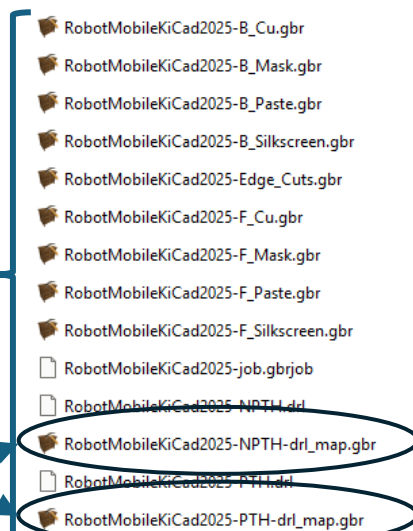
Donner un nom au dossier de stockage des fichiers de fabrication



Voici la liste des fichiers générés au final

2 fichiers de perçage ont été créés :

- 1 pour les trous métallisés
- 1 pour les trous simples



Regrouper tous les fichiers avec l'extension .gbr et les 2 fichiers .drl dans un fichier ZIP

Cela constituera le fichier de fabrication qui sera déposé chez le fabricant de circuit imprimé.

c) Visionnage des différentes couches de fabrication

Lancer la visionneuse

Ouvrir Fichier Gerber Job...

L'ensemble des couches sélectionnées apparaît ici

Cocher la ou les couches à afficher

Pour ajouter les trous métallisés et non métallisé dans la visionneuse :

Ouvrir Fichier(s) de Perçage Excellon...

Fichiers de perçage

IV. Modèle 3D du composant

1) Déposer le fichier modèle 3D dans la librairie

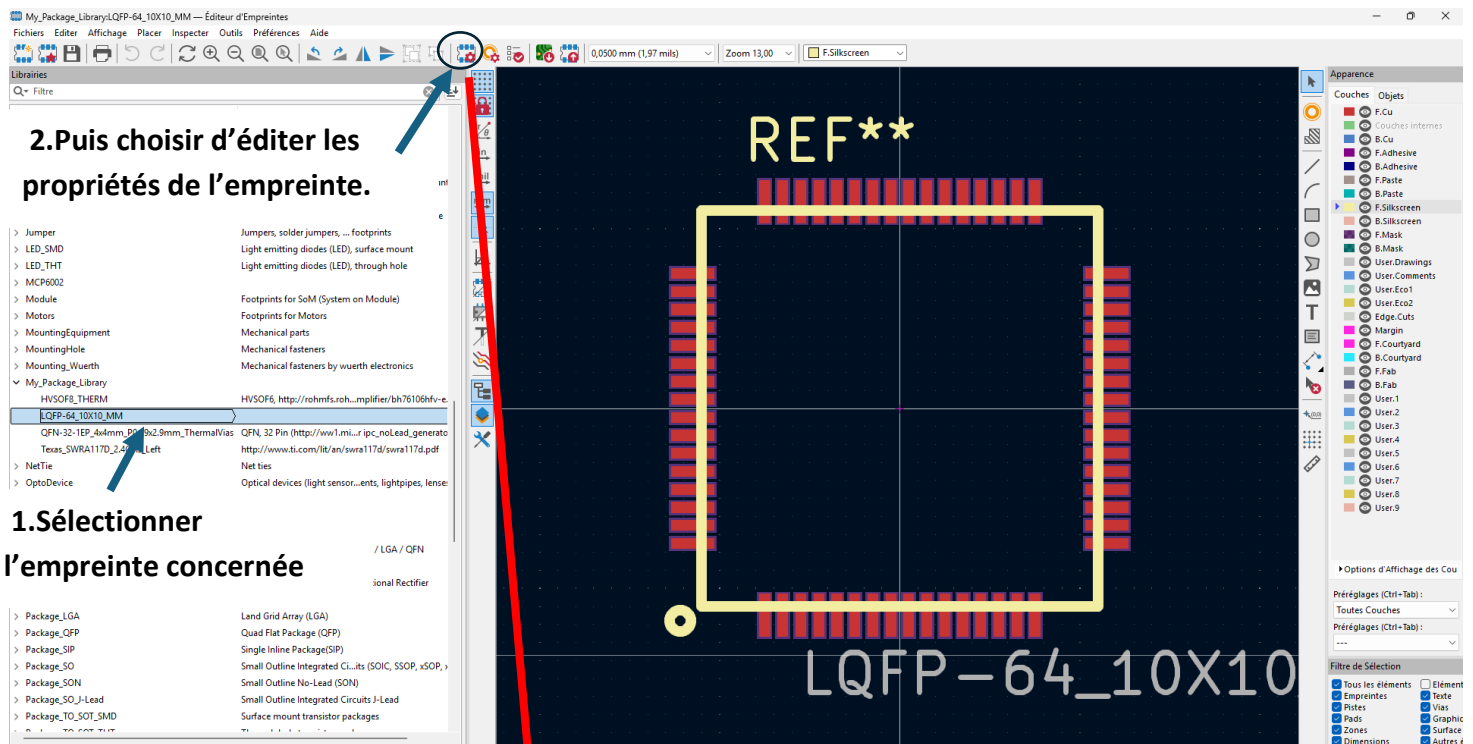
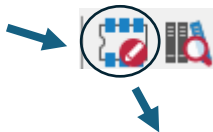
Le fichier modèle 3D est un fichier avec une extension .step ou .stp

Placer ce fichier dans le répertoire de votre librairie 3D qui se trouve par défaut :

Documents > KiCad > 8.0 > 3dmodels

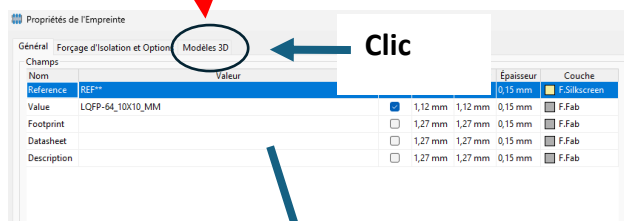
2) Associer un modèle 3D avec une empreinte

Clic sur le gestionnaire
d'empreintes



1. Sélectionner
l'empreinte concernée

2. Puis choisir d'éditer les
propriétés de l'empreinte.

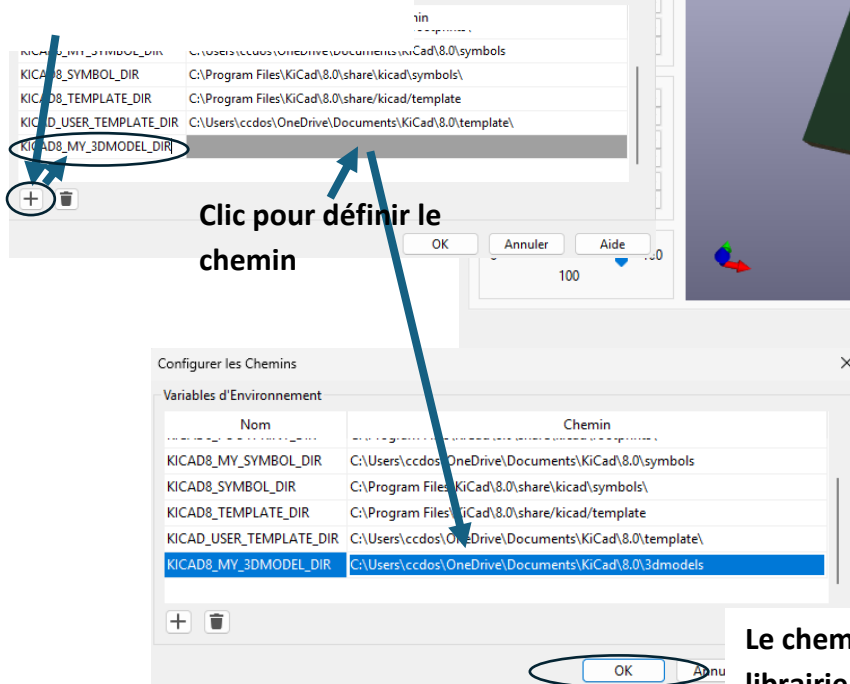


Clic

La suite page suivante

A faire uniquement si vous n'avez pas défini le ou les chemins vers le répertoire de vos modèles 3D et si vous n'avez pas besoin de la portabilité du projet

Créer un nouveau chemin pour indiquer où se trouvent vos modèles 3D. Je le nomme : KICAD9_MY_3DMODEL_DIR

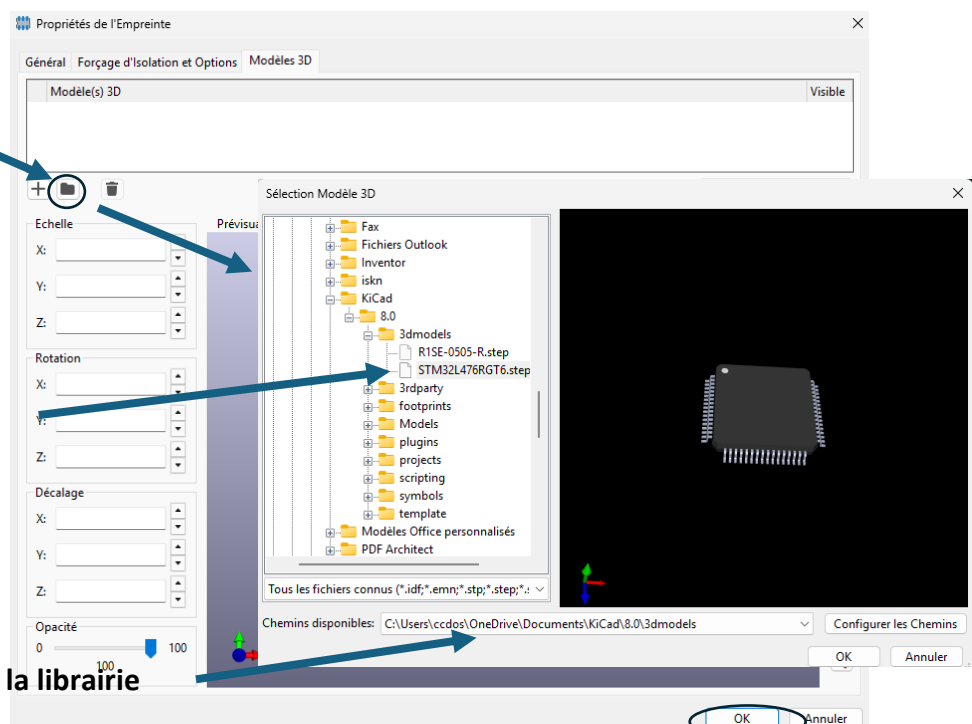


Le chemin vers la librairie est créé.

Clic pour choisir le modèle 3D

2. Choisir le modèle 3D

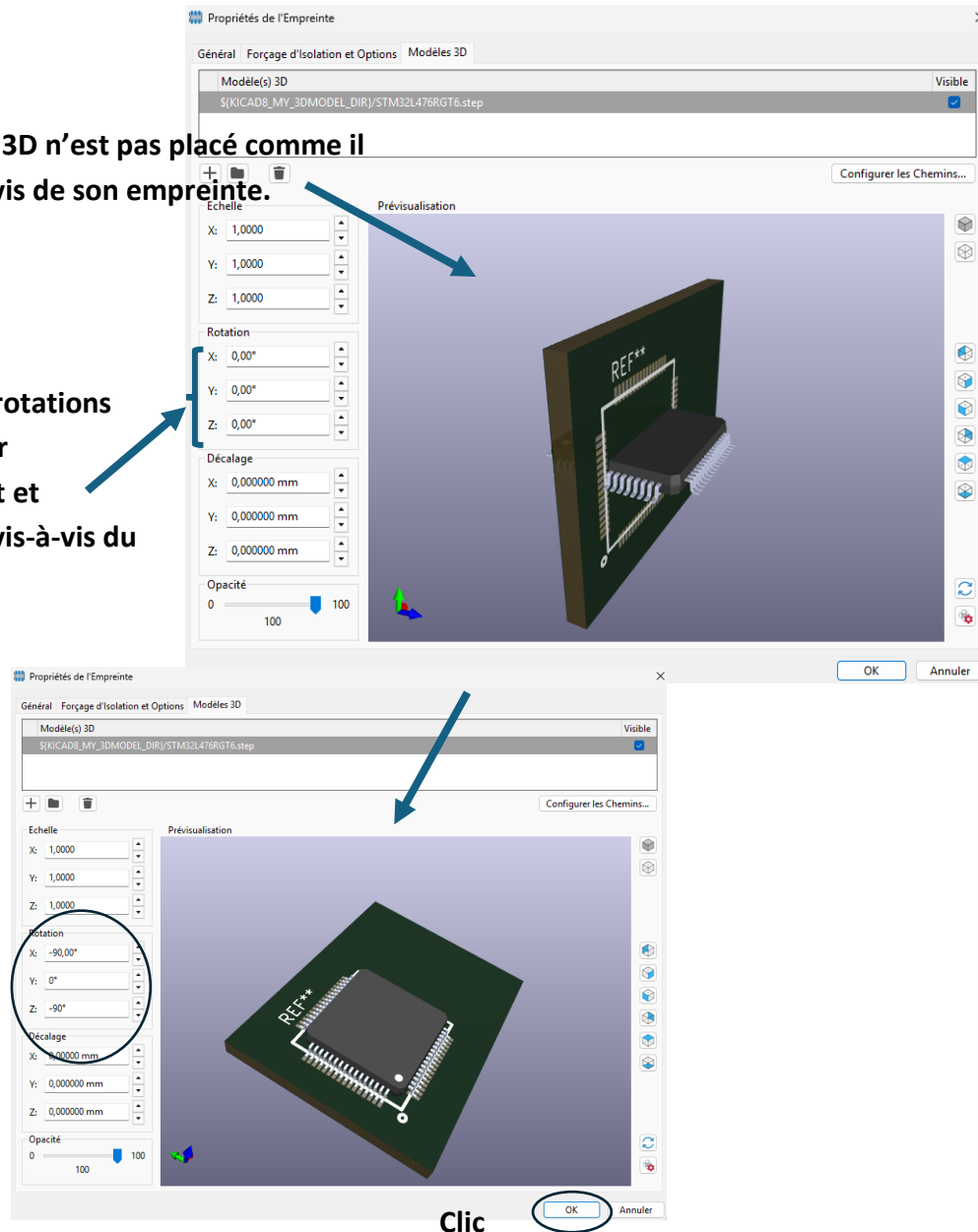
1. Choisir le chemin vers la librairie



3. Clic

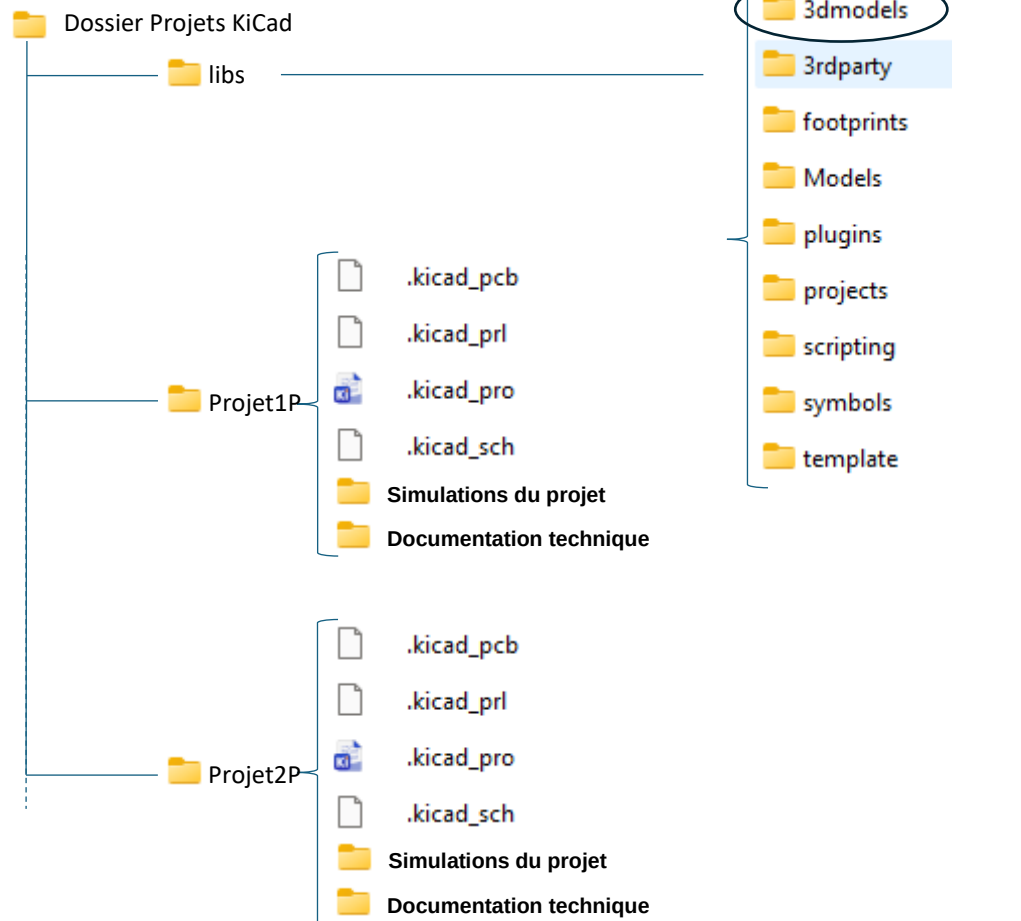
Le modèle 3D n'est pas placé comme il faut vis-à-vis de son empreinte.

Modifier les rotations pour le placer correctement et notamment vis-à-vis du détrompeur

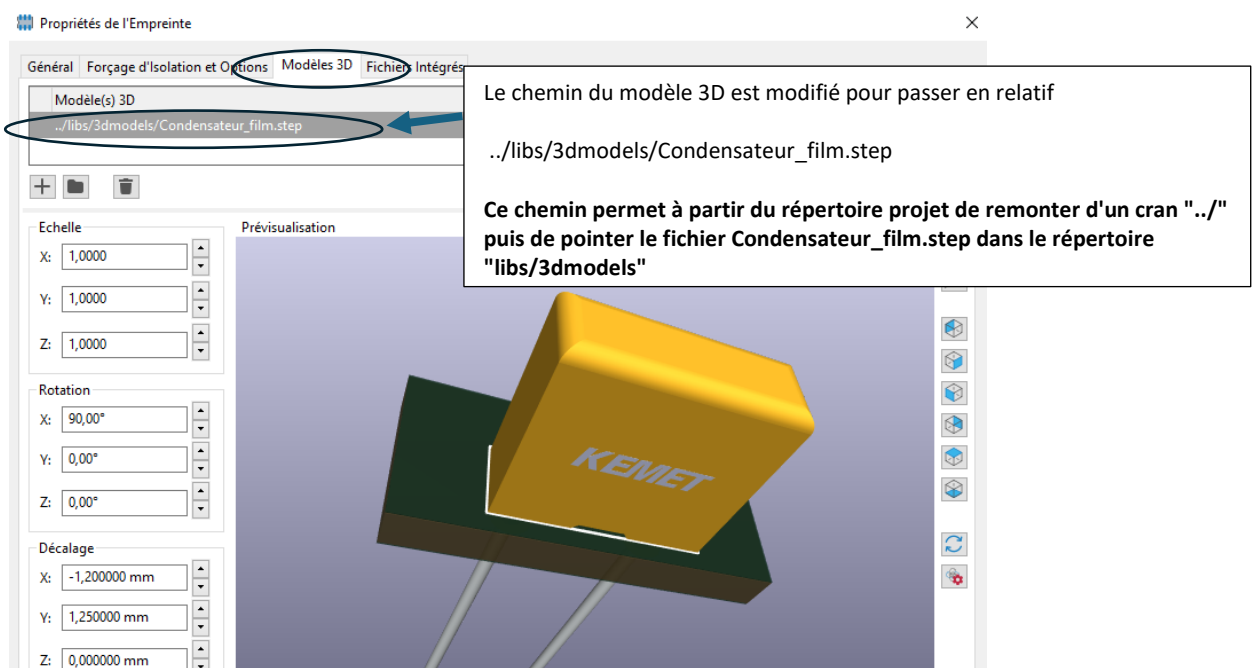


3) Portabilité des modèles 3D

Voici l'arborescence qui est proposée pour plusieurs projets :



A partir de ces arborescences nous allons définir des chemins relatifs vers les modèles 3D contenus dans le dossier "libs" du dossier "Projets KiCad"



4) Liste des sites permettant de télécharger les modèles 3D

Les fichiers de modèle 3D sont de la forme XXXXXX.kicad_mod et sont accessibles :

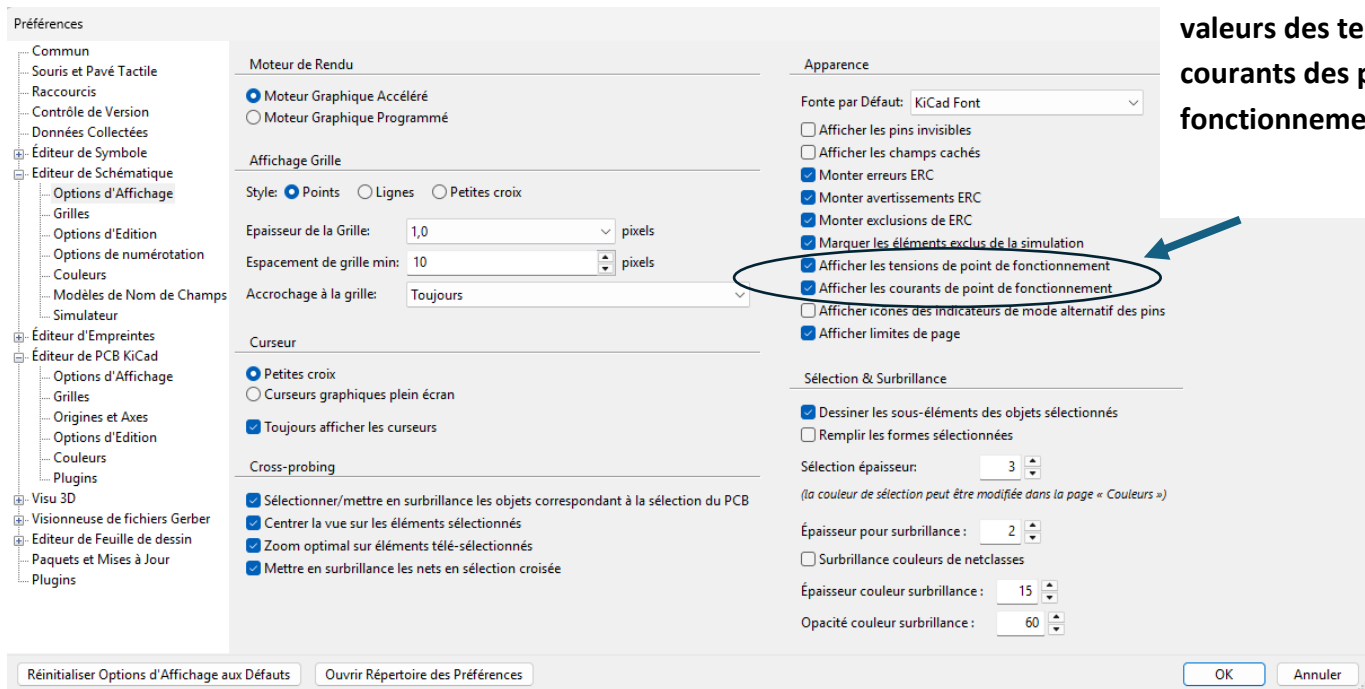
- Outils du revendeur Mouser :
[https://www.mouser.fr/electronic-cad-symbols-models/Mouser Component Search](https://www.mouser.fr/electronic-cad-symbols-models/Mouser-Component-Search)
- SnapEda : <https://www.snapeda.com/>
- SamacSys : <https://www.samacsys.com/>
- Les sites de revendeur comme Farnell et Radiospares ou digikey
<https://www.digikey.fr/>
- [Recent models | 3D CAD Model Collection | GrabCAD Community Library](#)

Simulations

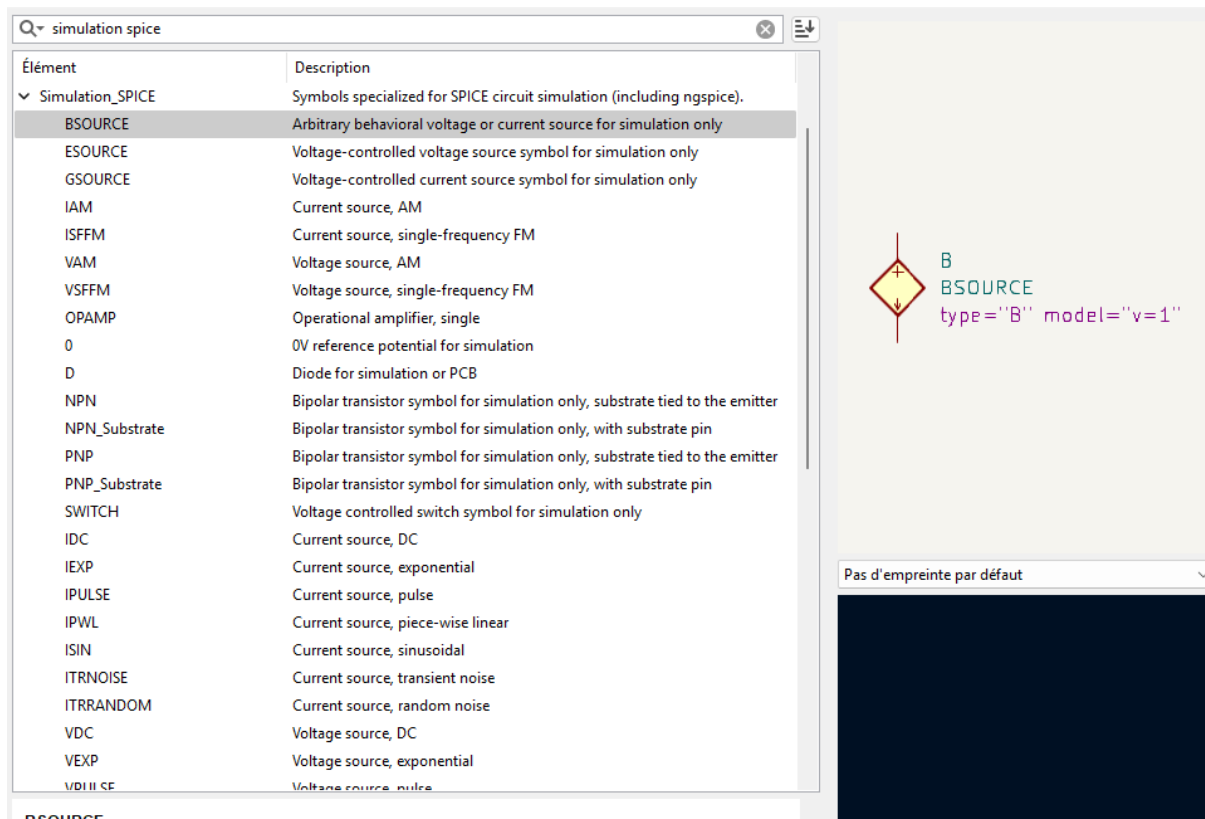
1) Généralités

Menu « preferences » choisir « preferences »

Ne pas oublier de cocher les cases pour autoriser l'affichage des valeurs des tensions et courants des points de fonctionnement DC



Les composants utiles à la simulation se trouvent dans la librairie « simulation_spice » ou « pspice ». La plupart des paramètres intrinsèques au composant sont modifiables dans les propriétés de celui ci.



2) Modèles de simulation et bibliothèques de simulation personnelles

Les bibliothèques personnelles de simulation se trouvent par défaut dans :

Documents > KiCad > 9.0 > Models

a) Les bibliothèques téléchargeables

Des bibliothèques de composants sont à disposition sur github :

[GitHub - kicad-spice-library/KiCad-Spice-Library: Centralized repo to store KiCad/Spice modules for simulations](https://github.com/kicad-spice-library/KiCad-Spice-Library)

Par exemple, téléchargeons la bibliothèque « DIODE2 » et plaçons-la dans notre répertoire « Models ». Cette bibliothèque est un fichier texte avec une extension .lib qui contient plusieurs centaines de références de diodes. Cette bibliothèque est accessible dans les propriétés des composants dans « simulation model » (voir plus loin pour l'utilisation)

Extrait de DIODE2.lib

```
.Model KD102A D(Is=21.66p N=1.28 Rs=1.79 Cjo=3.27p Tt=6.12e-9 M=0.32 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=250 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD102B D(Is=910.8f Rs=6.325 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=300.2 IBv=1.521m Cjo=3.27p Vj=.71 M=.32 Fc=.5 Tt=6.12e-9 mfg=USSR type=silicon)
.model KD103A D(Is=67.08p N=1.21 Rs=1.43 Cjo=8.58p Tt=4.15e-9 M=0.31 Vj=0.72 Fc=0.5 Bv=75 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD104A D(Is=5.812p N=1.15 Rs=8.1 Cjo=41.2p Tt=8.28e-9 M=0.33 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=300 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD105B D(Is=84.26p N=1.11 Rs=0.12 Cjo=120p Tt=1.08e-8 M=0.33 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=400 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD106A D(Is=114.3p N=1.23 Rs=6.3e-2 Cjo=130p Tt=3.85e-8 M=0.33 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=100 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD202D D(Is=4.012n N=1.56 Rs=4.7e-2 Cjo=82p Tt=3.19e-7 M=0.38 Vj=0.75 Fc=0.5 Bv=200 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD202V D(Is=4.012n N=1.56 Rs=4.7e-2 Cjo=82p Tt=3.19e-7 M=0.38 Vj=0.75 Fc=.5 Bv=200 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD202J D(Is=4.012n N=1.56 Rs=4.7e-2 Cjo=82p Tt=3.12e-7 M=0.38 Vj=.75 Fc=.5 Tt=3.12e-7 mfg=USSR type=silicon)
```

b) Créer un modèle de simulation

Télécharger un modèle de simulation sur internet.

Par exemple le modèle de simulation de la diode Schottky VS-E5TX3006-M3 de chez VISHAY.

Télécharger la documentation constructeur :

<https://www.vishay.com/docs/96754/vs-e5tx3006-m3.pdf>

Page 5 de cette documentation nous trouvons le lien vers le modèle SPICE de cette diode

<http://www.vishay.com/doc?96918>

```
*Model fit device at 25Â°C
*DEVICE=VS-E5TX3006,D
```

```
*****
```

```
.MODEL E5TX3006 D
+ IS=25.000E-6
+ N=3.0704
+ RS=3.6946E-3
+ IKF=.47806
+ CJO=432.45E-12
+ M=.40823
+ VJ=.3905
+ ISR=1.0010E-15
+ NR=4.9950
+ BV=700.16
+ IBV=2.5912
+ TT=24.089E-9
+ FC=0.2
+ XTI=2
```

```
*****
```

```
.ENDS
```

Avec un éditeur de texte classique, copier/coller dans un fichier texte cette partie :

```
.MODEL ESTX3006 D
+ IS=25.000E-6
+ N=3.0704
+ RS=3.6946E-3
+ IKF=.47806
+ CJO=432.45E-12
+ M=.40823
+ VJ=.3905
+ ISR=1.0010E-15
+ NR=4.9950
+ BV=700.16
+ IBV=2.5912
+ TT=24.089E-9
+ FC=0.2
+ XTI=2
```

Si vous pensez utiliser ce fichier pour placer d'autres modèles de simulation, vous pouvez réduire l'encombrement en l'écrivant sur une seule ligne :

```
.MODEL ESTX3006 D IS=25.000E-6 N=3.0704 RS=3.6946E-3 IKF=.47806 CJO=432.45E-12 M=.40823 VJ=.3905 ISR=1.0010E-15 NR=4.9950 BV=700.16 IBV=2.5912 TT=24.089E-9 FC=0.2 XTI=2
```

ou

```
.MODEL ESTX3006 D (IS=25.000E-6 N=3.0704 RS=3.6946E-3 IKF=.47806 CJO=432.45E-12 M=.40823 VJ=.3905 ISR=1.0010E-15 NR=4.9950 BV=700.16 IBV=2.5912 TT=24.089E-9 FC=0.2 XTI=2)
```

Remarque : Si vous allez à la ligne au cours de la description il faut ajouter un « + » en début de chaque ligne

Enregistrer ce fichier texte au nom du composant avec une extension « .lib ».

c) Créer une librairie à partir d'un modèle de simulation.

Suivre la procédure du b) puis enregistrer le fichier avec non pas le nom du composant mais le nom que vous avez choisi pour votre librairie.

d) Ajouter un modèle dans une librairie

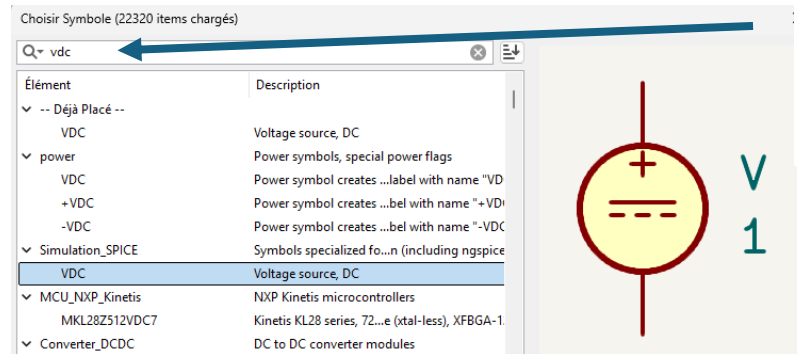
Il suffit pour cela d'ajouter, avec un éditeur de texte, une ligne supplémentaire correspondant à votre model.

```
.Model KD102A D(Is=21.66p N=1.28 Rs=1.79 Cjo=3.27p Tt=6.12e-9 M=0.32 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=250 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD102B D(Is=910.8f Rs=6.325 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=300.2 IBv=1.521m Cjo=3.27p Vj=.71 M=.32 Fc=.5 Tt=6.12e-9 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD103A D(Is=67.08p N=1.21 Rs=1.43 Cjo=8.58p Tt=4.15e-9 M=0.31 Vj=0.72 Fc=0.5 Bv=75 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD104A D(Is=5.812p N=1.15 Rs=8.1 Cjo=41.2p Tt=8.28e-9 M=0.33 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=300 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD105B D(Is=84.26p N=1.11 Rs=0.12 Cjo=120p Tt=1.08e-8 M=0.33 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=400 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD106A D(Is=114.3p N=1.23 Rs=6.3e-2 Cjo=130p Tt=3.85e-8 M=0.33 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=100 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD202D D(Is=4.012n N=1.56 Rs=4.7e-2 Cjo=82p Tt=3.19e-7 M=0.38 Vj=0.75 Fc=0.5 Bv=200 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD202V D(Is=4.012n N=1.56 Rs=4.7e-2 Cjo=82p Tt=3.19e-7 M=0.38 Vj=0.75 Fc=0.5 Bv=200 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD202Z D(Is=4.012n N=1.56 Rs=4.7e-2 Cjo=82p Tt=3.19e-7 M=0.38 Vj=0.75 Fc=0.5 Bv=200 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
```

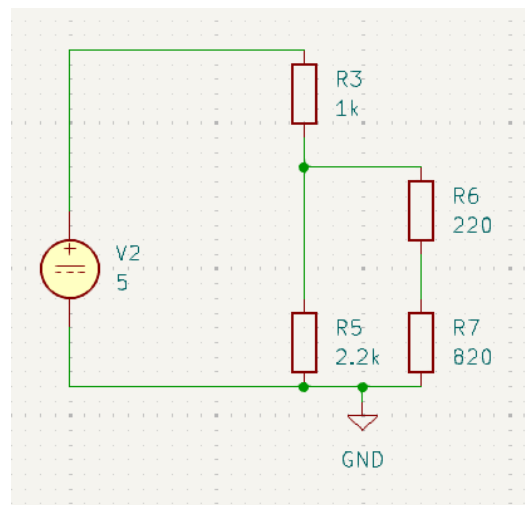
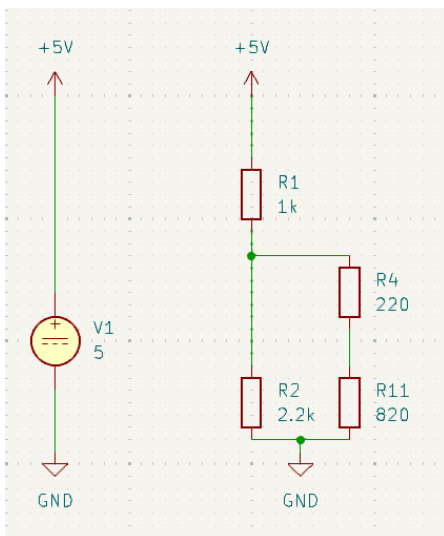
L'image ci-dessus correspond à 9 modèles de simulation de diodes dans la librairie DIODE2.lib

3) Point de fonctionnement DC

Placer les composants nécessaires



La source de tension continue se nomme « VDC »

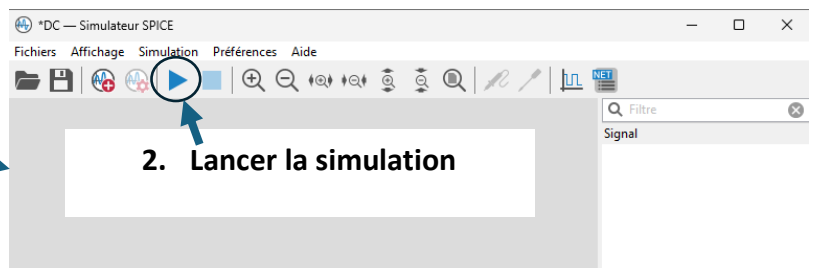


Plusieurs façons de dessiner un schéma électrique. Le symbole de GND est nécessaire pour fixer le 0V.

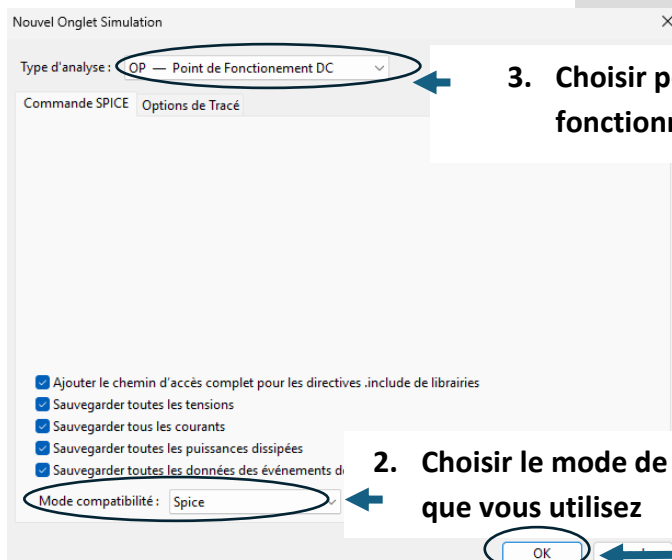
1. Lancer le simulateur



2. Lancer la simulation

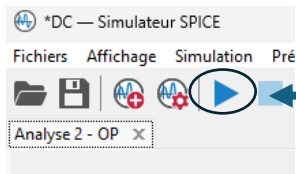


3. Choisir point de fonctionnement DC

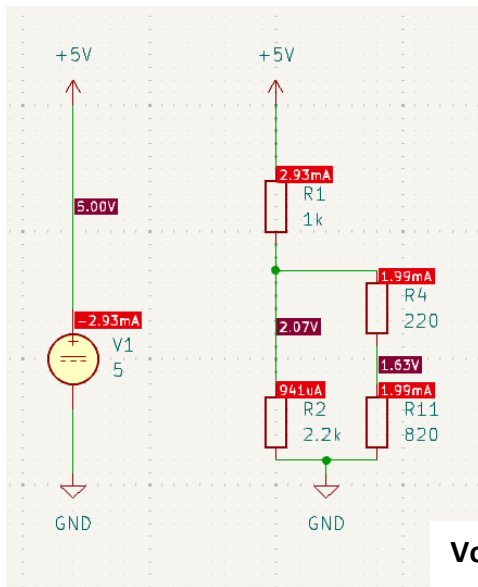


2. Choisir le mode de compatibilité en fonction des modèles de simulation que vous utilisez

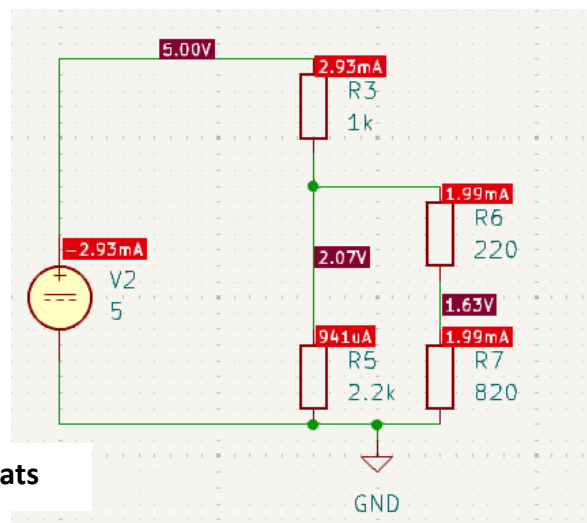
3. Clic



4. Clic pour lancer les calculs de l'analyse précédemment créée



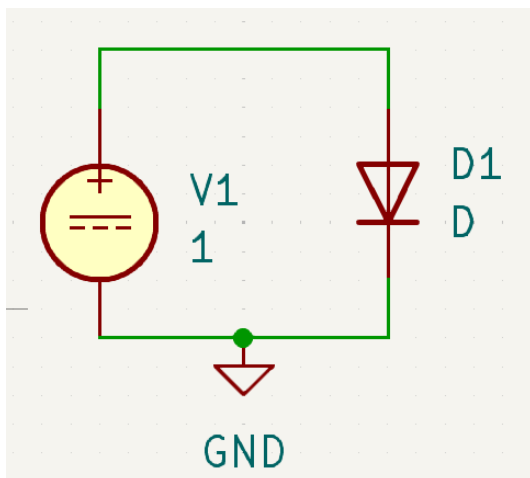
Voici les résultats



4) DC SWEEP (Balayage simple-> Une seule courbe)

Exemple caractéristique I(V) de la diode E5TX3006

- Voir le paragraphe 2) pour les modèles de simulation
- Dessiner le schéma de simulation



La diode est une diode classique ou schottky, cela n'a pas d'importance pour la simulation car nous allons utiliser un modèle de simulation spécifique.

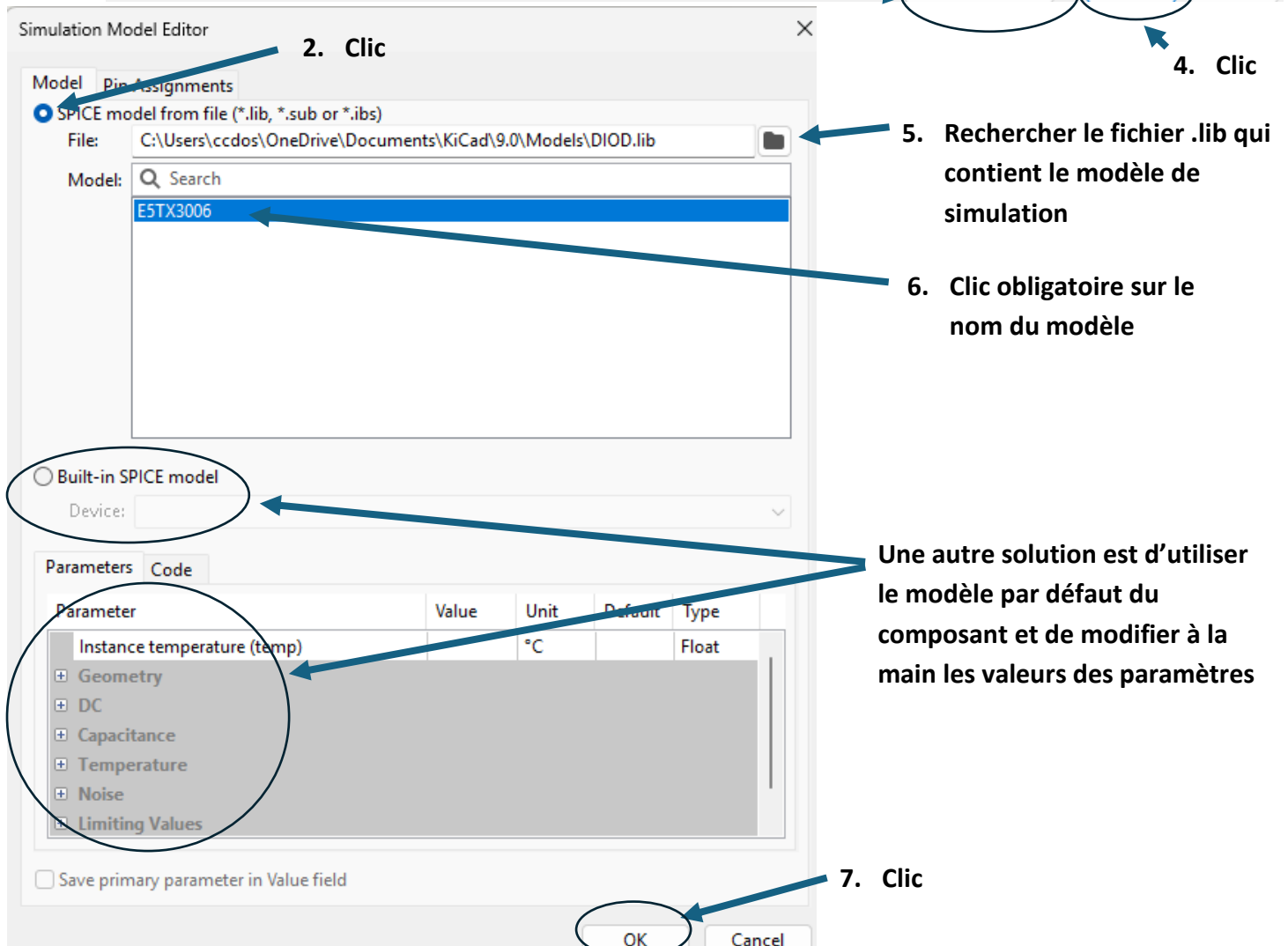
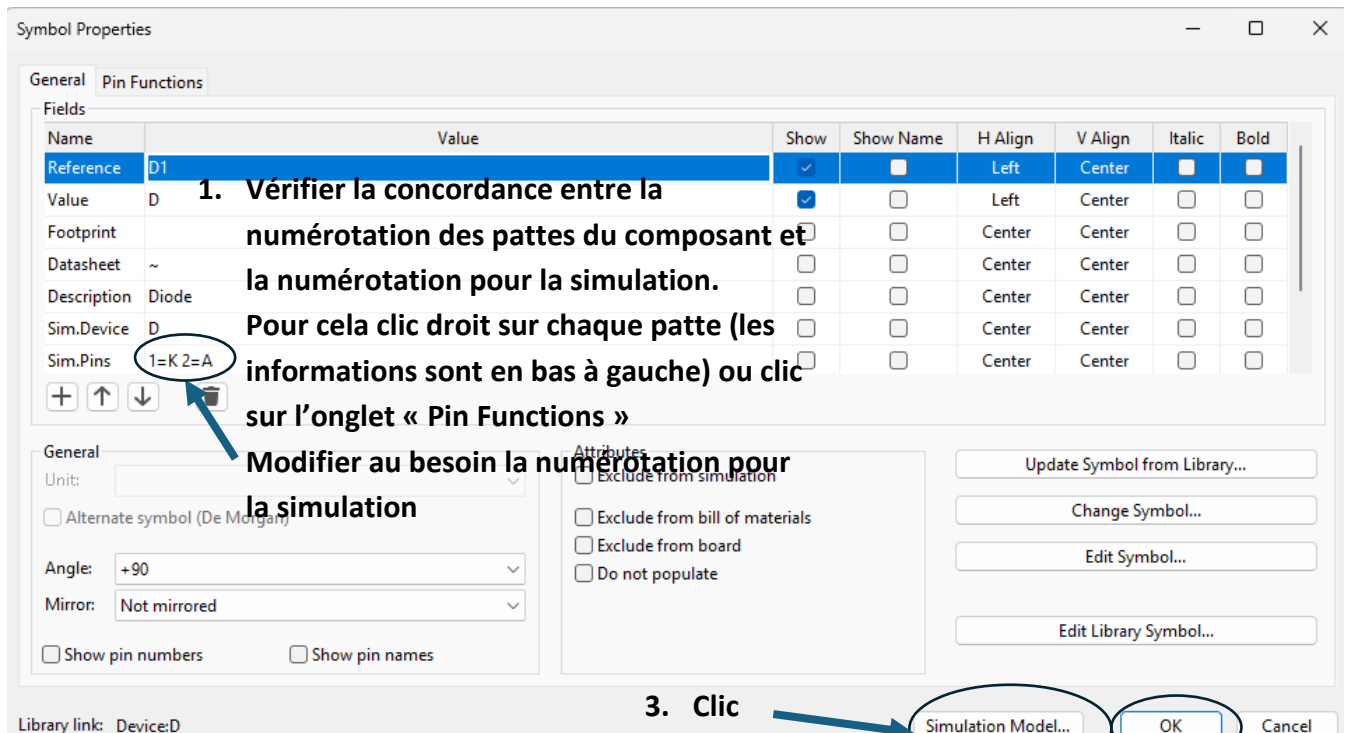
Le plus simple est de prendre la diode « D » dans la librairie « simulation_SPICE »

L'alimentation est un « VDC » dans la librairie de composants « simulation_SPICE »

Le GND est obligatoire pour fixer la référence 0V à un endroit du circuit.

c) Attribuer le modèle de simulation (dans l'exemple : à la diode D1)

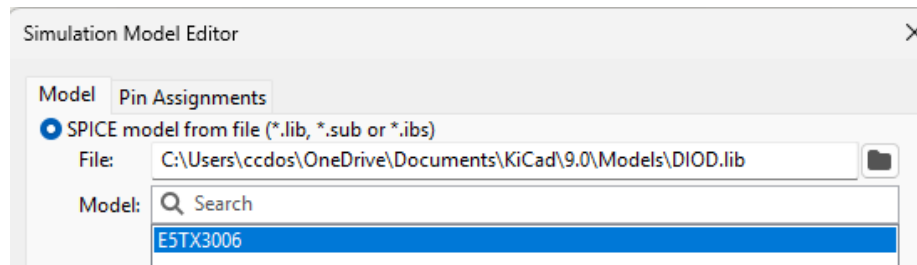
Clic droit puis clic gauche sur la diode pour éditer les propriétés



d) Modèle de simulation portable(optionnel)

Si vous souhaitez distribuer votre projet de simulation vous allez vous buter sur le problème de portabilité des librairies utilisées. Une solution est de fournir la librairie de simulation dans votre dossier de projet.

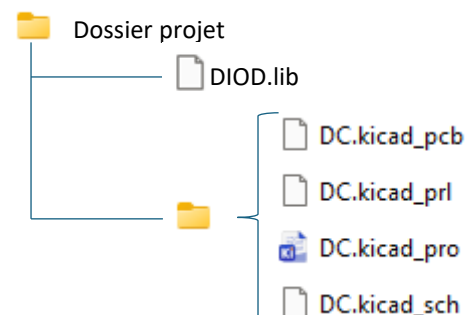
Cela impose de fournir un chemin relatif lors de la déclaration du modèle de simulation.



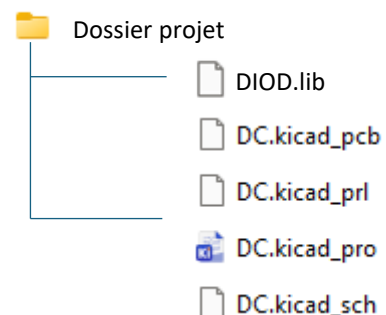
A la place de : **C:\Users\ccdoss\OneDrive\Documents\KiCad\9.0\Models\DIOD.lib**

Utiliser par exemple :

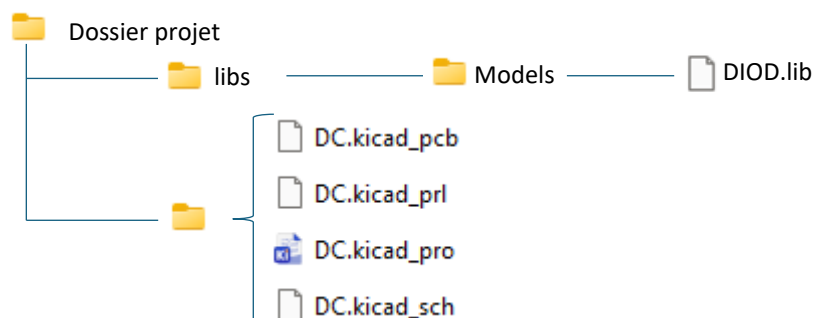
- **..\DIOD.lib** si la librairie est dans le dossier parent



- **DIOD.lib** si la librairie est dans le même dossier

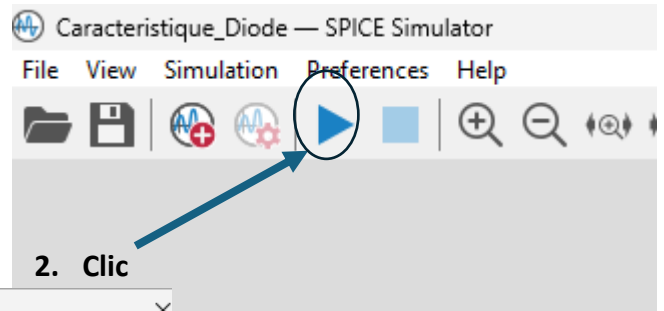


- **..\libs\Models\DIOD.lib** si la librairie est dans un autre dossier

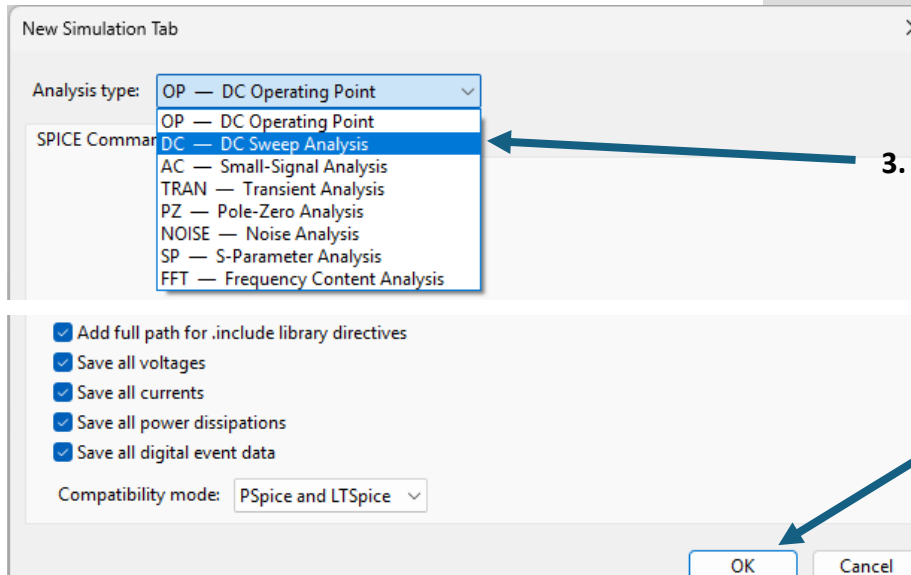


e) Paramétrer la simulation

1. Clic



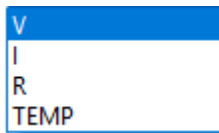
2. Clic



3. Choisir « DC Sweep Analysis »

4. Clic

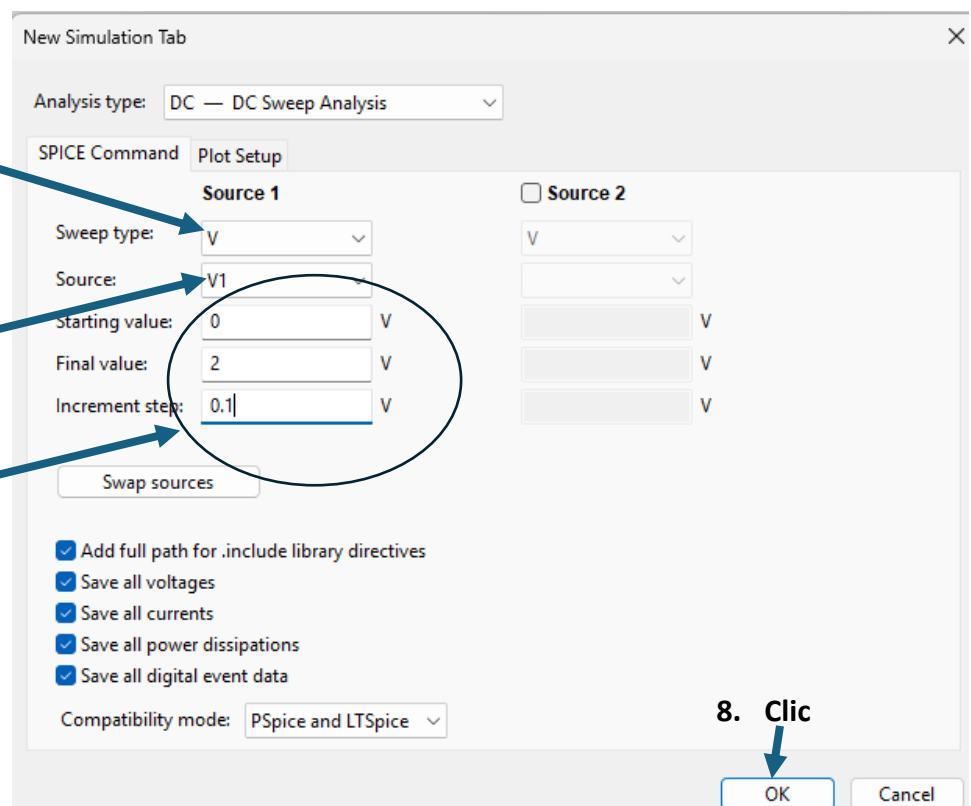
5. Choisir le type d'analyse



Ici V pour effectuer un balayage en tension

6. Choisir la source à faire varier

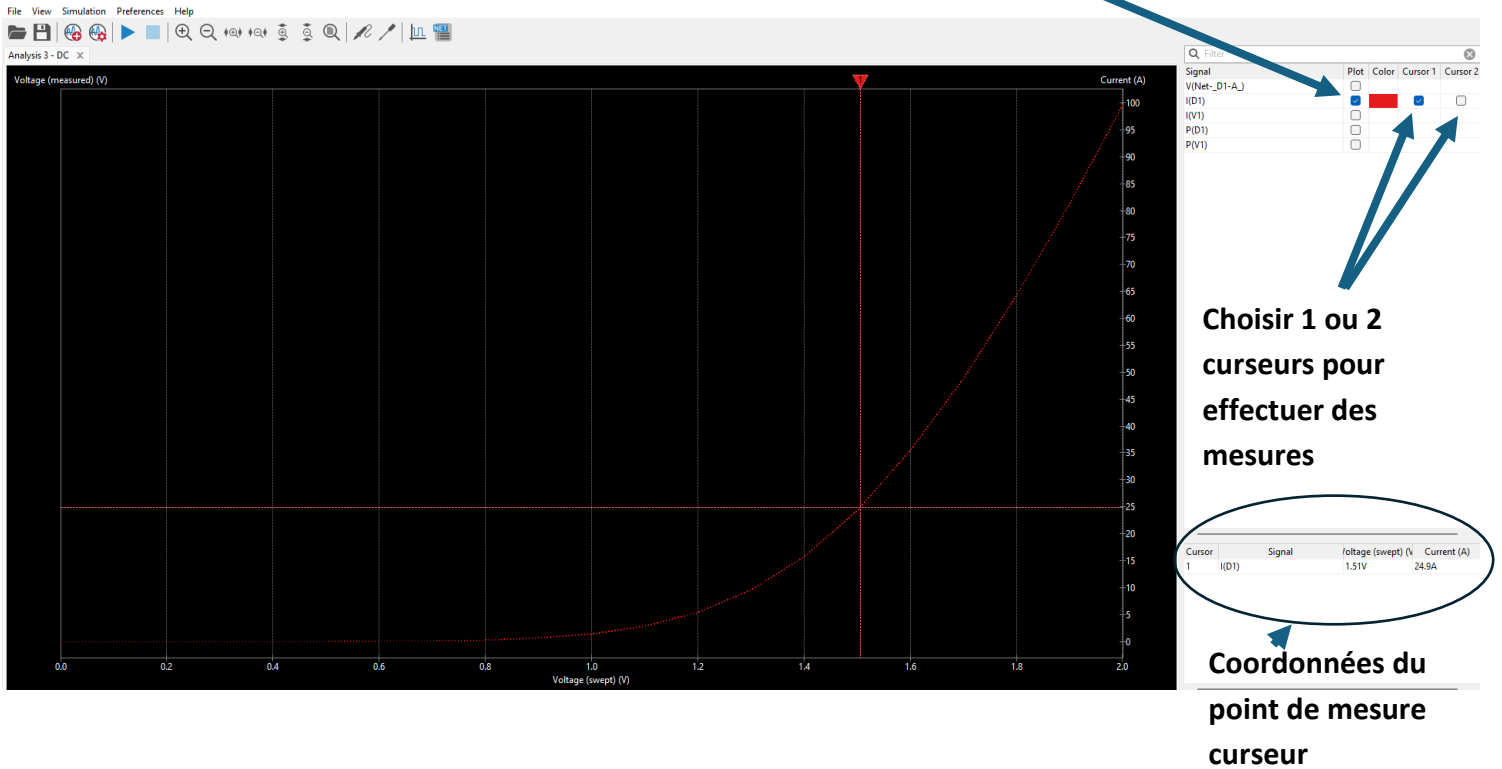
7. Choisir la valeur de départ, la valeur finale et le pas
(Dans cet exemple : variation de V1 de 0 à 2V par pas de 0.1V)



8. Clic

f) Exploiter les résultats de la simulation

Choisir la courbe à observer (ici I(D1))



Pour ajouter des courants dans la liste en haut à droite. Cliquer sur la patte du composant (le courant est pris positif rentrant)

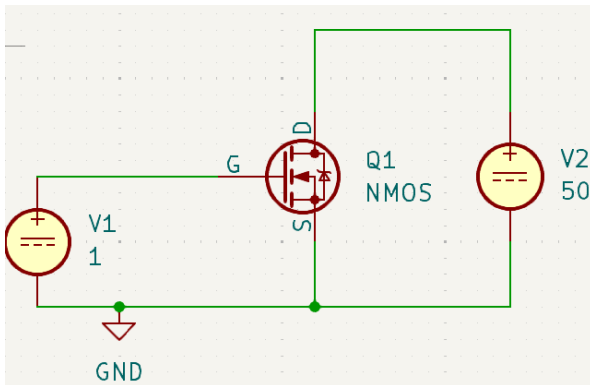
Pour ajouter des potentiels dans la liste en haut à droite. Cliquer sur un fil

5) DOUBLE DC SWEEP (Double Balayage-> Réseau de caractéristiques)

Exemple caractéristiques $I_D(V_{DS})$ pour plusieurs valeurs de V_{GS} dans le cadre de l'étude d'un transistor MOS Canal N

a) Voir le paragraphe 2) pour les modèles de simulation

b) Dessiner le schéma de simulation



Le transistor NMOS est un transistor générique de la librairie « Simulation_SPICE », cela n'a pas d'importance pour la simulation car nous allons utiliser un modèle de simulation spécifique.

Les alimentations sont des « VDC » dans la librairie de composants « simulation_SPICE »

Le GND est obligatoire pour fixer la référence 0V à un endroit du circuit.

c) Attribuer le modèle de simulation (dans cette exemple : au transistor NMOS)

Clic droit puis clic gauche sur le transistor pour éditer les propriétés

1. Vérifier la concordance entre la numérotation des pattes du composant et la numérotation pour la simulation.
Pour cela clic droit sur chaque patte (les informations sont en bas à gauche) ou clic sur l'onglet « Pin Functions »
Modifier au besoin la numérotation pour la simulation

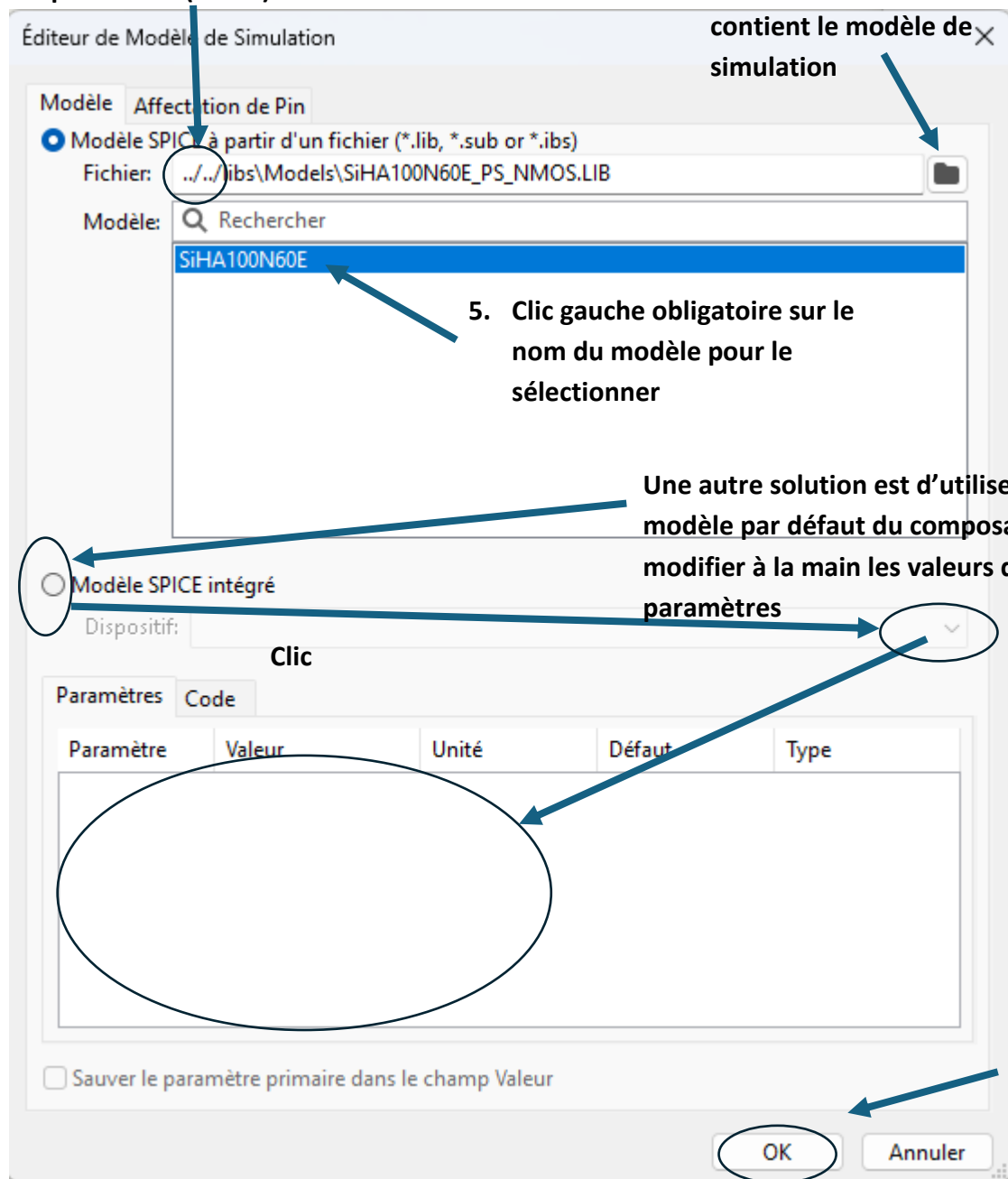
2. Clic pour déclarer le modèle de simulation

Modèle de Simulation...

Voir page suivante

4. Modifier le chemin du fichier avec un chemin relatif pour la portabilité (voir d)

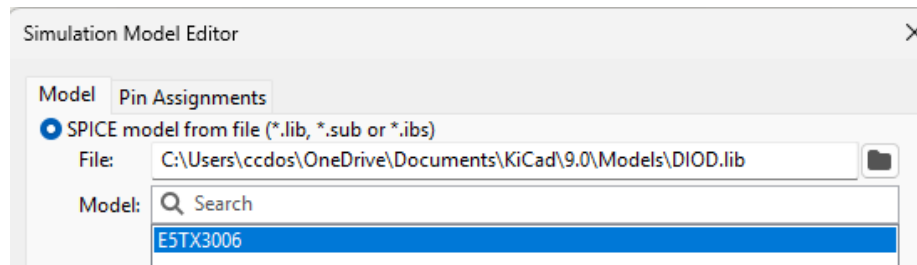
3. Rechercher le fichier .lib qui contient le modèle de simulation



d) Modèle de simulation portable(optionnel)

Si vous souhaitez distribuer votre projet de simulation vous allez vous buter sur le problème de portabilité des librairies utilisées. Une solution est de fournir la librairie de simulation dans votre dossier de projet.

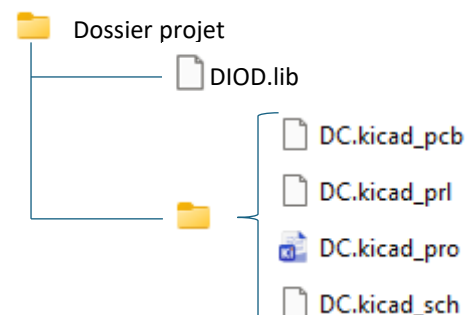
Cela impose de fournir un chemin relatif lors de la déclaration du modèle de simulation.



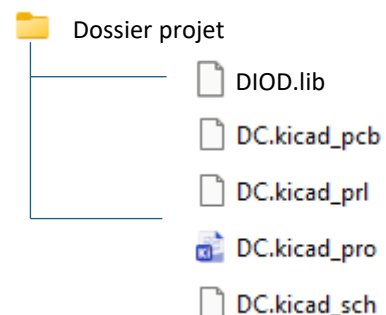
A la place de : **C:\Users\ccdoss\OneDrive\Documents\KiCad\9.0\Models\DIOD.lib**

Utiliser par exemple :

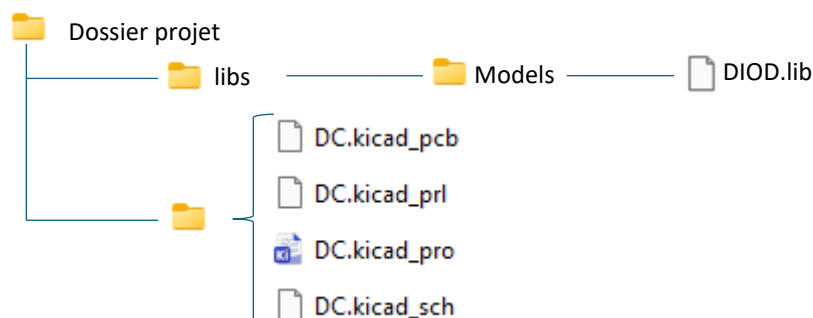
- **..\DIOD.lib** si la librairie est dans le dossier parent



- **DIOD.lib** si la librairie est dans le même dossier

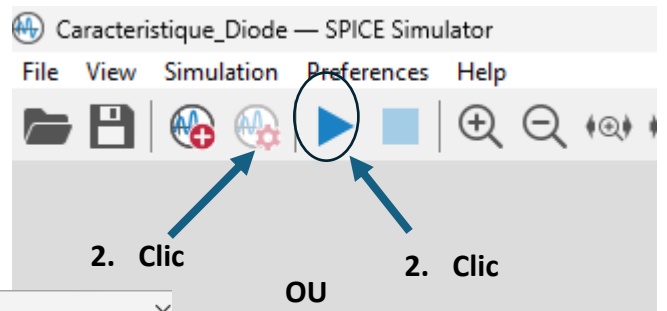


- **..\libs\Models\DIOD.lib** si la librairie est dans un autre dossier



e) Paramétrer la simulation

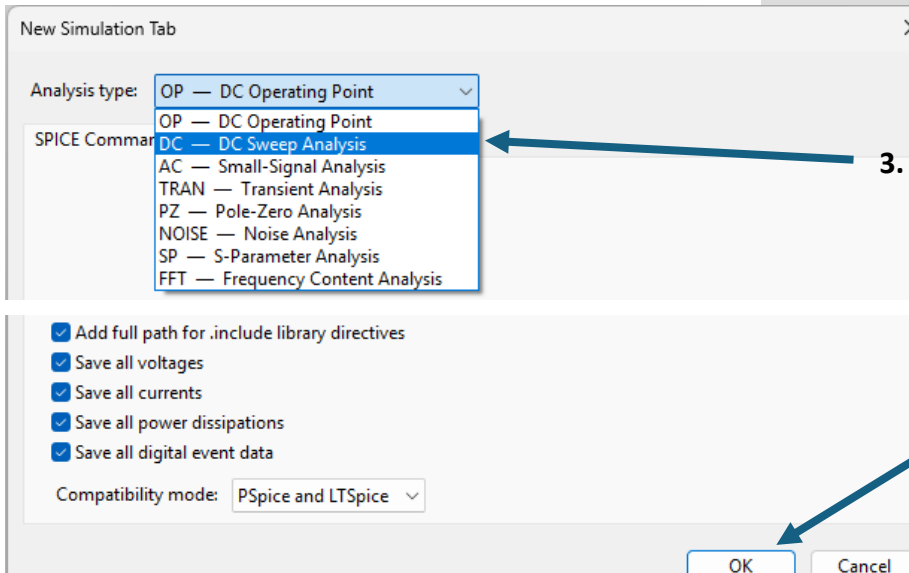
1. Clic



2. Clic

OU

2. Clic

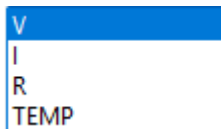


3. Choisir « DC Sweep Analysis »

4. Clic

8. Cocher source 2 pour tracer un réseau de caractéristiques. V2 correspond dans notre cas à la tension V_{GS} (Dans cet exemple : variation de V2 de 3 à 5V par pas de 100mV)

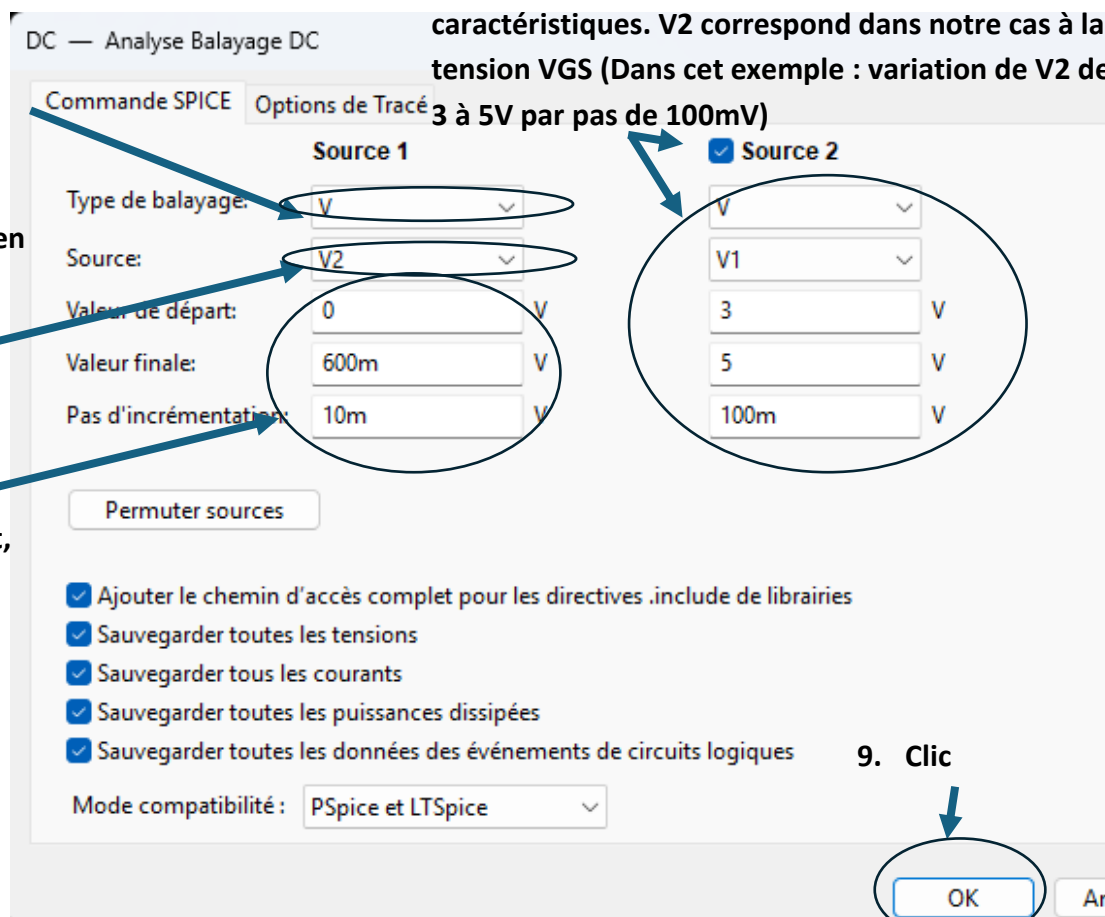
5. Choisir le type d'analyse



Ici V pour effectuer un balayage en tension

6. Choisir la source à faire varier (Ici V2 correspond à V_{DS})

7. Choisir la valeur de départ, la valeur finale et le pas (Dans cet exemple : variation de V1 de 0 à 600mV par pas de 10mV)



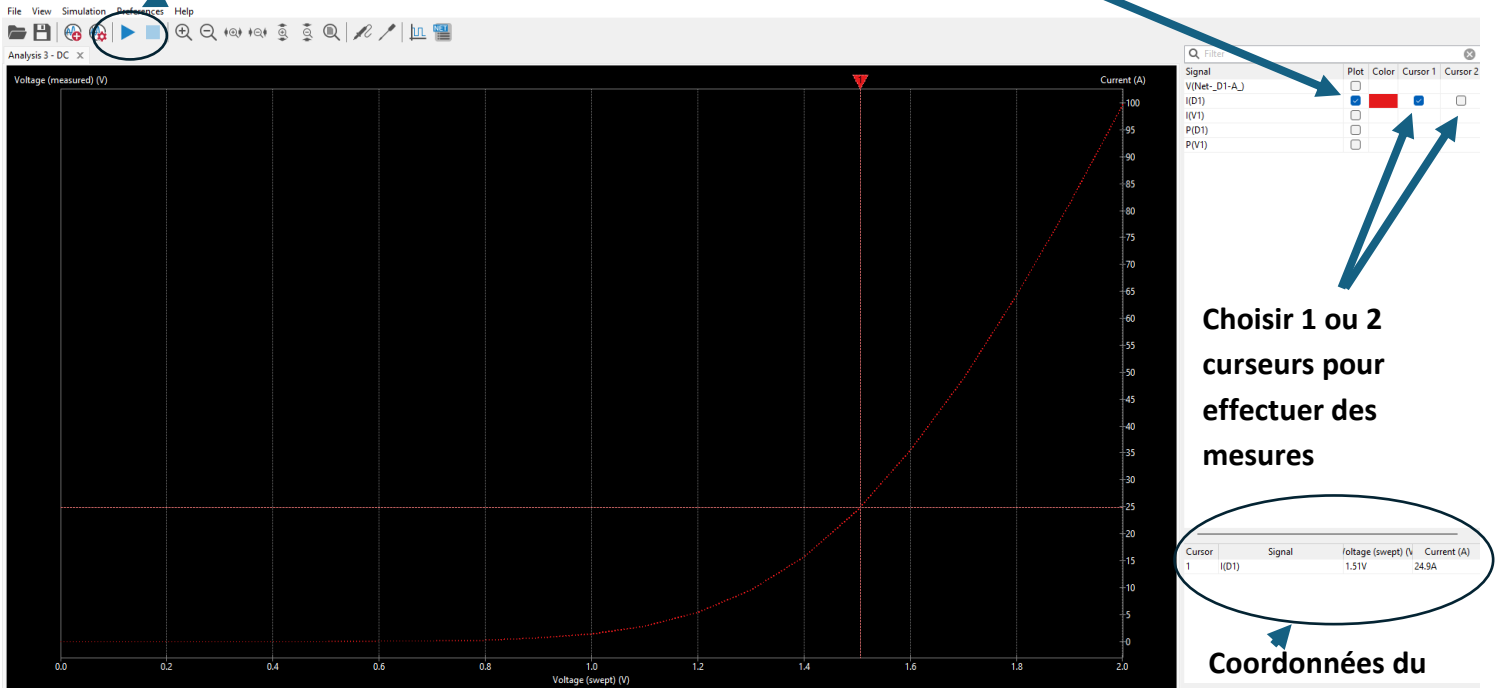
9. Clic

f) Exploiter les résultats de la simulation

1. Lancer la simulation



Choisir la courbe à observer (ici I(D1))



Choisir 1 ou 2 curseurs pour effectuer des mesures

Coordonnées du point de mesure curseur



Pour ajouter des courants dans la liste en haut à droite. Cliquer sur la patte du composant (le courant est pris positif rentrant)

Pour ajouter des potentiels dans la liste en haut à droite. Cliquer sur un fil

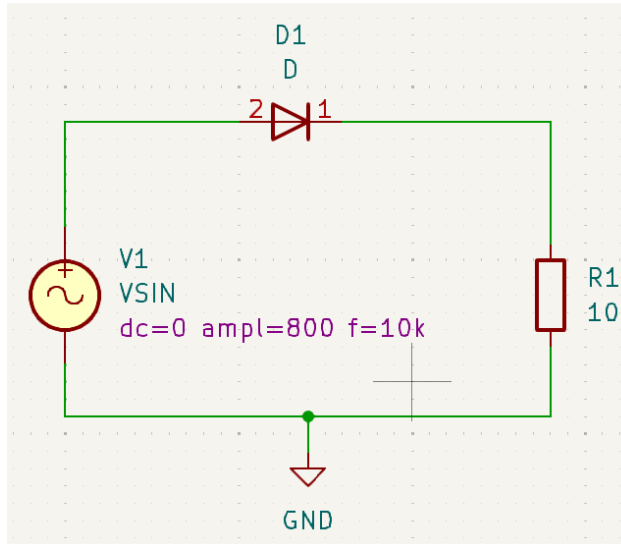
Remarque : Pour les mesures curseurs, il est impossible de choisir la courbe sur la version 9.0.4. Privilégier le zoom pour lire les valeurs (Molette de la souris ou outils de zoom)

6) Temporelle avec sinus

Exemple détermination de la tension VBR de la diode E5TX3006

a) Voir le 2) pour les modèles de simulation

b) Dessiner le schéma de simulation



La diode est une diode classique, cela n'a pas d'importance pour la simulation car nous allons utiliser un modèle de simulation spécifique.

Le plus simple est de prendre la diode « D » dans la librairie « simulation_SPICE »

L'alimentation est un « VSIN » dans la librairie de composants « simulation_SPICE »

Les paramètres sont : tension moyenne 0V (dc=0), amplitude de 800V (ampl=800) et fréquence de 10kHz (f=10k) (ac=1 n'est pas utile pour l'analyse temporelle).

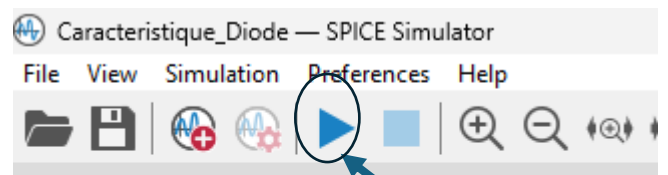
Le GND est obligatoire pour fixer la référence 0V à un endroit du circuit.

c) Attribuer le modèle de simulation à la diode

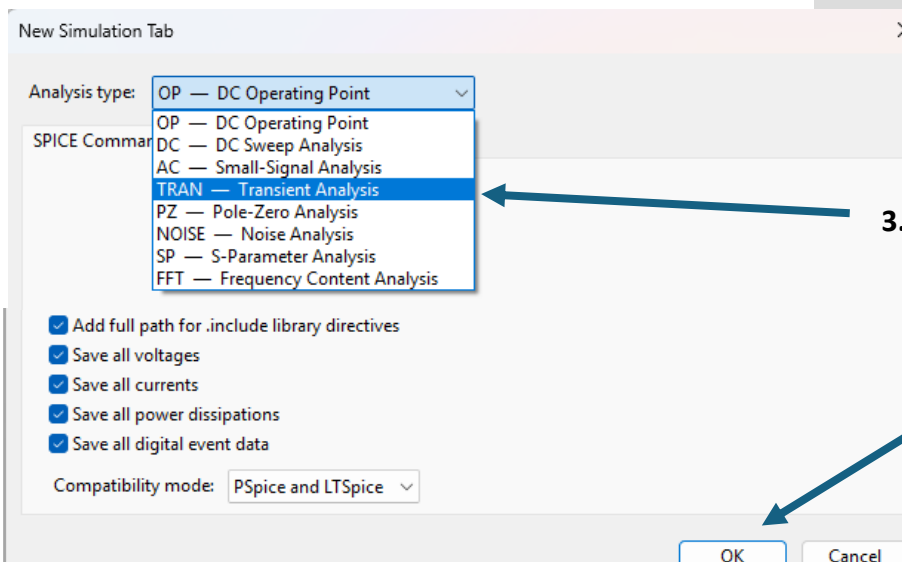
Voir V.4)c)

d) Paramétrer la simulation

1. Clic



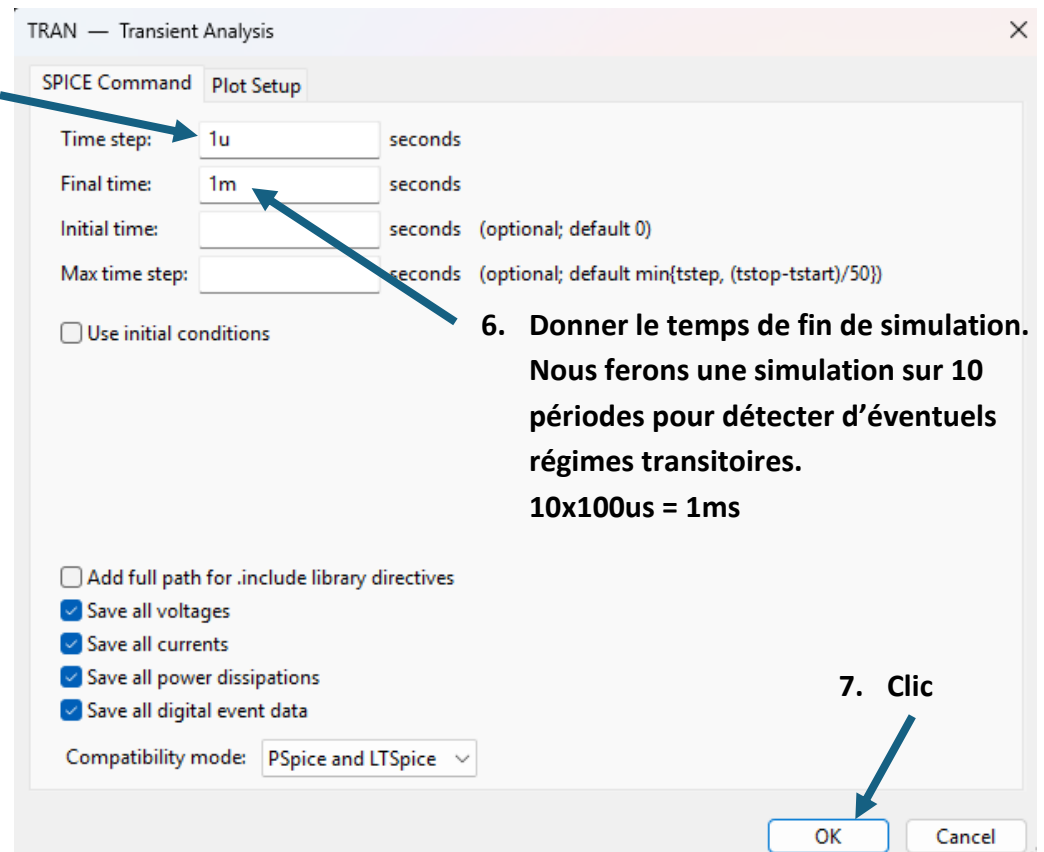
2. Clic



3. Choisir « Transient Analysis »

4. Clic

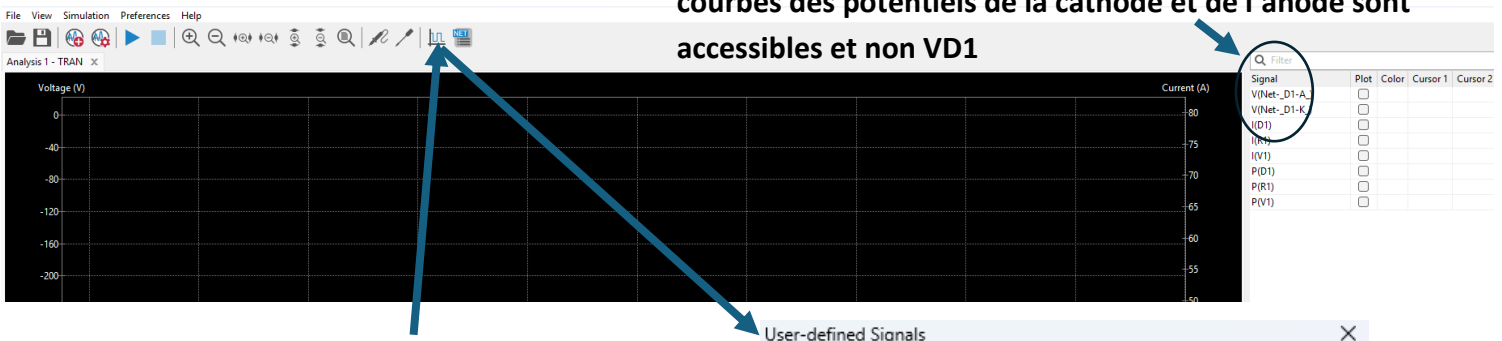
5. Choisir l'espace temporel entre 2 points de la courbe (ici 100points par période car la période est de 100us et l'espace entre 2 points est de 1us)



e) Exploiter les résultats de la simulation

Nous souhaitons observer VD1 et ID1 pour mesurer la valeur de VBR (Tension de diode inverse maximale au delà de laquelle la diode conduit en inverse (destruction de la diode))

La courbe du courant ID1 est accessible mais seules les courbes des potentiels de la cathode et de l'anode sont accessibles et non VD1

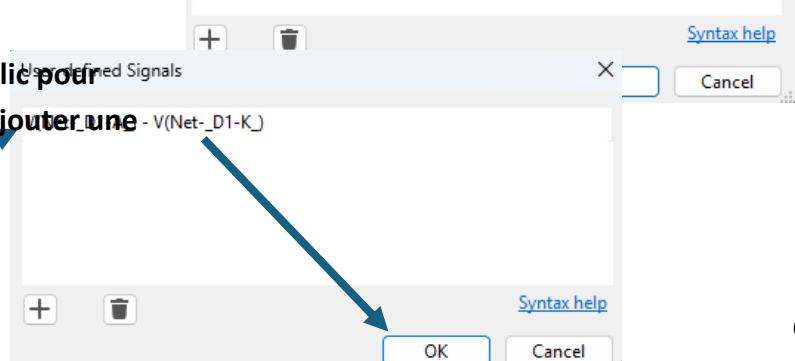


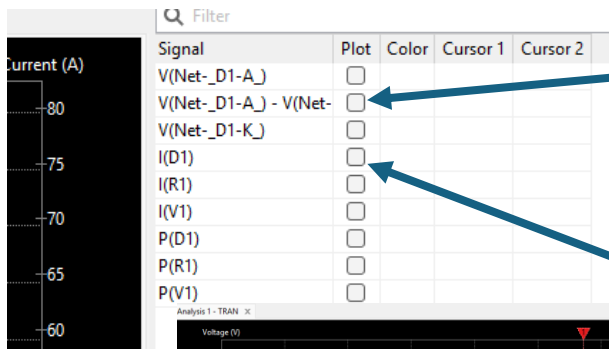
La tension de diode VD1 est la différence de potentiel entre l'anode et la cathode. Pour la créer cliquer sur l'icone suivante

2. Faire la différence des potentiels d'anode et de cathode en reprenant leur nom exact à droite du graphe.

1. Clic pour

ajouter une

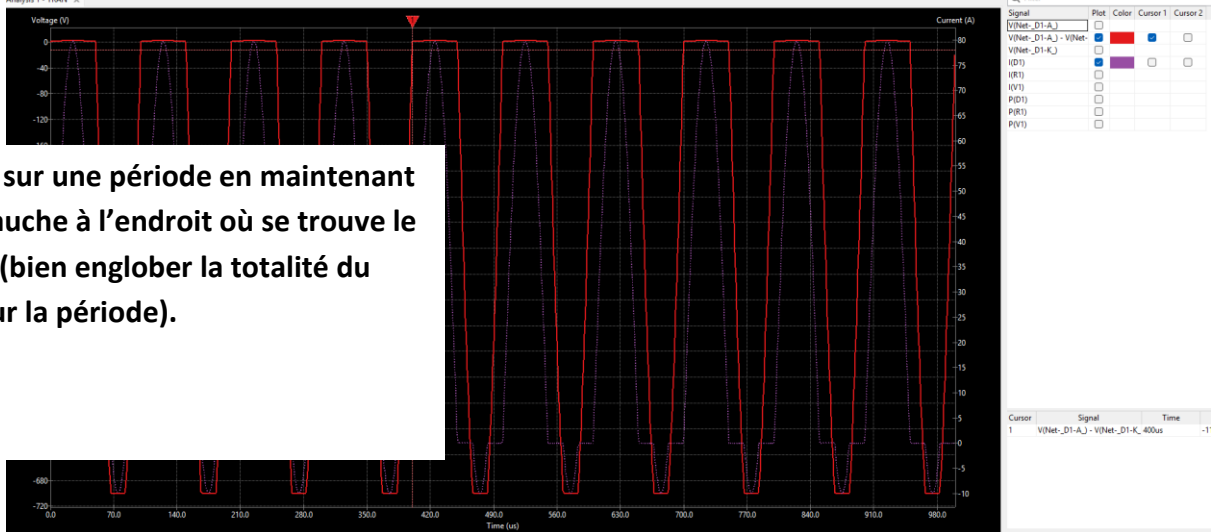




3. La tension de la diode VD1 est alors accessible. Cliquer sur « plot » et « cursor 1 » pour effectuer la mesure de tension.

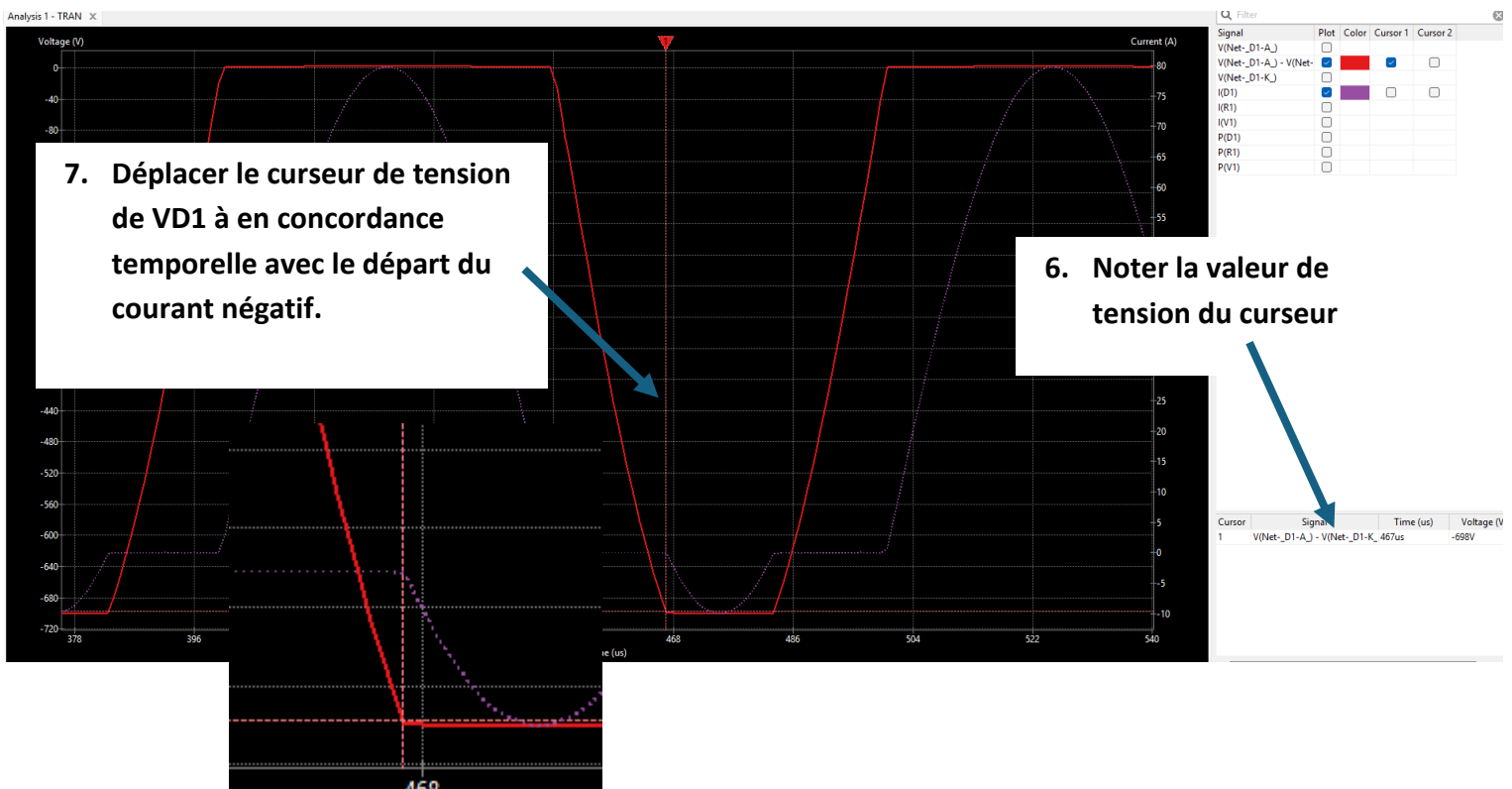
4. Cliquer sur « plot » du courant ID1

5. Zoomer sur une période en maintenant le clic gauche à l'endroit où se trouve le curseur (bien englober la totalité du signal sur la période).



7. Déplacer le curseur de tension de VD1 à en concordance temporelle avec le départ du courant négatif.

6. Noter la valeur de tension du curseur

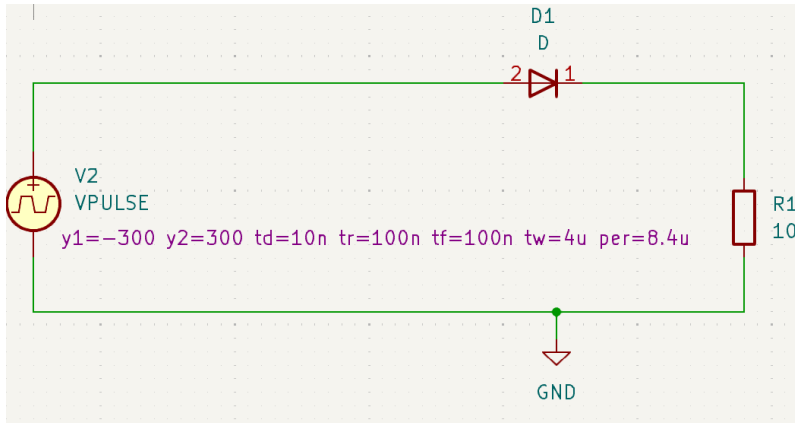


7) Temporelle avec impulsion

Exemple mesure du temps de recouvrement avec la diode E5TX3006

a) Voir le 2) pour les modèles de simulation

b) Dessiner le schéma de simulation



La diode est une diode classique, cela n'a pas d'importance pour la simulation car nous allons utiliser un modèle de simulation spécifique.

Le plus simple est de prendre la diode « D » dans la librairie « simulation_SPICE »

L'alimentation est un « VPULSE » dans la librairie de composants « simulation_SPICE »

Les paramètres sont : Tension min ($y1=-300V$), tension max ($y2=+300V$), temps de retard avant que le signal commence à croître ($td=10ns$), temps de montée ($tr=100ns$), temps de descente ($tf=100ns$), temps à la valeur max ($tw=4\mu s$), période ($per=8.4\mu s$)

Le GND est obligatoire pour fixer la référence 0V à un endroit du circuit.

c) Attribuer le modèle de simulation à la diode

Voir V.4)c)

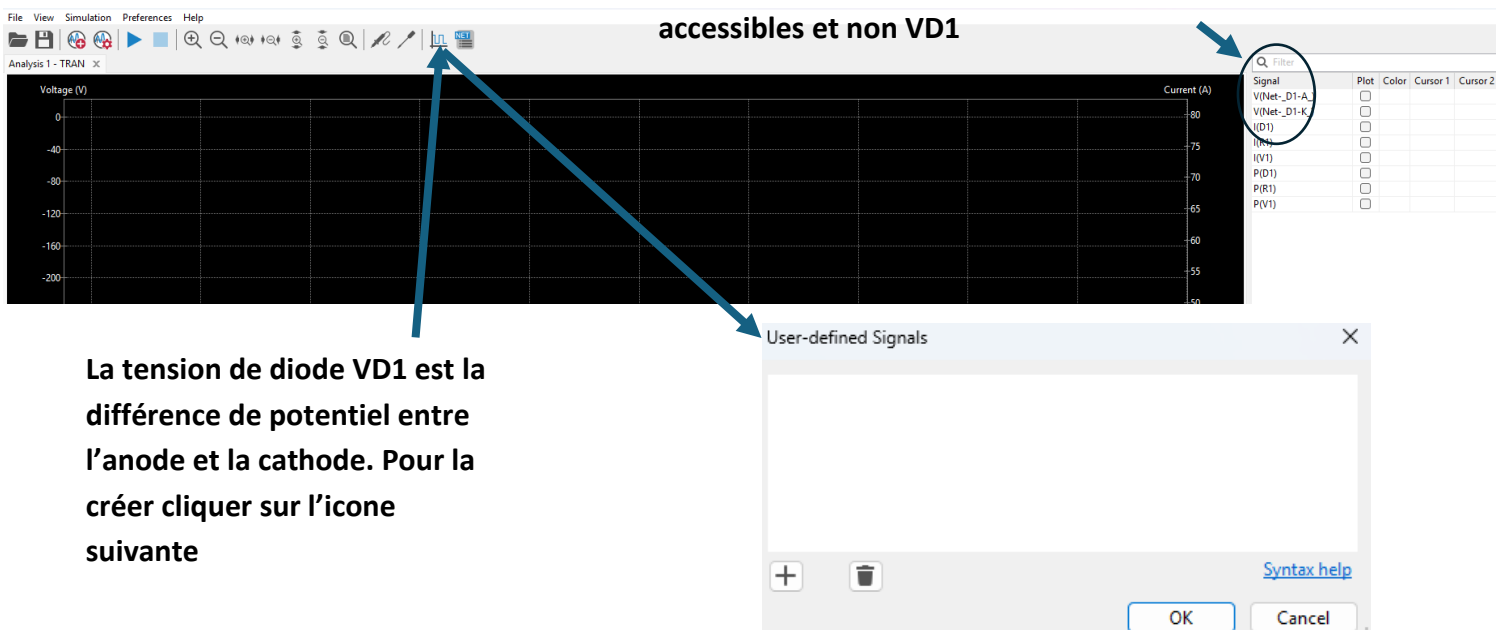
d) Paramétrer la simulation

Voir V.5)d) (Attention au temps de simulation (10 périodes suffisent) et au pas de simulation (au moins 100points par période))

e) Exploiter les résultats de la simulation

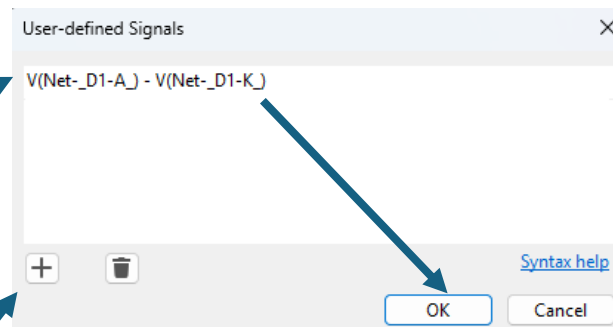
Nous souhaitons observer VD1 et ID1 diode

La courbe du courant ID1 est accessible mais seules les courbes des potentiels de la cathode et de l'anode sont accessibles et non VD1



1. Faire la différence des potentiels d'anode et de cathode en reprenant leur nom exact à droite du graphe.

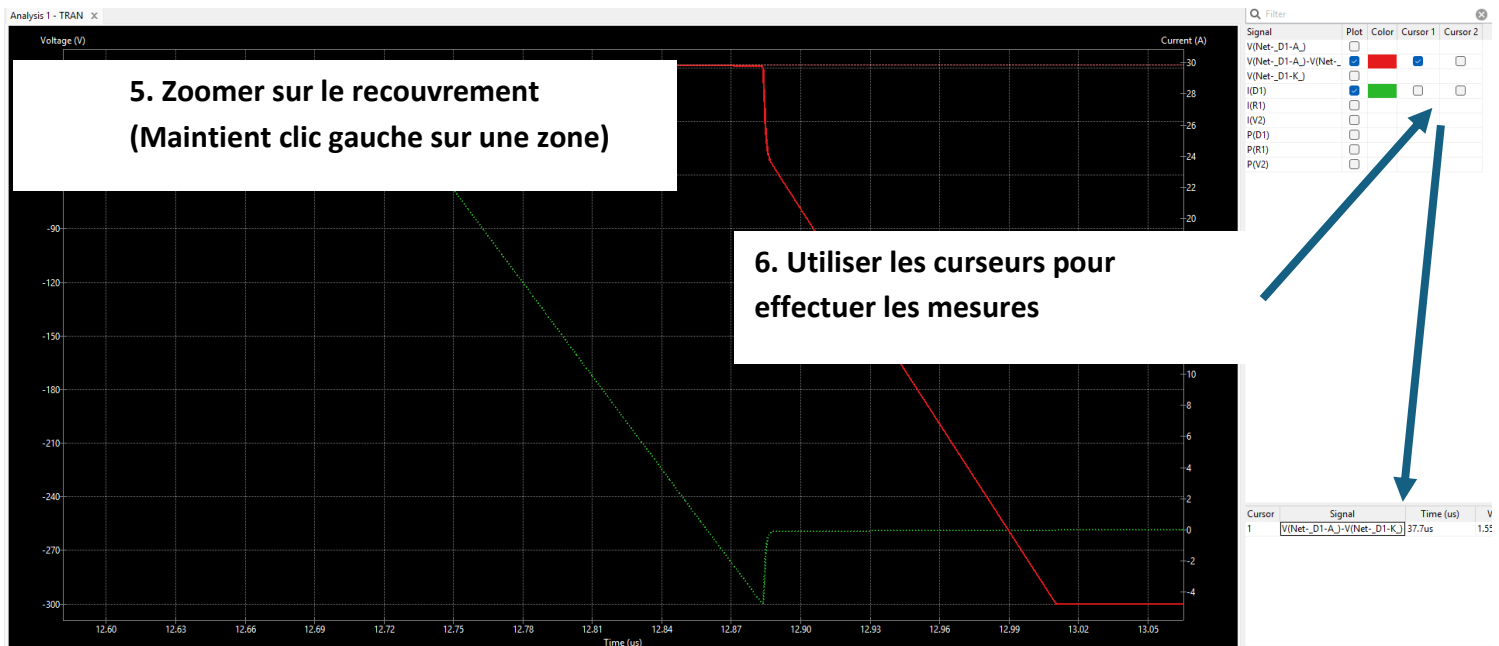
2. Clic pour ajouter une courbe



Signal	Plot	Color	Cursor 1	Cursor 2
V(Net_D1-A_)	☐			
V(Net_D1-A_) - V(Net_D1-K_)	☐			
V(Net_D1-K_)	☐			
I(D1)	☐			
I(R1)	☐			
I(V1)	☐			
P(D1)	☐			
P(R1)	☐			
P(V1)	☐			

3. La tension de la diode VD1 est alors accessible. Cliquer sur « plot » et « cursor 1 » pour effectuer la mesure de tension.

4. Cliquer sur « plot » du courant ID1

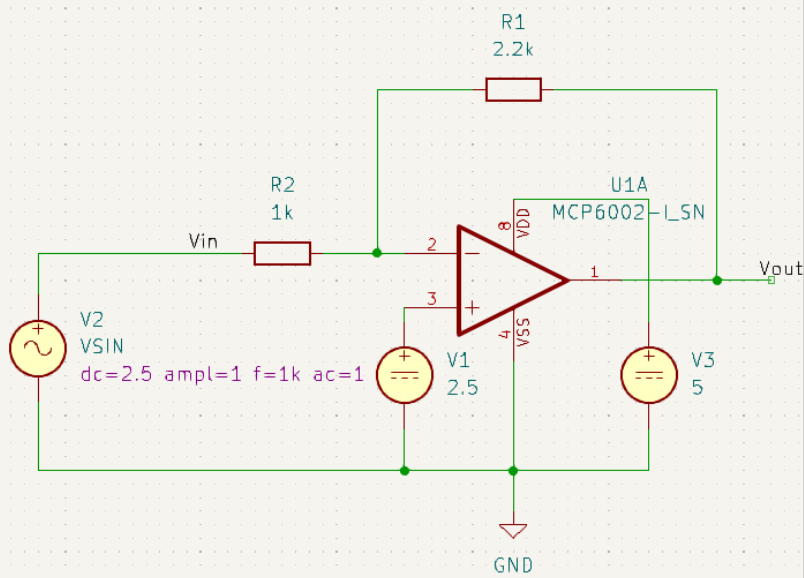


8) Fréquentielle

Exemple : Réponse fréquentielle d'un amplificateur inverseur

a) Voir le 2) pour les modèles de simulation

b) Dessiner le schéma de simulation



N'importe quelle source de tension de la librairie « Simulation_SPICE » convient. Il faut simplement, dans les propriétés de la source, ajouter « ac=1 ». Le fait d'ajouter cette propriété permet au simulateur de fixer la tension d'entrée (tension de référence pour les calculs)

L'amplificateur est ici un amplificateur de ma librairie personnel mais n'importe quel AOP convient.

Placer un label « Vout » sur le fil de sortie afin que la tension Vout soit calculé et accessible facilement dans les différentes courbes de Bode. Le label est accessible par l'icône de droite suivante



c) Attribuer le modèle de simulation à l'AOP

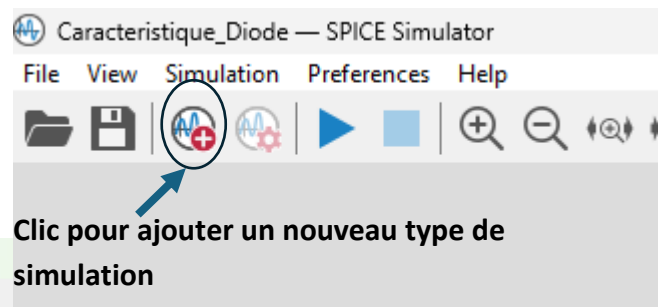
Voir V.4)c) et d) (Préférez la portabilité de votre projet)

d) Paramétrer la simulation

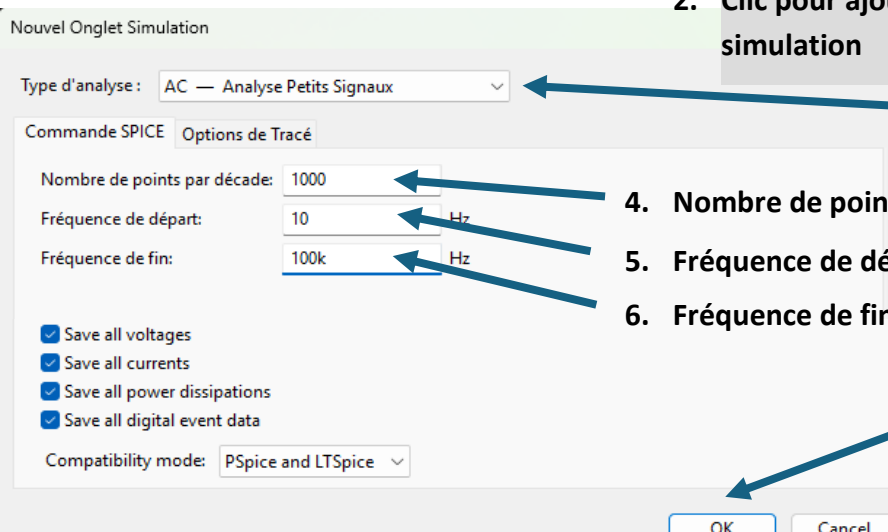
1. Clic



2. Clic pour ajouter un nouveau type de simulation



3. Choisir « Analyse petits signaux »



4. Nombre de points par décade

5. Fréquence de départ

6. Fréquence de fin

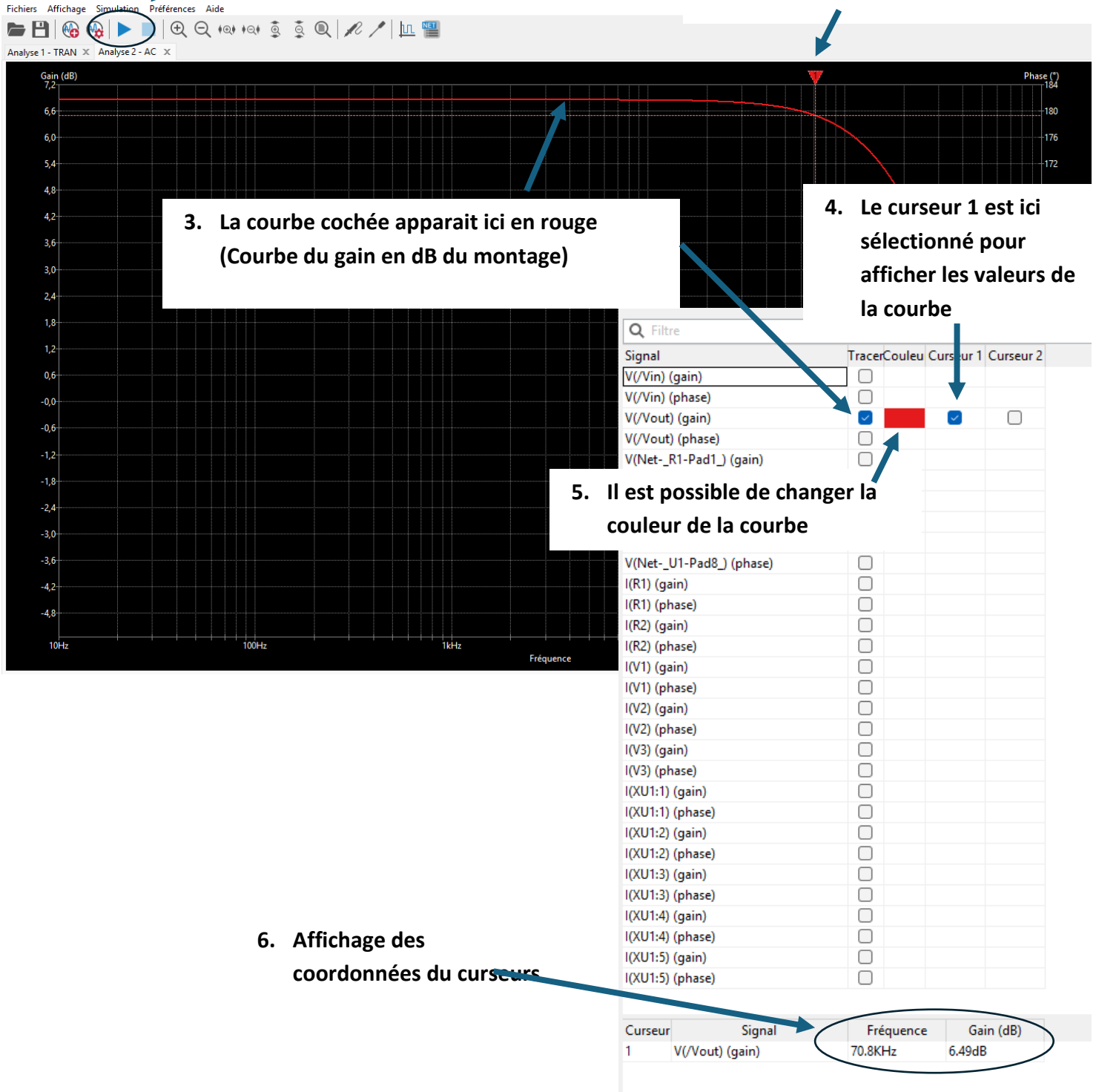
5. Clic

e) Exploiter les résultats de la simulation

2. Lancer la simulation



5. Maintien clic gauche sur le triangle rouge pour déplacer le curseur. Utiliser les fonctions ZOOM si nécessaire



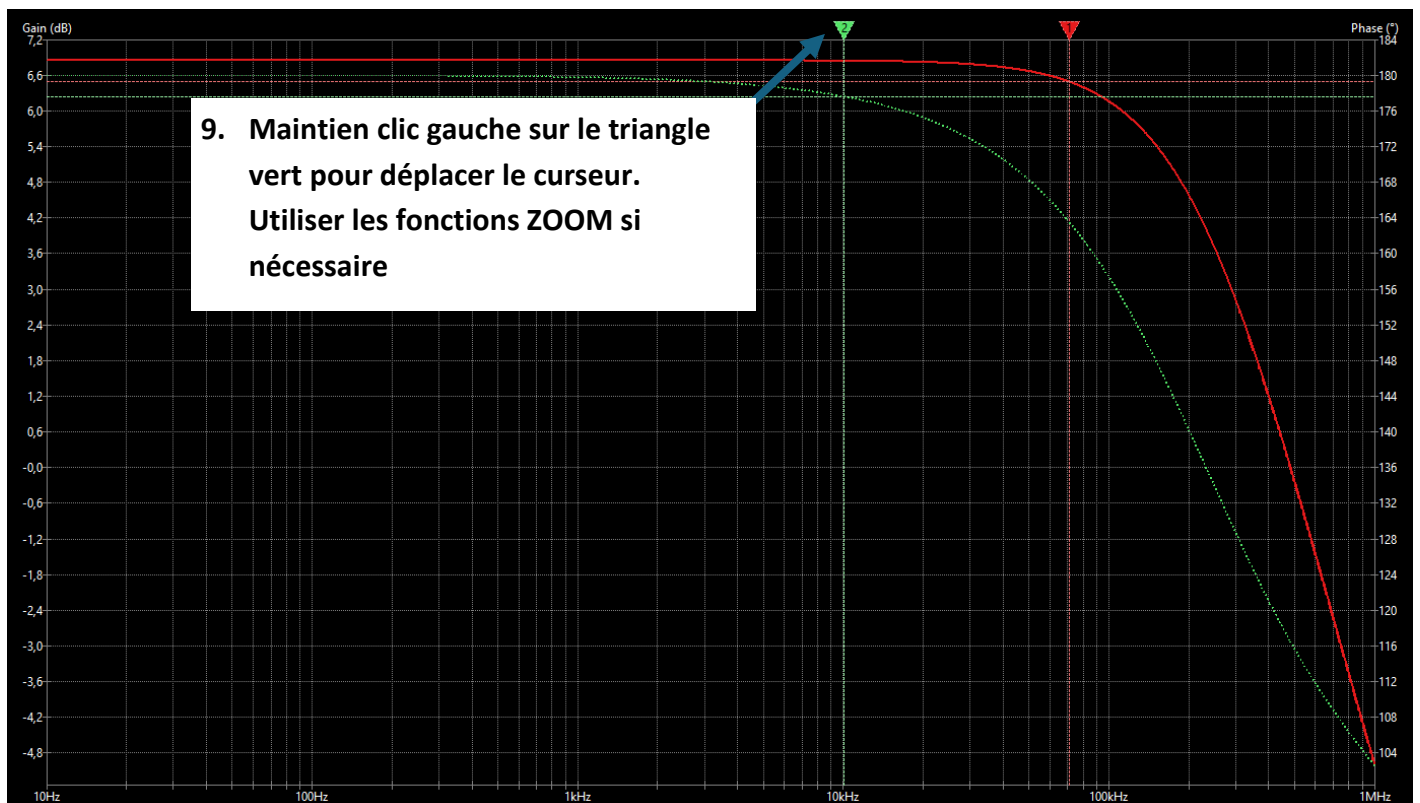
Exploiter la courbe de phase :

6. Cocher la courbe de phase de sortie

7. Changer la couleur de la courbe

Signal	Tracer	Couleur	Curseur 1	Curseur 2
V(/Vin) (gain)	☐			
V(/Vin) (phase)	☐			
V(/Vout) (gain)	☒		☒	☐
V(/Vout) (phase)	☒		☐	☒
V(Net-_R1-Pad1_) (gain)	☐			
V(Net-_R1-Pad1_) (phase)	☐			
V(Net-_U1-Pad3_) (gain)	☐			

8. Utiliser le curseur 2 pour afficher les coordonnées du point de mesure



10. Affichage des coordonnées des curseurs.

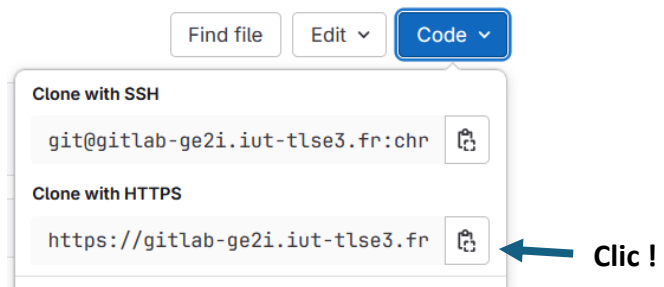
Curseur	Signal	Fréquence	Valeur
1	V(/Vout) (gain)	70.8KHz	6.49dB
2	V(/Vout) (phase)	10.0KHz	177.606°

V. Suivi de projet avec GIT sous VSCode

1) Créer le dépôt

Dans GITHUB ou GITLAB

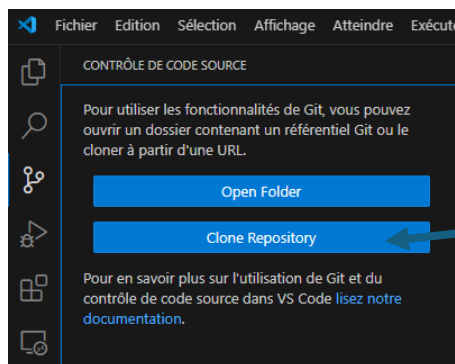
Copier l'adresse du dépôt initial



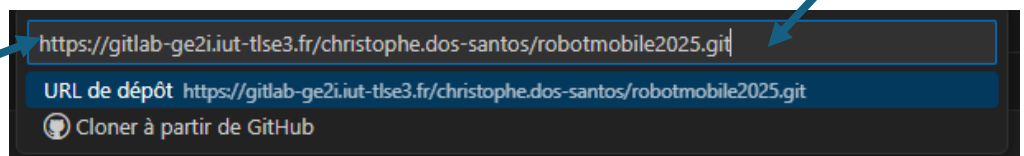
Dans VSCode

1. Fermer tous les dossiers

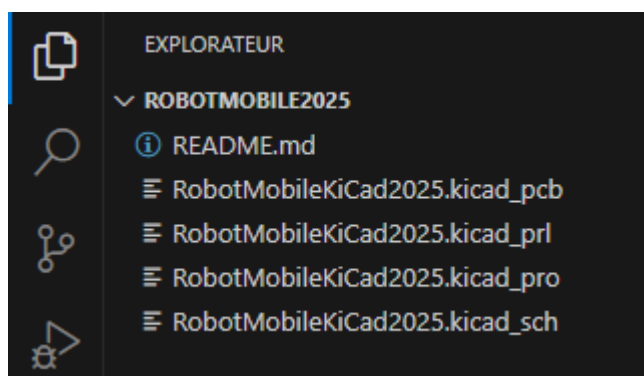
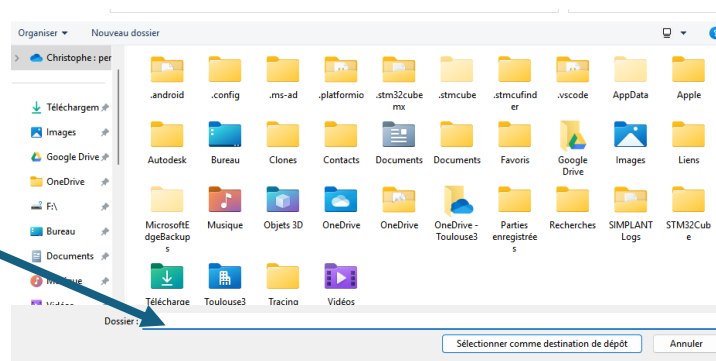
2. Cliquer sur
cette icône



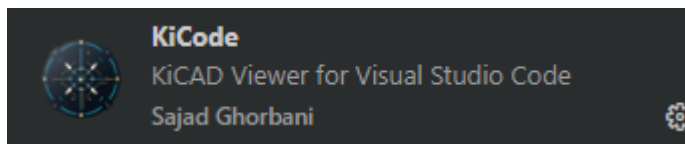
4. Coller l'adresse
précédemment
copiée dans GITHUB
ou GITLAB



6. Choisir le dossier
de dépôt du projet



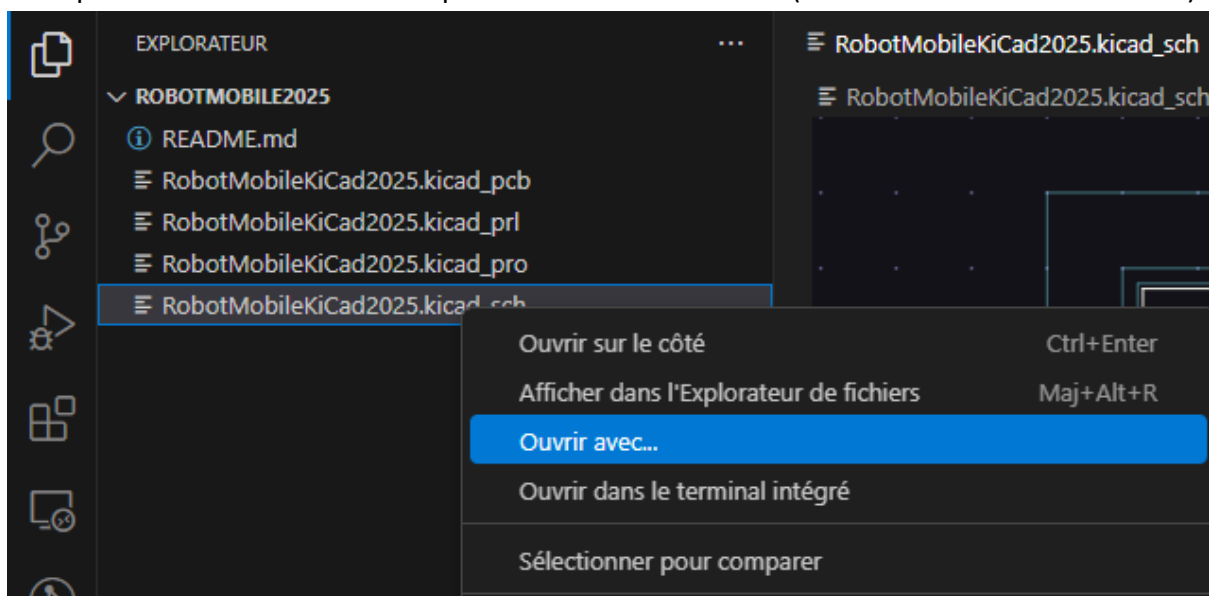
2) Installer le viewer Kicode dans VSCode



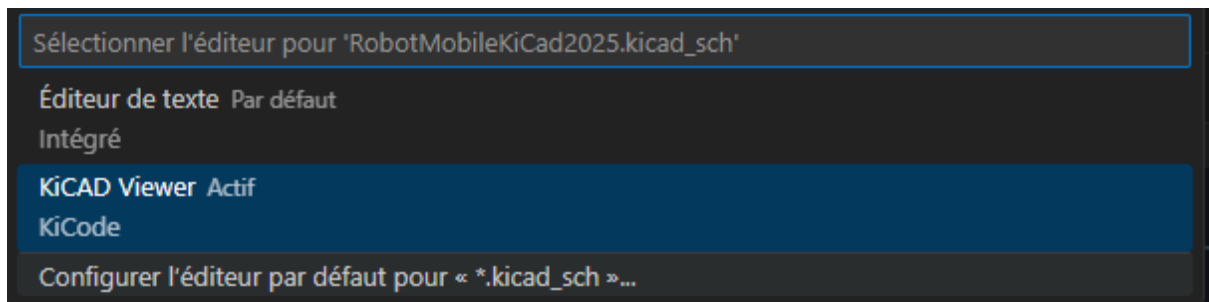
Il est alors possible de visualiser les schémas et les PCB en cliquant simplement sur les fichiers.



Il est possible d'ouvrir le fichier à partir du menu contextuel (clic droit sur le nom du fichier).

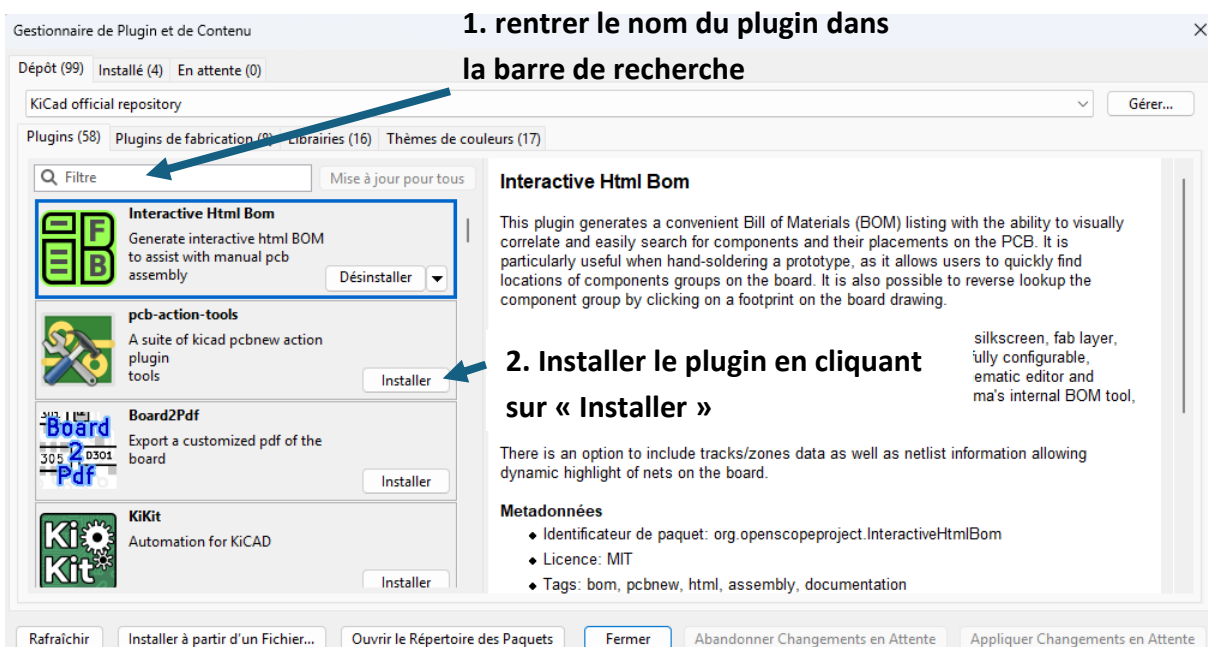


Puis choisir KiCAD Viewer



VI. PLUGIN

Lancer le gestionnaire de PLUGIN dans le projet

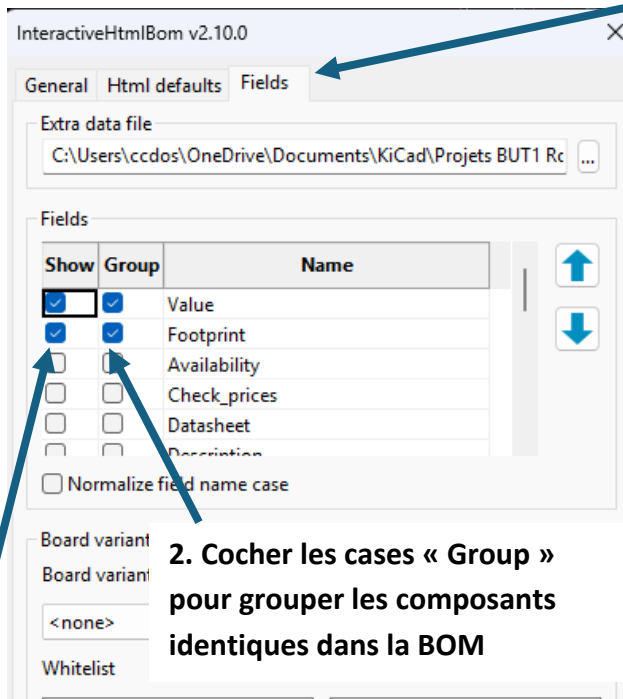


1) Interactive Html BOM

C'est une extension permettant de gérer la BOM avec beaucoup d'option et une interface plus simple.

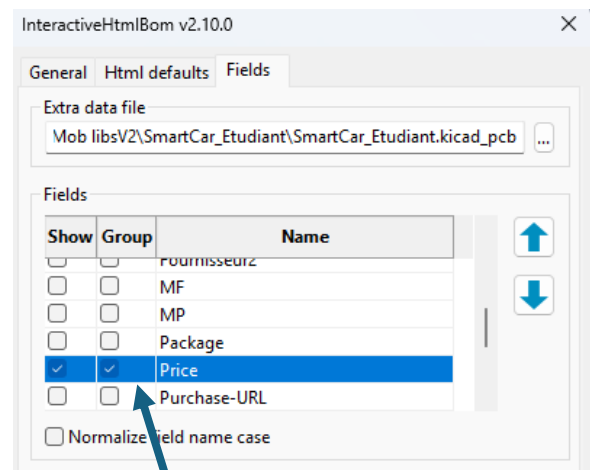


1. Choisir les champs à afficher



2. Cocher les cases « Group » pour grouper les composants identiques dans la BOM

2. Cocher les cases « Show » pour afficher le champ souhaité dans la BOM



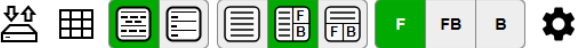
3. Ne pas oublier le prix

SmartCar Version Etudiant

Université Paul Sabatier IUTA Dep GEII

Rev: V1

11 janvier 2026



▼ Ref lookup

▼ Filter

	Sour ced	Plac ed	References	Value	Footprint	Price	Quantity
1	☐	☐	C2, C5, C8, C14, C16, C17, C19	100n	C_1206_3216Metric		7
2	☐	☐	C1, C6	10uF	C_1206_3216Metric		2
3	☐	☐	C3	100n	CAPA_FILM_L7.2mm_W2.5mm_P5.00mm		1
4	☐	☐	C4	22uF	C_1206_3216Metric		1
5	☐	☐	C18	47uF	CAP ELECTROLY CMS 5MM	None	1
6	☐	☐	C30	~	C_1206_3216Metric		1
7	☐	☐	R20, R21, R23	680	R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder		3
8	☐	☐	R1, R2	220	R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder		2
9	☐	☐	R5, R6	10k	R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder		2
10	☐	☐	R3	5.6k	R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder		1
11	☐	☐	R10	1M	R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder		1
12	☐	☐	R22	1k	R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder		1
13	☐	☐	R30	~	R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder		1
14	☐	☐	D2, D3	BAT42W-V	D_SOD-123		2
15	☐	☐	U4	NE555D	DIL8		1
16	☐	☐	U5	MCP9801_S08	S08_3.9x4.9mm_P1.27mm		1
17	☐	☐	TP1, TP2, TP3, TP5, TP18	TestPoint	PT		5
18	☐	☐	CON1, CON8, CON10	Conn_01x03	Molex_KK-254_AE-6410-03A_1x03_P2.54mm_Vertical		3
19	☐	☐	CON3, CON5, CON6	Conn_01x02	Molex_KK-254_AE-6410-02A_1x02_P2.54mm_Vertical		3
20	☐	☐	BP1	Button_Reset	Button_Reset		1
21	☐	☐	CON7	Conn_01x05	Molex_KK-254_AE-6410-05A_1x05_P2.54mm_Vertical		1

